Kuajo Automation S.A.S.

Informe de avance del Proyecto Integrador APM 2026-2

Transformación Digital Industrial de la línea 1, yogures (Y1 fresa, Y2 griego y Y3 kéfir)

Cliente: Lácteos Pomar, planta Cajicá (caso académico: empresa real, problema y datos supuestos)

Universidad Nacional de Colombia · Entrega intermedia: 12 de octubre de 2026

Integrantes

Rol	Integrante
R1 Gerente de proyecto	Duvan Felipe Pacheco Rodriguez
R2 Arquitecta TDI (OT/IT)	Paula Valentina Alvarez Chaparro
R3 Ingeniero de procesos	David Felipe Garcia Lopez
R4 Ingeniero de producción	Juan Angel Vargas Rodriguez
R5 Ingeniero de control y robótica	Jose Luis Pulido Fonseca
R6 Ingeniero de supervisión y comunicaciones	Ian Saonni Rodriguez Pulido

Bogotá, 11 de octubre de 2026 · Versión B, corregida tras la revisión interna del 10 de octubre

Anexos: A. libro Excel de planeación · B. figuras en A3 · C. caracterización de las líneas 2 y 3 · D. código del simulador

Contenido

1. Resumen ejecutivo 4
2. La empresa integradora: Kuajo Automation 6
3. El cliente y el problema 7
4. Requerimientos del cliente 9
5. Caracterización del proceso 10
6. Línea seleccionada para el desarrollo a detalle: yogures 19
6.1 Situación actual de la línea de yogures 19
6.2 Mapa de flujo de valor (VSM) actual 21
6.3 Cuello de botella actual y su desplazamiento con la propuesta 23
6.4 Tiempo de manufactura (MLT) y valor agregado 25
6.5 Flujo de información actual y con la propuesta 26
6.6 Línea base de KPIs 27
6.7 VSM futuro: qué cambia con la propuesta 29
6.8 Mantenimiento, fallas y paradas 30
6.9 Simulación de eventos discretos: modelo base y validación de los KPIs 31
7. Especificación detallada de la línea de yogures (situación futura con la propuesta) 34
7.1 Ingredientes, formulación, cantidades y dosificación 36
7.2 Parámetros de receta, temperaturas y tiempos de procesamiento 39
7.3 Secuencias de operación 40
7.4 Velocidades y capacidades de producción 43
7.5 Envase: presentación, capacidad y geometría 44
7.6 Inspección y aseguramiento de calidad 44
7.7 Requerimientos de información y trazabilidad 46
7.8 Interacción con la celda robotizada 48
7.9 Indicadores de desempeño por receta 49
7.10 Cómo se producen las 3 recetas en la misma línea 50
8. Líneas 2 y 3: qué se automatizaría y resultados esperados 55
8.1 Qué se automatizaría 55
8.2 Resultados productivos esperados 56
8.3 Resultados financieros esperados (referencia ±30 %) 56
9. Nota: qué pasaría si se automatizaran las 3 líneas (9 productos) 58
10. Modelos ISA-88: modelo físico, modelo procedimental, recetas y lotes 59
10.1 Modelo físico 59
10.2 Modelo procedimental 63
10.3 Recetas y lotes de la línea 1 65
11. Arquitectura ISA-95 y flujo de información OT/IT 65
12. Instrumentación de la línea de yogures 70
12.1 Sensores y variables medidas 70
12.2 Actuadores 72

12.3 Variables críticas de la línea....73
12.4 Lazos y funciones de control....76
13. Planeación y evaluación del proyecto (metodología PM4R)....76
13.1 Alcance y estructura desglosada del trabajo (EDT)....77
13.2 Cronograma y ruta crítica....79
13.3 Curva S....82
13.4 Recursos de Kuajo: equipo, salarios y gastos....84
13.5 Cotizaciones que respaldan el presupuesto y CAPEX....85
13.6 OPEX: costos de operación que agrega la solución....89
13.7 Beneficios anuales para Pomar....89
13.8 Tasa de oportunidad de Pomar (WACC)....91
13.9 Flujo de caja de Pomar, VPN, TIR y periodo de recuperación....92
13.10 Análisis de sensibilidad....93
13.11 Rentabilidad para Kuajo: estado de resultados y flujo de caja....94
13.12 Matriz de riesgos....96
13.13 Matriz de adquisiciones....98
13.14 Matriz de comunicaciones....100
13.15 Matriz RACI....101
14. Propuesta de valor y oferta comercial....102
14.1 Propuesta de valor para Lácteos Pomar....102
14.2 Oferta comercial KA-OF-2026-001....103
15. Trabajo en equipo....107
15.1 Organización y reglas de trabajo....107
15.2 Bitácora de reuniones y decisiones....107
15.3 Compromisos para la entrega final....108
16. Conclusiones y próximos pasos....108
Anexos....109
Fuentes....109

1. Resumen ejecutivo

Kuajo Automation propone a Lácteos Pomar (caso académico) una solución de Transformación Digital Industrial para su planta de Cajicá. La planta acopia ≈ 260.000 L/día de leche y el caso le asigna 220.000 L/día de capacidad a sus 3 líneas por lotes; debe producir un 20 % más de yogur sin construir una línea nueva. La solución integra el proceso con el control, el SCADA, el MES y SAP bajo ISA-95 e ISA-88. Se desarrolla a detalle en la línea de yogur, con estas metas:

- OEE de **55 % a 78 %**
- Cambio de receta de **90 a 35 min**
- Trazabilidad de un lote de **6 h a menos de 30 min**

Este informe reúne lo definido para la entrega intermedia del 12 de octubre de 2026: Transformación Digital Industrial, Gestión de la producción y Planeación del proyecto.

Alcance de este informe. El enunciado del proyecto pide que cada equipo seleccione una de las tres líneas para el desarrollo a detalle (módulo de Gestión de la producción, numeral C2), y en la sesión de dudas del curso se confirmó ese enfoque. Por eso este informe desarrolla a detalle la línea 1 (yogures, recetas Y1, Y2 y Y3): su caracterización, su estado actual y su VSM, la simulación de eventos discretos, su especificación, los modelos ISA-88 e ISA-95, la instrumentación, la planeación PM4R y la evaluación financiera. Las líneas 2 (quesos) y 3 (UHT) se presentan con sus datos generales y resultados esperados (sección 8), y la sección 9 resume qué pasaría si se automatizara la planta completa. La caracterización completa de las líneas 2 y 3 (recetas, parámetros, secuencias, calidad y trazabilidad) está en el anexo C.

Situación inicial y oportunidades. La línea de yogures produce 43.700 kg/día frente a una demanda de 52.400 kg/día (83 % de cumplimiento). La limita la llenadora de vasos, con OEE de 55,4 % y cambios de receta de 90 min; el control es manual, los registros están en papel y rastrear un lote toma 6 horas.

Solución propuesta. Recetas ISA-88 en un PLC de línea, SCADA Ignition con HMI ISA-101, MES Sepasoft integrado con SAP, inspección automática, pH en línea y una celda robotizada de encajonado y paletizado. Todo se valida antes en el gemelo digital con Logix Emulate, para hacer el montaje en una parada de 2 semanas. Una simulación de eventos discretos de la línea (sección 6.9) confirma el aumento de capacidad y muestra qué hay que cuidar en la operación.

Tabla 1.1 — Indicadores antes y después de la propuesta

Indicador	Hoy	Con la propuesta
Producción (kg/día) · por turno	43.700 · 21.850	52.400 · 26.200
Throughput (kg/h)	3.121	3.743
Ritmo frente al takt time de 0,96 s/kg	1,15 s/kg	0,96 s/kg
OEE de la llenadora (disponibilidad · rendimiento · calidad)	55,4 % (68 % · 84 % · 97 %)	78,0 % (86 % · 91 % · 99 %)
Utilización: llenadora · fermentadores	100 % · 76 %	89 % · 89 %
MLT de un lote de Y1	4,2 días	3,0 días

Indicador	Hoy	Con la propuesta
Cambio de receta · rechazo	90 min · 3 %	35 min · 1 %
MTBF de la llenadora	4,4 h	8,1 h
Trazabilidad de un lote	6 h	< 30 min
Producción simulada, producto vendible (kg/día; sección 6.9)	41.200	50.900

Inversión, plazo y beneficios. Kuajo ofrece la Fase 1 por $8.526 millones sin IVA (≈ US$2,60 millones); la inversión total de Pomar, con la parada y su costo interno, es de $9.605 millones. El proyecto dura 48 semanas (11/01/2027 a 12/12/2027). Pomar obtiene ≈ $8.481 millones al año de beneficios, un VPN de $15.014 millones, una TIR de 49,0 % y recupera la inversión en 2,2 años. Kuajo gana 11,0 % neto ($935 millones); como cada hito se cobra a 30 días, necesita un crédito rotativo de capital de trabajo de hasta $1.316 millones en el mes 8.

Propuesta de valor y diferenciador. Comisionamiento virtual antes de invertir: Pomar ve sus 3 recetas funcionando en el gemelo digital antes de la parada. Además, trazabilidad lote a lote del silo al pallet y una plataforma que crece a quesos y UHT sin volver a comprar el núcleo.

Principales riesgos, limitaciones y recomendaciones

- **Riesgos:** retraso de los robots importados (20 semanas, en la ruta crítica), devaluación del peso (la mayor parte de los equipos se compra en dólares), una parada más larga de 2 semanas y la resistencia al cambio de los operadores. Todos tienen respuesta en la matriz de riesgos (sección 13.12), y la contingencia los cubre 1,23 veces.
- **Limitaciones:** los datos operativos (producción actual, OEE, MTBF y MTTR, capacidades de los servicios) son supuestos del caso y se deben validar en la visita industrial; el 73 % del valor de los suministros son estimaciones a confirmar con 3 cotizaciones; la simulación se hizo con un modelo propio de eventos discretos que replica la lógica del modelo de Tecnomatix Plant Simulation, que el equipo está terminando con los mismos datos (sección 6.9); y con la propuesta la fermentación pasa a ser la restricción: la simulación muestra que la línea procesa los 7,2 lotes diarios del plan solo si las pausas de la llenadora se escalonan, y que el producto vendible, después de 2 % de merma y 1 % de rechazo, es ≈ 50.900 kg/día (97 % de la demanda).
- **Recomendaciones:** medir la línea base durante las 2 primeras semanas del proyecto; lanzar la solicitud de ofertas de los robots en la semana 9 y emitir la orden apenas se apruebe el diseño de la celda; programar los fermentadores con la secuencia del MES (heijunka), dedicar U-224 al kéfir y usar un segundo fermentador ≈ 1 de cada 4 días; escalonar las pausas de la llenadora de vasos; vigilar el acopio de leche, que llega a 95 % con la línea 1; y continuar con la línea 3 (UHT, Fase 2) antes que con la de quesos (Fase 3).

Tabla 1.2 — Definición del proyecto

Aspecto	Definición
Empresa integradora	Kuajo Automation S.A.S. — “Conectamos cada lote con cada decisión”

Aspecto	Definición
Equipo	6 ingenieros mecatrónicos con roles R1 a R6 (sección 2)
Cliente	Lácteos Pomar, planta de Cajicá (empresa real; problema y datos supuestos)
Detonante	Contrato con cadenas de supermercados y lanzamiento de yogur griego: +20 % de volumen en 12 meses
Línea 1, yogures	Y1 yogur batido de fresa · Y2 yogur griego alto en proteína · Y3 kéfir natural
Línea 2, quesos	Q1 queso campesino · Q2 queso doble crema · Q3 cuajada
Línea 3, UHT y bebidas	U1 leche entera UHT · U2 leche deslactosada UHT · U3 bebida achocolatada UHT
Línea a detalle	Yogur (gemelo digital, PLC, SCADA y celda robotizada)
Arquitectura	ISA-95 de 5 niveles con convergencia OT/IT; recetas y lotes según ISA-88

2. La empresa integradora: Kuajo Automation

Kuajo Automation S.A.S. es una empresa integradora de soluciones de Transformación Digital Industrial para la industria de alimentos y bebidas por lotes. Su eslogan es **"Conectamos cada lote con cada decisión"**. El nombre viene de *cuajo*, la enzima que transforma la leche en queso: así como el cuajo transforma la leche, Kuajo transforma la planta.

- **Quiénes somos:** ingenieros mecatrónicos de la Universidad Nacional de Colombia especializados en automatización de procesos por lotes.
- **Misión:** diseñar, validar en digital e implementar soluciones de automatización que conecten la planta con la gestión: de la válvula al ERP.
- **Propuesta de valor:** comisionamiento virtual antes de invertir. El cliente ve su planta funcionando en el gemelo digital, con recetas ISA-88 y KPIs, antes de comprar un solo equipo, lo que reduce el riesgo y el tiempo de puesta en marcha.
- **Diferenciador:** trazabilidad lote a lote de extremo a extremo (de la recepción al despacho) y un tablero de KPIs antes y después de la propuesta.

Roles del equipo (6 integrantes). Cada rol es responsable de un módulo, pero todos participan en la entrega intermedia.

Tabla 2.1 — Roles del equipo y entregables de la entrega intermedia

Rol	Responsable principal de	Entregable de la entrega intermedia (12 de octubre de 2026)	Integrante
R1 Gerente de proyecto (PM)	Planeación y evaluación de proyectos, PM4R, presupuesto, relación con profesores, sube el archivo de enlaces	EDT, cronograma, curva S, riesgos y bitácora del equipo (el acta de constitución se elabora al firmar el contrato)	Duvan
R2 Arquitecto TDI (OT/IT)	ISA-95, ISA-88, MES y ERP	Arquitectura ISA-95, modelos físico y procedimental	Paula
R3 Ingeniero de procesos	Caracterización, recetas y balance de masa	Diagramas de proceso, 9 recetas, capacidades	David Felipe
R4 Ingeniero de producción	VSM, Tecnomatix, KPIs	KPIs base, VSM actual, primer modelo de simulación	Juan Vargas
R5 Ingeniero de control y robótica	PLC, Grafcet, instrumentación, RobotStudio	P&ID preliminar, lista de sensores y actuadores	Jose Luis
R6 Ingeniero de supervisión y comunicaciones	SCADA Ignition, gemelo digital, GitHub, web y video	Repositorio, web publicada, guion y edición del video	Ian

3. El cliente y el problema

El cliente es **Lácteos Pomar (El Pomar S.A.)**, una empresa láctea colombiana fundada en 1953 con planta en Cajicá, Cundinamarca. Produce yogur, kumis, quesos, leche y bebidas en envase Tetra Pak. Reportó 95 millones de litros en 2023 (≈ 260.000 L/día) y una meta de 120 millones para 2024 tras invertir $70.000 millones en modernizar su planta (Portafolio). Sus ingresos operacionales fueron de $284.919 millones en 2022 y es la décima empresa láctea del país (Las2orillas). Es un cliente con la escala adecuada para el caso: empresas como Nestlé, Gloria, Pomar, Lactalis y Auralac acopian entre 200.000 y 500.000 L/día (La República).

Contexto del cliente (cifras supuestas del caso). Lácteos Pomar acopia ≈ 260.000 L/día en total. El caso asigna 220.000 L/día de capacidad a las 3 líneas del alcance (hoy usan ≈ 189.000 L/día): yogures (70.000 L/día), quesos (60.000 L/día) y UHT y bebidas (90.000 L/día). El resto (leche pasteurizada en bolsa, mantequilla, leche condensada) queda fuera del alcance. La planta trabaja 2 turnos de 8 h, 6 días a la semana. Ya tiene PLC en los equipos OEM (pasteurizador, llenadoras) pero sin integración. Las recetas se

ajustan a mano, los registros de lote son en papel, no hay SCADA central ni MES, y SAP solo se usa para finanzas e inventario. Hoy la línea de yogures produce 43.700 kg/día: 26.400 de Y1, 5.900 de Y2 y 11.400 de Y3 (sección 6.1).

Aviso: *"Caso académico. Lácteos Pomar es una empresa real usada como referencia de escala y portafolio; los problemas, indicadores y datos operativos son supuestos del curso y no representan información de la empresa."*

Detonante del proyecto: un contrato nuevo con cadenas de supermercados exige subir la producción de la línea de yogures un 20 % en 12 meses, de 43.700 a 52.400 kg/día. El mayor crecimiento es el yogur griego alto en proteína, que Pomar lanzó en 2026 a baja escala (5.900 kg/día) y debe llevar a 10.000 kg/día, junto con cambios de receta más frecuentes para atender pedidos más pequeños y variados. La línea actual no llega, y el comité no quiere construir otra línea sin antes exprimir la capacidad existente (situación actual en la sección 6.1).

Tabla 3.1 — Problemas identificados en la situación inicial

#	Problema	Evidencia (supuesto del caso)	Módulo que lo ataca
P1	Capacidad insuficiente: la llenadora de vasos es el cuello de botella (100 % de ocupación); la fermentación es la siguiente restricción	OEE de la línea de yogur de 55 %; demanda 20 % por encima de la capacidad	Gestión: VSM y Tecnomatix
P2	Cambios de receta lentos	Setup de 90 min con CIP manual y ajuste de parámetros a mano	ISA-88 (recetas), PLC
P3	Trazabilidad en papel	Rastrear un lote en un recall toma unas 6 h; la meta es menos de 30 min	MES, ISA-95
P4	Variabilidad de calidad	3 % de rechazo por peso o sellado; fermentación fuera de pH	Control, inspección
P5	Datos aislados	KPIs calculados a mano cada semana en Excel	SCADA, MES, Power BI
P6	Riesgo ergonómico	Paletizado manual de cajas de 12 a 18 kg	Celda robotizada
P7	Consumos no medidos	Sin submedición de vapor, agua ni energía	SCADA, KPIs

#	Problema	Evidencia (supuesto del caso)	Módulo que lo ataca
		por lote	

Enunciado del problema (para la web): *"Lácteos Pomar necesita aumentar un 20 % su producción y lanzar nuevas referencias sin construir una planta nueva. Hoy opera con islas de automatización, registros en papel y sin visibilidad en tiempo real, lo que limita su OEE al 55 %, alarga los cambios de producto y hace lenta la trazabilidad."*

4. Requerimientos del cliente

- **RF1:** ejecutar al menos 3 recetas por línea con cambio de producto automático, con recetas maestras gestionadas según ISA-88.
- **RF2:** trazabilidad lote a lote desde el silo de recepción hasta el pallet despachado, con genealogía de ingredientes.
- **RF3:** supervisión centralizada (SCADA) con alarmas, tendencias, estado del lote y receta activa.
- **RF4:** órdenes de producción que bajen del ERP y resultados (cantidades, consumos, calidad, paradas) que suban de forma automática.
- **RF5:** KPIs en línea: OEE, throughput, disponibilidad y calidad por turno.
- **RF6:** paletizado robotizado con zona segura.
- **RNF1:** arquitectura ISA-95 con convergencia OT/IT.

Alcance de la robotización (RF6). La propuesta incluye una celda robotizada al final de la línea de yogur que **encajona y paletiza** las 3 referencias. Cada receta cambia la pinza, las unidades por caja (24, 12 y 12) y el patrón del pallet. La tabla resume las aplicaciones evaluadas: las dos primeras forman la celda propuesta y las demás quedan como fase 2 de la hoja de ruta del cliente.

Tabla 4.1 — Aplicaciones de robótica evaluadas

Aplicación	Dónde	Viabilidad	Por qué
Paletizado de cajas	Final de las 3 líneas	Alta (celda principal)	Es trabajo repetitivo y pesado (P6); 3 formatos de caja con 3 patrones de pallet según la receta; fácil de justificar con ROI
Encajonado (pick & place) de vasos y botellas	Salida de llenadoras de yogur y kéfir	Alta	Robot delta o SCARA a alta velocidad; cambia la pinza y el patrón por referencia (24, 12 y 12 por caja)
Manipulación de moldes y bloques de queso	Línea de quesos: moldeo, volteo, salmuera	Media	Trabajo húmedo y repetitivo; exige diseño sanitario (IP69K) y

Aplicación	Dónde	Viabilidad	Por qué
			pinzas especiales
Robots móviles (AMR)	Traslado de pallets al almacén refrigerado y despacho	Media	Se integra con el MES y la trazabilidad; inversión alta; conviene para la fase 2
Despaletizado de envases vacíos	Entrada de las llenadoras de botellas y cajas UHT	Media	Útil en alto volumen; muchas veces lo entrega el proveedor de la llenadora
Toma de muestras con robot colaborativo	Laboratorio de calidad	Baja	Volumen bajo; mejor como valor agregado

5. Caracterización del proceso

La planta tiene un tramo común (recepción, estandarización y servicios) que alimenta 3 líneas por lotes y termina en almacén y despacho. Cada línea fabrica 3 referencias que difieren en formulación, tratamiento térmico, secuencia de operación, envase, criterios de calidad e interacción con la robótica. Los parámetros son valores típicos de la industria láctea y se ajustarán con la visita industrial.

Flujo general de la planta

1. **Recepción de leche (compartida):** carrotanques, muestreo y análisis (grasa, proteína, antibióticos, acidez), desaireación, filtración, medición de volumen y enfriamiento a 4 °C.
2. **Silos de leche cruda (compartidos):** 3 × 80.000 L con agitación; nivel y temperatura.
3. **Tratamiento inicial (compartido):** termización, clarificación, descremado centrífugo y estandarización en línea de grasa. La crema va a un tanque de crema.
4. **Distribución a las líneas** por tubería con válvulas *mix-proof* (recurso compartido que se programa).
5. **Líneas 1, 2 y 3** (abajo).
6. **Almacén refrigerado (2–6 °C, consigna 4 °C) para yogur y quesos**, **bodega a temperatura ambiente** para UHT (con cuarentena de 5–7 días para la liberación microbiológica), y despacho por pedido desde el ERP.
7. **Servicios compartidos:** CIP central (soda, ácido, enjuague), caldera y vapor, agua helada, aire comprimido, tratamiento de agua y manejo de suero.

Tabla 5.1 — Recetas de la línea 1 (lote = 1 fermentador de 10.000 L): formulación, proceso, diferencias y calidad

Ref.	Producto y envase	Formulación clave	Proceso y parámetros	Lo que la hace distinta	Calidad y trazabilidad
Y1	Yogur batido de fresa, vaso	Leche con 3 % de grasa; 12 %	Pasteurización a 90 °C por 5	Dosificación de fruta;	pH final, viscosidad,

Ref.	Producto y envase	Formulación clave	Proceso y parámetros	Lo que la hace distinta	Calidad y trazabilidad
	de 150 g sellado con aluminio, 24 por caja	de sólidos no grasos con leche en polvo; 7 % de azúcar; estabilizante; 12 % de preparado de fresa	min; homogeneización a 65 °C y 200/50 bar; inoculación a 43 °C; fermentación de ~4,5 h hasta pH 4,6; ruptura del coágulo; enfriamiento a 20 °C; dosificación de fruta en línea	llenadora de vasos rápida	peso por vaso, integridad del sello, lote de fruta
Y2	Yogur griego natural alto en proteína, vaso de 500 g, 12 por caja	Leche descremada; concentración hasta ~10 % de proteína; sin azúcar ni fruta	Pasteurización a 92 °C por 6 min; fermentación a 43 °C por ~6 h hasta pH 4,5; **concentración posterior en separador o ultrafiltración**; enfriamiento	Un paso más en la secuencia; genera suero ácido; fermentación larga; menor rendimiento	Proteína y sólidos totales, pH, volumen de suero ácido
Y3	**Kéfir natural**, botella de 1 L de PEAD, 12 por caja	Leche con 3 % de grasa; ~9 % de sólidos no grasos; **cultivo de kéfir de siembra directa** (bacterias lácticas y levaduras)	Pasteurización a 90–95 °C por 5 min; homogeneización; **enfriamiento a 22–25 °C**; **fermentación mesófila de 18–24 h** hasta pH 4,5–4,6; ruptura del coágulo; **maduración**	Temperatura y tiempo muy distintos: ocupa un fermentador ≈ 23,5 h por lote y, con 1,27 lotes/día, necesita U-224 y un segundo fermentador ≈ 1 lote cada 4 días, lo que afecta	pH, recuento de levaduras y bacterias, CO_2 y posible hinchamiento del envase, volumen de llenado, torque de la tapa

Ref.	Producto y envase	Formulación clave	Proceso y parámetros	Lo que la hace distinta	Calidad y trazabilidad
			de 12–24 h a 8–10 °C (actividad de levaduras); enfriamiento a 4–6 °C; llenado con espacio de cabeza	directamente la capacidad y el cuello de botella; maduración en un tanque aparte (U-227); produce CO_2, así que el envase debe tolerar gas	

Líneas 2 y 3 (solo para dimensionar la planta). Como pide el enunciado (C2), este informe desarrolla a detalle la línea 1, yogures; las líneas 2 y 3 se mencionan para mostrar cuánta leche usan, qué producen y cómo encajan en la planta. Su caracterización completa (formulaciones, parámetros, secuencias, capacidades, envases, calidad, trazabilidad, robótica y KPIs) está en el anexo C, «Caracterización de las líneas 2 y 3».

Tabla 5.2 — Leche y producción por línea (dimensionamiento de la planta)

Línea	Productos	Leche hoy (L/día)	Leche con la propuesta (L/día)	Producción (kg/día)	Justificación de la leche
1 Yogures	Y1 yogur batido de fresa · Y2 yogur griego · Y3 kéfir	49.446	66.115	43.700 → 52.400	7,2 lotes diarios de 10.000 kg en 4 fermentadores; Y2 usa 3,3 kg de leche por kg (sección 7.4). Capacidad asignada: 70.000 L/día
2 Quesos	Q1 queso campesino · Q2 queso doble crema · Q3 cuajada	60.000	60.000	7.470	6 lotes diarios de 10.000 L en 3 tinas; rendimiento de ≈ 12,5 kg de queso por 100 L, de modo que 60.000 L dan ≈ 7.470 kg
3 UHT y bebidas	U1 leche entera · U2 deslactosada · U3 achocolatada	79.640	88.400	82.207 → 91.250	6,1 lotes diarios de 15.000 L de mezcla; ≈ 1 L de leche por litro de producto (U3 lleva 8 % de sólidos). Capacidad asignada: 90.000 L/día
Otros	Leche en bolsa,	40.000	40.000	—	Fuera del alcance (sección

Línea	Productos	Leche hoy (L/día)	Leche con la propuesta (L/día)	Producción (kg/día)	Justificación de la leche
productos	mantequilla, leche condensada				3)
Total planta		**229.086**	**254.515**		Acopio de ≈ 260.000 L/día (95 millones de litros en 2023, Portafolio): holgura de 2 % con el proyecto completo

La leche alcanza para el proyecto completo, pero con poca holgura (2 %): si Pomar automatiza las 3 líneas, el acopio pasa a ser la siguiente restricción de la planta (riesgo R12 de la sección 13.12). En la línea 1 sí sobra leche: usa 66.115 de los 70.000 L/día asignados.

Recursos compartidos de la planta: capacidad, utilización y prioridades. Las 3 líneas comparten la recepción, los silos, el tratamiento inicial, los servicios industriales y el almacenamiento. La tabla compara la utilización de cada recurso hoy, con la línea 1 automatizada (Fase 1) y con la planta completa; los cálculos están en la hoja Recursos_compartidos del anexo.

Tabla 5.3 — Recursos compartidos: capacidad y utilización en 3 escenarios

Recurso compartido	Capacidad	Hoy	Con la línea 1	Planta completa
Acopio de leche	260.000 L/día	88 %	95 %	98 %
Recepción (R-111, 2 plataformas)	1.000.000 L/día	23 %	25 %	25 %
Silos de leche cruda (3 × 80.000 L)	240.000 L	48 %	51 %	53 %
Tratamiento inicial (R-131)	400.000 L/día	57 %	61 %	64 %
CIP-100 de recepción y silos	20 h/día	42 %	44 %	46 %
Vapor (caldera S-511), pico	4.000 kg/h	61 %	66 %	68 %
Agua helada (S-521)	700 kW	62 %	70 %	71 %
Manejo de suero (S-551)	90.000 L/día	73 %	84 %	84 %
Cámara refrigerada A-611 (racks de 4 niveles)	420 pallets	84 %	70 %	70 %
Bodega de UHT en cuarentena A-621 (racks de 5 niveles)	800 pallets	80 %	80 %	64 %
Muelles de despacho A-631	64 camiones/día	14 %	15 %	16 %

Lectura y prioridades:

- **Ningún recurso compartido se satura con la línea 1 automatizada.** El más cargado es el **acopio de leche** (de 88 % a 95 %), porque el griego usa 3,3 kg de leche por kg de producto. Entre los equipos, el más cargado es el **manejo de suero** (de 73 % a 84 %): el suero ácido del griego se suma al suero dulce de quesos.
- La cámara refrigerada se libera (de 84 % a 70 %) aunque se produce 20 % más, porque con el plan diario el yogur pasa 2 días en cámara en vez de 3 (el kéfir, que se libera a las 48 h, 3 en vez de 4).
- **Prioridad de la leche:** primero los productos frescos de vida útil corta (yogures y cuajada), después los quesos madurados y por último el UHT, que tiene 3–6 meses de vida útil y sirve de amortiguador cuando falta o sobra leche.
- **Programación de servicios:** el MES escalona los arranques del tren térmico de yogur y de la esterilización UHT para no sumar los picos de vapor, y programa los CIP de recepción fuera de las horas de llegada de carrotanques (madrugada).
- **Con la planta completa, la restricción de toda la planta pasa a ser el acopio de leche** (98 %). En la línea 1 la restricción interna es la fermentación (sección 6.3).

Capacidades y factores de consumo de vapor y frío son supuestos del caso (estimados con balances de energía simples) y se validarán en la visita industrial.

Diagramas del proceso y distribución de planta

Los siguientes diagramas completan la caracterización: la Figura 5.1 muestra los bloques de la planta, las Figuras 5.2a y 5.2b el flujo de proceso de la línea 1 hoy y con la propuesta, y la Figura 5.3 la distribución de planta. Se publican en el repositorio (carpeta 01_proceso) en SVG, PDF y PNG; el anexo B los trae en tamaño A3 para leerlos impresos.

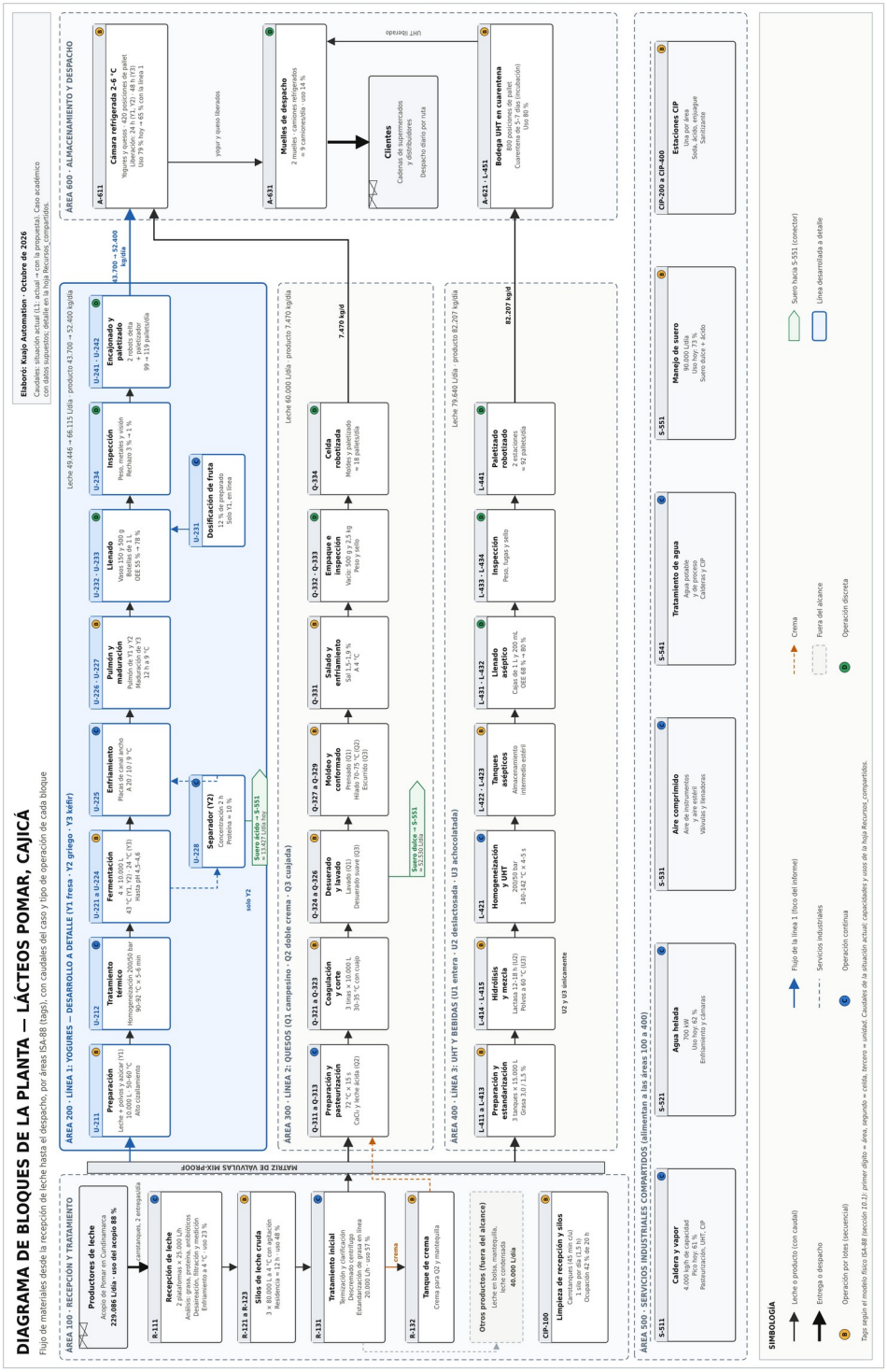


Figura 5.1 — Diagrama de bloques de la planta de Lácteos Pomar en Cajicá: recepción y tratamiento (área 100), matriz de válvulas, líneas 1 a 3 (áreas 200 a 400), almacenamiento y despacho (área 600) y servicios compartidos (área 500), con tags ISA-88, caudales del caso y tipo de operación de cada bloque. La línea 1 (yogures), foco de este proyecto, se resalta en azul. Fuente: elaboración propia con las hojas

Recursos_compartidos y Lineas_2_3 del anexo. (Figura girada para mayor legibilidad; versión A3 en el anexo B.)

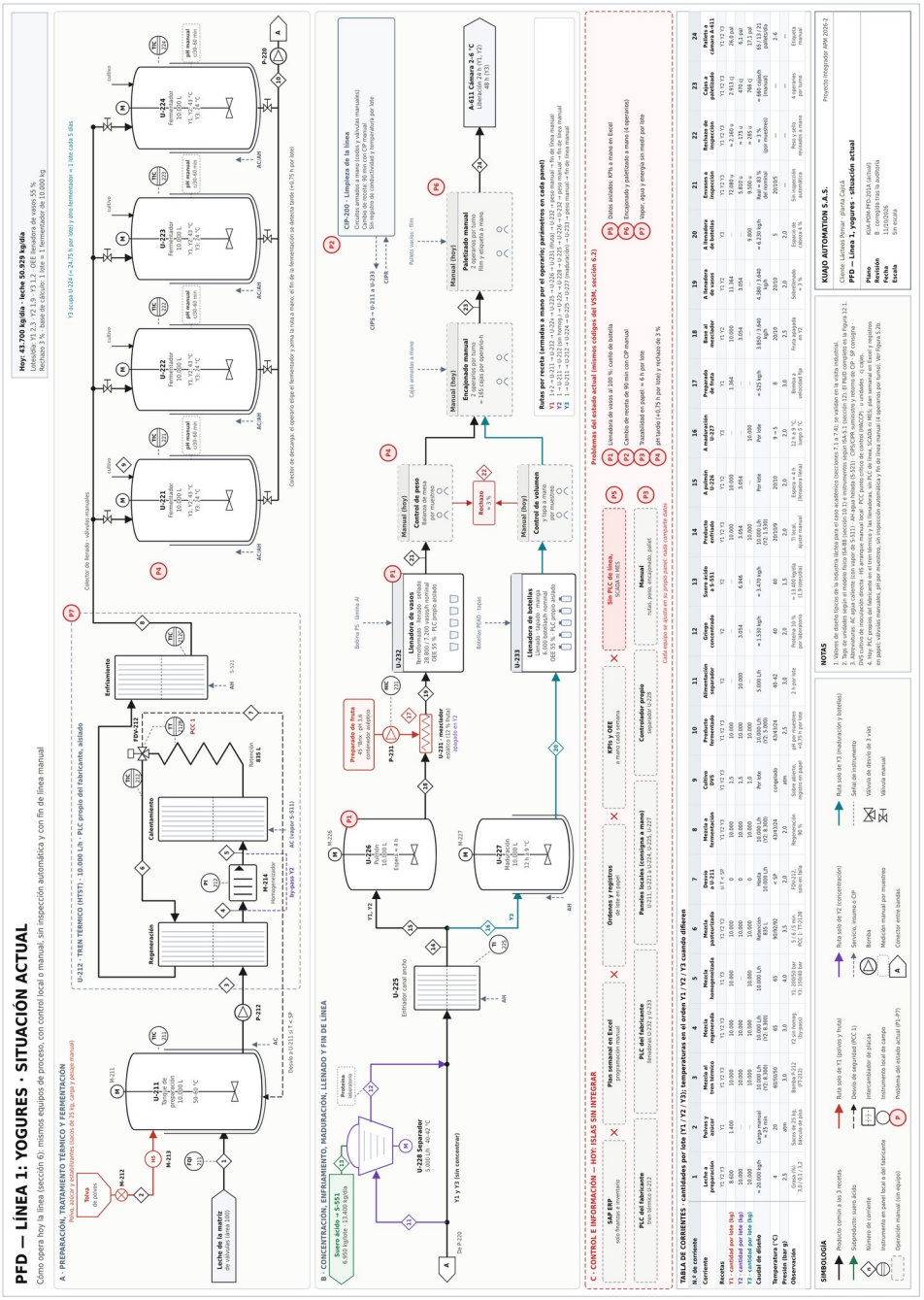


Figura 5.2a — Diagrama de flujo de proceso (PFD) de la línea 1, situación actual: los mismos equipos de proceso que con la propuesta, pero con instrumentos locales o en los PLC aislados de los fabricantes, válvulas manuales, pH por muestreo, control de peso a mano y encajonado y paletizado manuales. En rojo, los problemas P1 a P7 (los mismos del VSM actual) y la banda C de control e información, hoy en islas sin integrar. Tabla de 24 corrientes con las cifras de hoy (43.700 kg/día; rechazo de 3 %). Fuente:

elaboración propia con la sección 6 y la hoja VSM_Actual del anexo. (Figura girada para mayor legibilidad; versión A3 en el anexo B.)

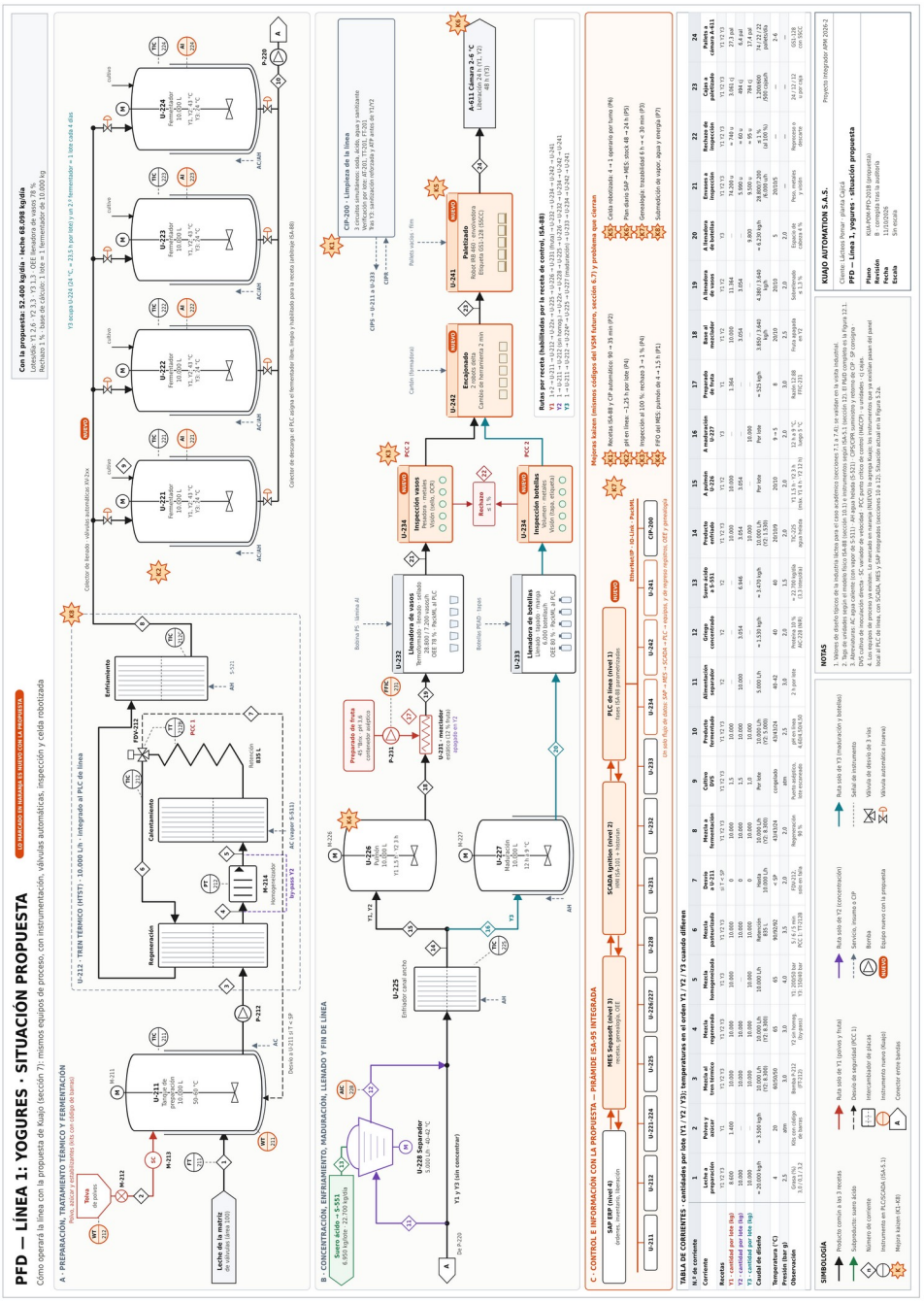


Figura 5.2b — Diagrama de flujo de proceso (PFD) de la línea 1, situación propuesta: en naranja, lo que agrega Kuajo (instrumentos nuevos, válvulas automáticas, inspección U-234 y celda robotizada U-242/U-241); los instrumentos existentes pasan al PLC de línea. Las estrellas K1 a K8 son las mejoras del VSM futuro y la banda C muestra la integración ISA-95 (SAP, MES, SCADA, PLC de línea y equipos). Tabla de 24 corrientes (52.400 kg/día; rechazo ≤ 1 %), lazos de control con PCC 1 y PCC 2, y rutas por receta (Y1 en

rojo, Y2 en morado, Y3 en verde azulado). Base: 1 lote de 10.000 kg (secciones 7.1 a 7.4). Fuente: elaboración propia. (Figura girada para mayor legibilidad; versión A3 en el anexo B.)

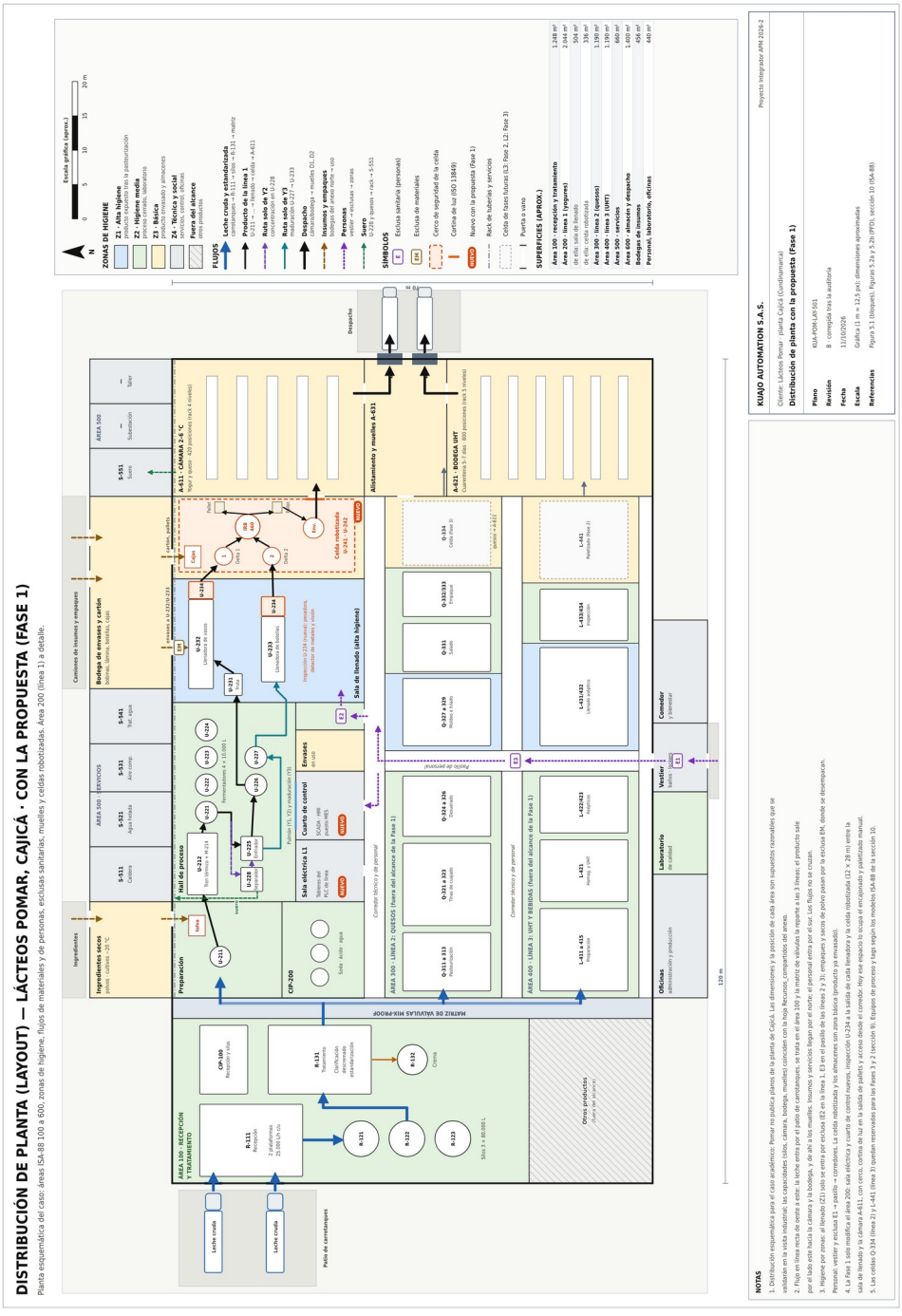


Figura 5.3 — Distribución de planta (layout) esquemática con la propuesta (Fase 1): áreas 100 a 600 y anexos de servicios (área 500), insumos y personal; zonas de higiene Z1 a Z4; flujos de leche, producto de la línea 1, insumos, personas, suero y despacho; esclusas sanitarias E1 a E3 y de materiales EM; muelles D1 y D2; y la celda robotizada de la línea 1 (U-242/U-241, nueva), con las celdas de las Fases 2 y

3 reservadas. Dimensiones aproximadas, por validar en la visita industrial. Fuente: elaboración propia. (Figura girada para mayor legibilidad; versión A3 en el anexo B.)

6. Línea seleccionada para el desarrollo a detalle: yogures

Se seleccionó la **línea de yogures** para desarrollar a detalle el gemelo digital, el control PLC, el SCADA y la celda robotizada. Es la línea donde los módulos del curso encajan de forma natural: fermentación por lotes con control de temperatura y pH, llenado discreto a alta velocidad y 3 formatos de caja para encajonar y paletizar. Sus recetas no difieren solo en parámetros: cambian la temperatura de fermentación (43 °C frente a 24 °C del kéfir), la secuencia (concentración en Y2, maduración en Y3) y la ocupación de los tanques. La tabla resume la comparación con las otras dos líneas.

Tabla 6.1 — Comparación de las 3 líneas para elegir la línea a detalle

Criterio	Yogur	Quesos	UHT y bebidas
Recetas con secuencias distintas (ISA-88)	Alta: concentración en Y2, homogeneización posterior en Y3	Alta, pero la maduración de 30 días no se simula bien	Media: UHT casi igual en las 3; cambia la preparación
Control continuo, secuencial y discreto juntos	Los 3 claros	Secuencial fuerte; lo discreto es manual (moldes)	Continuo y discreto fuertes; poco batch
Justificación de un robot	Paletizado de 3 formatos de caja	Manipulación de moldes y bloques (más difícil)	Paletizado (bien, pero sin variedad de formatos)
Facilidad para el gemelo digital y el SCADA	Tanques, válvulas, llenadora y transportadores, fáciles de representar	Hiladora y prensas difíciles de representar	Tren UHT y tanque aséptico complejos
Visibilidad de los KPIs	Alta (OEE de la llenadora, tanques como cuello de botella)	Media	Alta
Diferenciación frente a equipos anteriores	Media: el yogur es común en el curso; el aporte está en las 3 secuencias distintas y la celda de 3 formatos	Alta, poco común	Media

6.1 Situación actual de la línea de yogures

Para medir qué cambia con la propuesta, primero se define la situación actual de la línea. Son **datos supuestos del caso**, calibrados con los problemas de la sección 3 (OEE de 55 %, cambio de receta de 90

min, rechazo de 3 %, trazabilidad de 6 h) y con la capacidad física de los equipos de la sección 7. Se validarán en la visita industrial. Todos los cálculos están en la hoja **VSM_Actual** del anexo.

Decisión sobre el mix actual. Hoy la línea produce **43.700 kg/día** con las 3 recetas. El yogur griego (Y2) ya existe: Pomar lo lanzó en 2026 a baja escala, con el separador centrífugo que ya tiene instalado. El contrato con las cadenas de supermercados obliga a llevarlo de 5.900 a 10.000 kg/día, y es el principal motor del +20 %. Por eso **todos los equipos de proceso ya existen** y la propuesta no compra tanques, separadores ni llenadoras: solo automatiza, integra y robotiza lo que hay.

Tabla 6.2 — Mix de producción actual y con la propuesta

Receta	Hoy (kg/día)	Con la propuesta (kg/día)	Crecimiento	Unidades por día hoy	Lotes por día hoy
Y1 fresa (vaso 150 g)	26.400	30.000	14 %	176.000 vasos	2,3
Y2 griego (vaso 500 g)	5.900	10.000	69 %	11.800 vasos	1,9
Y3 kéfir (botella 1 L)	11.400	12.400	9 %	11.068 botellas	1,2
Total	**43.700**	**52.400**	**20 %**		5,4

La demanda de los clientes ya es de 52.400 kg/día, así que hoy se deja de atender el 17 % (8.700 kg/día). La leche que usa la línea pasaría de 50.929 a 68.098 kg/día, dentro de los 70.000 L/día asignados (sección 3).

Tabla 6.3 — Lo que tiene Pomar hoy en la línea de yogures

Área	Situación actual	Problema
Equipos de proceso	Tanque de preparación U-211, tren térmico U-212, 4 fermentadores U-221 a U-224, separador U-228, enfriador U-225, tanques U-226 y U-227, llenadora de vasos U-232, llenadora de botellas U-233 y CIP-200. Todos se conservan.	—
Automatización	PLC propios del fabricante en el tren térmico y las llenadoras, cada uno aislado. Válvulas manuales en la matriz de tuberías. No hay PLC de línea, SCADA ni MES.	P5
Recetas y cambios	El operario ajusta temperaturas, tiempos y velocidades en cada panel. El cambio de receta toma 90 min, con CIP manual.	P2
Control de la fermentación	pH por muestreo manual cada 30–60 min; el fin de la incubación se detecta tarde (≈ 0,75 h de sobretiempo por lote) y hay lotes fuera de pH.	P4
Llenado e inspección	Peso controlado a mano, con sobrellenado de ≈ 3 % para no quedar por debajo del peso declarado; sin pesadora dinámica ni visión; 3 %	P4

Área	Situación actual	Problema
	de rechazo.	
Fin de línea	Encajonado y paletizado a mano: 4 operarios por turno (2 encajonan y 2 paletizan) con cajas de 12–18 kg; 9.239 cajas y 99 pallets por día.	P6
Información	Plan semanal en Excel; órdenes y registros de lote en papel; SAP solo para finanzas e inventario; KPIs calculados a mano cada semana.	P3, P5
Trazabilidad	Reconstruir un lote toma ≈ 6 h revisando hojas de papel.	P3
Consumos	Sin medición de vapor, agua ni energía por lote.	P7
Personal por turno	≈ 10 personas: 1 en preparación y tratamiento, 1 en fermentación, 2 en la llenadora de vasos, 1 en la de botellas, 4 en fin de línea y 1 de calidad.	—

6.2 Mapa de flujo de valor (VSM) actual

Cómo se construyó. Se siguió el método de Rother y Shook (*Learning to See*, Lean Enterprise Institute): (1) se eligió la familia de productos, que son las 3 recetas porque comparten preparación, tratamiento térmico, fermentadores, enfriamiento y fin de línea; (2) se recorrió el flujo desde el despacho hacia la recepción; (3) para cada proceso se registraron en su caja de datos el tiempo de ciclo, el tiempo de cambio, la disponibilidad, el OEE, los operarios y la ocupación; (4) entre procesos se marcaron los inventarios (triángulos) con su cantidad y su tiempo de espera; (5) arriba se dibujó el flujo de información, manual (flecha recta) o electrónico (rayo); y (6) abajo se trazó la línea de tiempo de un lote de Y1, la receta de mayor volumen, separando las esperas del tiempo que agrega valor (Figura 6.1). La demanda y el takt time salen de los pedidos y del tiempo disponible: 2 turnos × (480 − 60) min = 840 min por día. Los problemas de la sección 3 se marcan con estrellas rojas (P1 a P7).

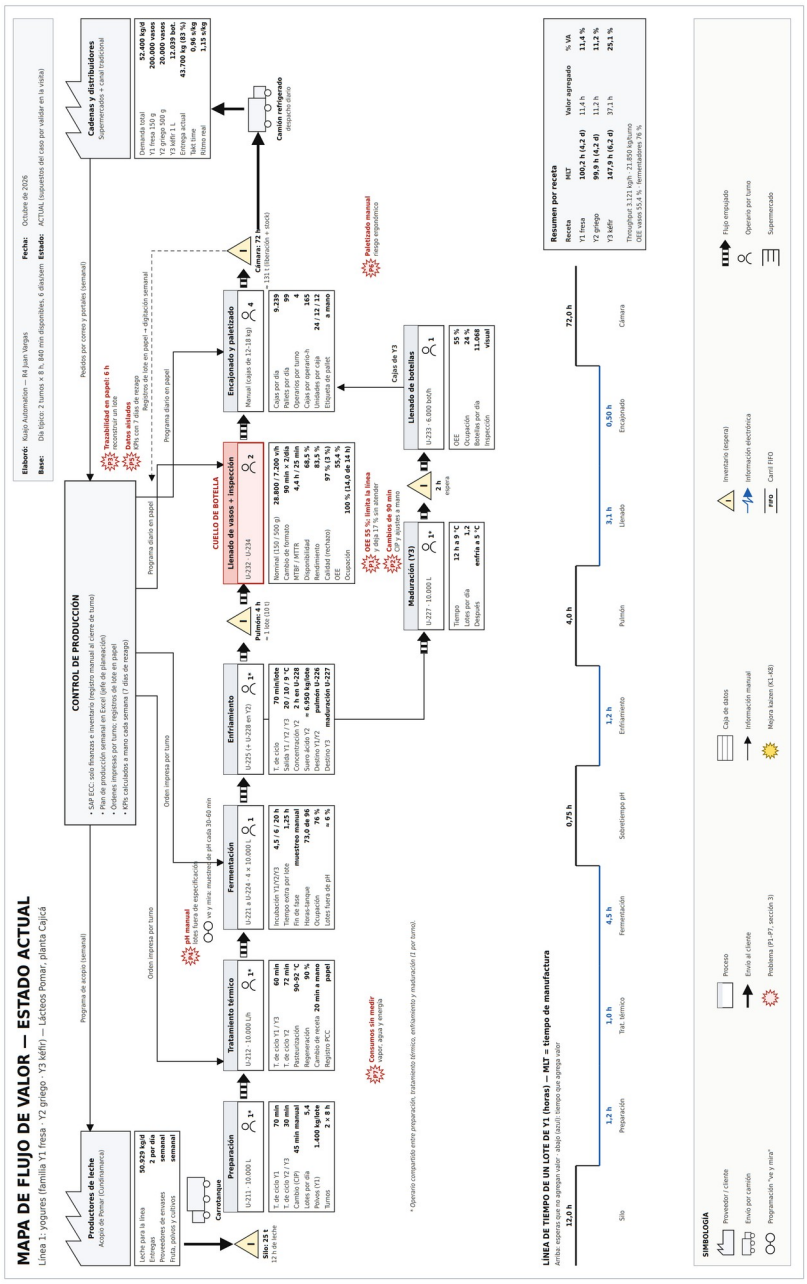


Figura 6.1 — VSM actual de la línea de yogures, con simbología estándar: flujo empujado, información en papel, problemas P1 a P7, la llenadora de vasos como cuello de botella y un MLT de 4,2 días con 11,4 % de valor agregado. Fuente: hoja VSM_Actual del anexo. (Figura girada para mayor legibilidad.)

Lectura del VSM actual.

- **El flujo es empujado y no está sincronizado.** Cada etapa trabaja según la orden impresa del turno y no según lo que necesita la siguiente. Por eso el producto fermentado espera en promedio 4 h en el tanque pulmón a que la llenadora quede libre.

- **La llenadora de vasos es el cuello de botella.** Necesita 14,0 h de las 14 h disponibles (100 %), aunque a velocidad nominal bastarían 7,8 h. La diferencia son las pérdidas del OEE: cambios de 90 min, paradas y un ritmo reducido por el control manual del peso.
- **Los fermentadores tienen holgura.** Usan 73 de 96 horas-tanque (76 %) en el cálculo, aunque cada lote se alarga 1,25 h por el muestreo manual del pH y el CIP manual. La simulación (sección 6.9) muestra que, contando el tiempo que esperan llenos a que se libere el pulmón, en realidad ya trabajan casi saturados.
- **La línea va más lenta que el cliente.** El takt time es de 0,96 s/kg y la línea produce a 1,15 s/kg: un 20 % por debajo.
- **La información viaja en papel y llega tarde.** Los KPIs se conocen con una semana de rezago, y el plan semanal obliga a guardar 48 h de producto terminado en cámara.

Tabla 6.4 — Datos por etapa del VSM actual

Etapa	Equipo	Tiempo de ciclo	Cambio	Disponibilidad u ocupación	Operarios por turno
Preparación	U-211	70 min/lote de 10.000 L	CIP manual 45 min	5,4 lotes/día	1 (compartido)
Tratamiento térmico	U-212	60 min/lote (10.000 L/h)	Ajuste manual 20 min	—	Compartido
Fermentación	U-221 a U-224	4,5 / 6 / 20 h + 1,25 h	CIP manual	Ocupación 76 %	1
Enfriamiento	U-225 → U-226	70 min/lote	—	—	Compartido
Llenado de vasos	U-232	28.800 vasos/h nominal (150 g)	90 min × 2 por día	OEE 55,4 % · ocupación 100 %	2
Llenado de botellas	U-233	6.000 botellas/h nominal	—	OEE 55 % · ocupación 24 %	1
Encajonado y paletizado	Manual	165 cajas por operario-hora	—	9.239 cajas/día	4

6.3 Cuello de botella actual y su desplazamiento con la propuesta

El OEE de la llenadora de vasos se descompone en disponibilidad, rendimiento y calidad. La tabla muestra de dónde sale el 55 % actual y cómo la propuesta llega al 78 %.

Tabla 6.5 — Descomposición del OEE de la llenadora de vasos

Llenadora de vasos U-232	Hoy	Con la propuesta	Qué lo cambia
Tiempo disponible (min/día)	840	840	2 turnos × (480 − 60) min
Cambios por día × duración	2 × 90 min	2 × 35 min	Recetas ISA-88 en el PLC y CIP automático (sección 7.10)
Fallas por día × MTTR (min)	2,2 × 25	1,5 × 20	Mantenimiento preventivo y predictivo (sección 6.8)
Esperas y microparadas (min/día)	30	15	Secuenciación por el MES: el producto llega cuando la llenadora lo necesita
Paradas no planeadas (min/día)	85	45	Fallas × MTTR + esperas
Disponibilidad	68,5 %	86,3 %	(Disponible − cambios − paradas) / disponible
Rendimiento	83,5 %	91,3 %	Control de peso en lazo cerrado con la pesadora dinámica
Calidad	97,0 %	99,0 %	Inspección automática y fermentación controlada
OEE	**55,4 %**	**78,0 %**	Disponibilidad × rendimiento × calidad
Llenado a velocidad nominal (h/día)	7,75	9,72	Unidades buenas de Y1 y Y2 / velocidad nominal
Tiempo necesario (h/día)	13,98	12,46	Llenado nominal / OEE
Ocupación de la llenadora	**100 %**	**89 %**	Hoy satura; con la propuesta queda con holgura
Ocupación de los fermentadores	**76 %**	**89 %**	Con la propuesta pasa a ser la restricción

Conclusión. Hoy la llenadora de vasos limita la línea: está al 100 % y los fermentadores al 76 %. Con la propuesta la llenadora produce 20 % más en menos horas (12,5 h, 89 %), y la restricción pasa a la fermentación (89 %), que no se puede acelerar porque depende de la biología del cultivo. Por eso la simulación (sección 6.9) y el MES se enfocan en programar los fermentadores: el orden de las recetas, U-224 dedicado al kéfir y un segundo fermentador para el lote adicional de kéfir ≈ 1 de cada 4 días (sección 7.10). Así se explica de dónde sale el +20 % sin comprar equipos de proceso.

6.4 Tiempo de manufactura (MLT) y valor agregado

Tabla 6.6 — MLT de un lote de Y1 y tiempo que agrega valor

Etapa de un lote de Y1	Hoy (h)	Con la propuesta (h)	¿Agrega valor?
Espera de la leche cruda en silo	12,00	12,00	No (espera necesaria): la leche se procesa dentro de las 24 h siguientes al acopio
Preparación en U-211	1,17	1,17	Sí: transferencia, polvos e hidratación (sección 7.3)
Tratamiento térmico en U-212	1,00	1,00	Sí: homogeneización y pasteurización
Fermentación	4,50	4,50	Sí: incubación hasta pH 4,60
Sobretiempo de fermentación por control manual del pH	0,75	0,00	No: desaparece con pH en línea y fin de fase automático
Ruptura del coágulo y enfriamiento	1,17	1,17	Sí
Espera en el tanque pulmón U-226	4,00	1,50	No: hoy el producto espera a la llenadora (cuello de botella); con el MES se sincroniza
Llenado del lote (74.200 vasos)	3,09	2,82	Sí: a la velocidad real (rendimiento)
Encajonado y paletizado	0,50	0,30	Sí
Liberación de calidad en cámara (2–6 °C)	24,00	24,00	No (necesaria): enfriamiento final y liberación microbiológica
Inventario de producto terminado esperando despacho	48,00	24,00	No: hoy el plan es semanal en Excel; con el MES y SAP el plan es diario
MLT	**100,2 h (4,2 días)**	**72,5 h (3,0 días)**	
Tiempo que agrega valor	**11,4 h (11,4 %)**	**11,0 h (15,1 %)**	

El MLT (*manufacturing lead time*: tiempo desde que la leche entra al silo hasta que el producto se despacha) baja de 4,2 a 3,0 días, sobre todo porque desaparecen las esperas: el sobretiempo de fermentación, la espera en el pulmón y un día de inventario de producto terminado, que se elimina al

pasar del plan semanal al diario. La liberación de calidad de 24 h y la espera de la leche en silo se mantienen, porque son necesarias para la inocuidad.

MLT por receta. Las 3 recetas se calcularon igual (hoja VSM_Actual, secciones 7, 7b y 7c). El kéfir tiene el MLT más largo por su fermentación de 20 h, la maduración de 12 h y la liberación de 48 h, pero también el mayor porcentaje de valor agregado, porque esas etapas transforman el producto.

Tabla 6.7 — MLT por receta

Receta	MLT hoy	MLT con la propuesta	Valor agregado hoy	% VA hoy → con la propuesta
Y1 fresa	100,2 h (4,2 d)	72,5 h (3,0 d)	11,4 h	11,4 % → 15,1 %
Y2 griego	99,9 h (4,2 d)	73,9 h (3,1 d)	11,2 h	11,2 % → 14,8 %
Y3 kéfir	147,9 h (6,2 d)	121,3 h (5,1 d)	37,1 h	25,1 % → 30,3 %

6.5 Flujo de información actual y con la propuesta

Tabla 6.8 — Flujo de información actual y con la propuesta

Paso	Hoy	Con la propuesta	Nivel ISA-95
Pedidos de los clientes	Correo y portales de las cadenas; el área comercial los consolida en Excel	Pedidos por EDI o portal de las cadenas, cargados en SAP SD	Nivel 4
Plan de producción	Semanal, en Excel, a partir del inventario de SAP (solo finanzas e inventario)	Diario: SAP genera las órdenes y las envía al MES	Nivel 4 → 3
Orden al operario	Orden impresa por turno; el operario ajusta los parámetros a mano en cada HMI de fabricante	El MES descarga la receta de control al PLC (ISA-88)	Nivel 3 → 2/1
Registro del lote	Hojas de papel: temperaturas, pH cada 30–60 min, pesos	Historian de Ignition y genealogía en el MES	Nivel 2 → 3
Liberación de calidad	Calidad revisa las hojas al día siguiente	Registro electrónico del lote y SPC en línea	Nivel 3
KPIs y reporte a SAP	Digitación semanal en Excel; consumos e inventario se registran a mano en SAP	OEE en línea; consumos y producción suben a SAP automáticamente	Nivel 3 → 4

6.6 Línea base de KPIs

La tabla reúne los indicadores que pide el curso (OEE, takt time, throughput, MLT, utilización, disponibilidad, calidad y producción por turno) y otros propios de la línea. Estos son los KPIs base contra los que se medirá el proyecto durante la estabilización (actividad 7.4 del cronograma). Los valores de hoy se confirmarán en la visita industrial y en las 2 primeras semanas del proyecto (actividad 2.2, VSM actual y línea base).

Tabla 6.9 — Línea base de KPIs y metas

KPI	Línea base (hoy)	Meta con la propuesta	Cómo se mide hoy
Producción (kg/día)	43.700	52.400	Registro de producción en papel, consolidado semanalmente
Producción por turno (kg/turno)	21.850	26.200	Producción / 2 turnos
Throughput (kg/h)	3.121	3.743	Producción / 14 h disponibles
Ritmo de producción frente al takt time (s/kg; takt = 0,96)	1,15	0,96	Hoy la línea va 20 % más lenta que la demanda
Cumplimiento de la demanda	83,4 %	100 %	Producción / pedidos
Disponibilidad de la llenadora de vasos	68,5 %	86,3 %	Tiempo operando / tiempo disponible
Rendimiento de la llenadora de vasos	83,5 %	91,3 %	Velocidad real / nominal
Calidad (unidades buenas / llenadas)	97 %	99 %	1 − rechazo
OEE de la llenadora de vasos	55,4 %	78 %	Hoy se calcula a mano cada semana en Excel (problema P5)
Utilización de la llenadora de vasos	99,8 %	89 %	Tiempo necesario / tiempo disponible
Utilización de los fermentadores	76 %	88,8 %	Horas-tanque / 96 h
MLT de un lote de Y1 (días)	4,2	3,0	Hoja VSM_Actual, sección 7 (anexo A)

KPI	Línea base (hoy)	Meta con la propuesta	Cómo se mide hoy
MTBF de la llenadora de vasos (h)	4,4	8,1	Hoja VSM_Actual, sección 10 (anexo A)
MTTR de la llenadora de vasos (min)	25	20	Hoja VSM_Actual, sección 10 (anexo A)
Tiempo de cambio de receta (min)	90	35	Último producto bueno → primero bueno (sección 7.9)
Rechazo en inspección	3,0 %	1,0 %	Problema P4; hoy sin inspección automática
Sobrellenado promedio de Y1	3,0 %	1,3 %	Hoy se sobrellena para no quedar por debajo del peso declarado; meta de la sección 7.9 (no se valoró como beneficio)
Lotes conformes a la primera	94 %	98 %	Hoy hay fermentaciones fuera de pH (problema P4); meta de la sección 7.9
Desvío del tiempo de fermentación (±)	25 %	10 %	± respecto al tiempo esperado; hoy por muestreo manual
Tiempo de trazabilidad de un lote (h)	6,0	0,5	Problema P3: hoy se reconstruye con registros en papel
Rezago en la disponibilidad de los KPIs (días)	7	0	Hoy, informe semanal en Excel; con el MES, en línea
Operarios de fin de línea (por día)	8	2	Problema P6
Consumo de energía, vapor y agua por lote	No se mide	Medido por lote y por receta	Problema P7

6.7 VSM futuro: qué cambia con la propuesta

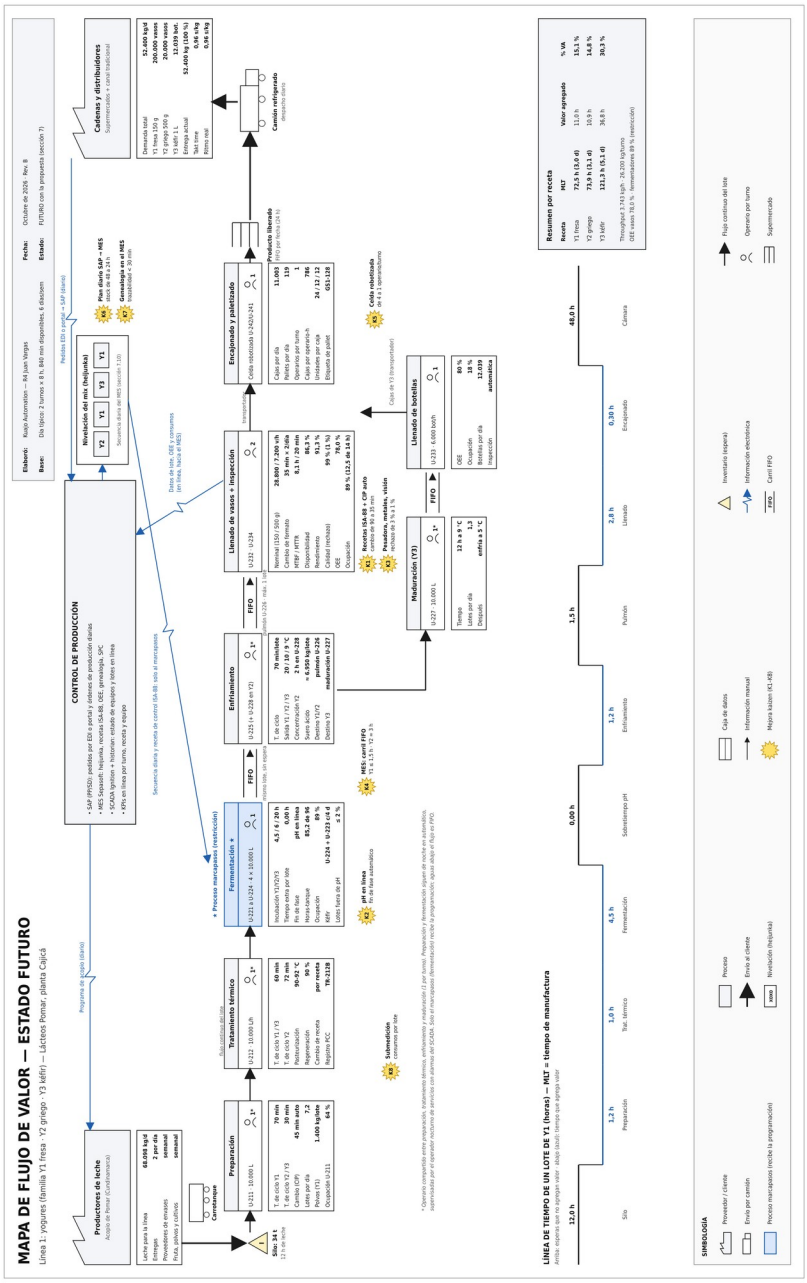


Figura 6.2 — VSM futuro de la línea de yogures con la propuesta de Kuajo: la programación del MES (heijunka) llega solo al proceso marcapasos (fermentación); aguas abajo el producto fluye en FIFO hasta la llenadora; supermercado de producto liberado, mejoras K1 a K8 y MLT de 3 días. Fuente: hoja VSM_Actual del anexo. (Figura girada para mayor legibilidad; versión A3 en el anexo B.)

Las mejoras se marcan en el VSM futuro (Figura 6.2) con estrellas amarillas (K1 a K8). Además aparecen 4 elementos lean que no existen hoy: la nivelación del mix (heijunka) en el MES, que fija la secuencia diaria de recetas; el proceso marcapasos en los fermentadores, que pasan a ser la restricción y son el único proceso que recibe la programación (según Rother y Shook); carriles FIFO aguas abajo, del

fermentador al enfriador y del pulmón a la llenadora (máximo 1 lote); y un supermercado de producto liberado que se despacha por fecha de vencimiento. Preparación y tratamiento térmico forman un flujo continuo con el lote que entra al fermentador.

Tabla 6.10 — Mejoras kaizen del VSM futuro (K1 a K8)

Código	Mejora (kaizen)	Dónde actúa	Módulo de la propuesta	Efecto	Resuelve
K1	Recetas ISA-88 y CIP automático	Llenadora y tanques	PLC y MES (secciones 7.10 y 10)	Cambio de 90 a 35 min	P2
K2	pH en línea y fin de fase automático	Fermentadores	Instrumentación y PLC (sección 12)	−1,25 h por lote; fermentación dentro de ±10 %	P4
K3	Pesadora dinámica, detector de metales y visión	Salida de las llenadoras	Inspección (sección 7.6)	Rechazo de 3 % a 1 %; sobrellenado de 3 % a 1,3 %	P4
K4	Carril FIFO secuenciado por el MES	Pulmón y llenadora	MES Sepasoft	Espera en el pulmón de 4 a 1,5 h (Y1); Y2 ≈ 3 h a ≤ 10 °C	P1
K5	Celda robotizada	Fin de línea	Robótica (sección 7.8)	De 4 a 1 operario por turno	P6
K6	Plan diario desde SAP al MES	Cámara de producto terminado	Integración MES–SAP (sección 11)	Inventario de 48 a 24 h	P5
K7	Genealogía del lote	Toda la línea	MES Track & Trace	Trazabilidad de 6 h a menos de 30 min	P3
K8	Submedición de energía, vapor y agua	Tratamiento térmico y CIP	SCADA e historian	Consumos por lote y por receta; ahorro de 3 %	P7

6.8 Mantenimiento, fallas y paradas

Las paradas de la línea se separan en 3 tipos. (1) **Planeadas:** pausas y relevos de turno (60 min por turno, ya descontados del tiempo disponible), CIP y cambios de receta (2 por día de 90 min hoy). (2) **No planeadas por fallas:** se describen con el tiempo medio entre fallas (MTBF) y el tiempo medio de reparación (MTTR). (3) **Esperas y microparadas:** la llenadora detenida porque no llega producto o por atascos cortos. Hoy la llenadora de vasos tiene 2,2 fallas por día con un MTTR de 25 min, es decir, un MTBF de 4,4 h; con la propuesta pasa a 1,5 fallas por día, un MTTR de 20 min y un MTBF de 8,1 h. El mantenimiento preventivo se hace los domingos, el día sin producción, así que no resta tiempo disponible.

Tabla 6.11 — MTBF, MTTR y disponibilidad inherente por equipo

Equipo	MTBF hoy → con la propuesta (h)	MTTR hoy → con la propuesta (min)	Disponibilidad inherente
U-232 Llenadora de vasos	4,4 → 8,1	25 → 20	91,3 % → 96,0 %
U-233 Llenadora de botellas	6,0 → 10,0	30 → 20	92,3 % → 96,8 %
U-212 Tren térmico (homogeneizador)	80,0 → 120,0	90 → 60	98,2 % → 99,2 %
U-221 a U-224 Fermentadores	150,0 → 300,0	45 → 30	99,5 % → 99,8 %
U-242/U-241 Celda robotizada	— → 250,0	— → 40	— → 99,7 %

- **Preventivo:** hoy casi todo es correctivo. Con la propuesta se programan 6 h semanales los domingos en la llenadora, el homogeneizador y la celda robotizada.
- **Predictivo:** el historian de Ignition registra horas de operación, ciclos de válvulas, vibración y presiones; el MES genera órdenes de trabajo antes de la falla.
- **Repuestos críticos en sitio:** mordazas y resistencias de sellado, sellos del homogeneizador, ventosas y pinzas de los robots. Así baja el MTTR.
- **En la simulación (sección 6.9) cada equipo lleva sus fallas con distribución exponencial, definidas por su MTBF y su MTTR, para comparar la situación actual con la propuesta.**

Los MTBF y MTTR son supuestos del caso, calibrados para reproducir las paradas no planeadas del VSM (85 min/día hoy y 45 con la propuesta). Se reemplazarán con el historial de órdenes de mantenimiento de Pomar en la visita industrial.

6.9 Simulación de eventos discretos: modelo base y validación de los KPIs

Para qué y con qué herramienta. El módulo de Gestión de la producción pide simular el sistema para validar la capacidad y los KPIs. El modelo de la línea se arma en Siemens Tecnomatix Plant Simulation (R4, con apoyo de R3). Mientras se termina, la misma lógica se programó en un simulador propio de eventos discretos en Python, con paso de 1 minuto (código en el repositorio, carpeta 04_produccion/simulacion). Así los resultados de esta sección sirven también para validar el modelo de Tecnomatix: con los mismos datos, los dos deben dar lo mismo.

Qué representa el modelo. Cada lote entra según el plan diario del MES, ocupa la preparación y el tren térmico, espera un fermentador libre y limpio (U-224 dedicado al kéfir), fermenta, y solo se vacía cuando hay sitio aguas abajo: el pulmón U-226 para Y1 y Y2 (el griego pasa antes por el separador) y el tanque de maduración U-227 para el kéfir. Si U-227 está ocupado, el kéfir madura en su propio fermentador. Las llenadoras trabajan solo en los turnos, con sus cambios de formato, su rendimiento y fallas con distribución exponencial definidas por su MTBF y su MTTR (Tabla 6.11). La producción se mide en unidades buenas, después de la merma de proceso (2 %) y del rechazo de inspección (3 % hoy, 1 % con la propuesta).

Tabla 6.12 — Objetos y parámetros del modelo de simulación (iguales en Python y en Tecnomatix)

Objeto en Plant Simulation	**Equipo o regla**	**Parámetros (hoy → con la propuesta)**
Source y método de liberación	Plan diario del MES	Lotes/día: Y1 2,32 → 2,64; Y2 1,93 → 3,27; Y3 1,16 → 1,27. Liberación: Y1 a las 04:00, 06:30 y 09:00; Y2 de 16:00 a 22:00 (la tarde anterior); Y3 a las 12:00 y 14:00
SingleProc	Preparación U-211 + tren térmico U-212	129 / 102 / 90 min por lote (Y1 / Y2 / Y3); el fermentador se reserva en los últimos 60 min (llenado)
4 SingleProc con método de asignación	Fermentadores U-221 a U-224	Incubación 4,5 / 6 / 20 h (+0,75 h hoy) · vaciado 1 / 2 / 1 h · CIP 1 / 1 / 1,25 h (+0,5 h hoy) · U-224 dedicado a Y3
Buffer (o Tank de la librería Fluids)	Pulmón U-226	10.000 kg; recibe un lote cuando tiene al menos 6.000 kg libres (se llena mientras la llenadora vacía)
SingleProc	Separador U-228 y maduración U-227	Separador 2 h por lote de Y2 · maduración 12 h; si U-227 está ocupado, el kéfir madura en su fermentador
SingleProc con fallas	Llenadora de vasos U-232	28.800 / 7.200 vasos/h × rendimiento 0,835 → 0,913 · cambio 90 → 35 min · MTBF 4,4 → 8,1 h · MTTR 25 → 20 min · rechazo 3 → 1 %
SingleProc con fallas	Llenadora de botellas U-233	6.000 botellas/h × rendimiento · MTBF 6 → 10 h · MTTR 30 → 20 min
ShiftCalendar	Turnos de las llenadoras	Lunes a sábado; pausas fijas (06:00–13:00 y 14:00–21:00) o escalonadas (06:00–22:00, la máquina no para en los relevos)
ExperimentManager	Réplicas	10 réplicas de 13 semanas (1 de calentamiento); se reporta el promedio y la desviación estándar

Resultados. La tabla compara los KPIs calculados en las secciones 6.3 a 6.6 con los simulados (promedio de 10 réplicas ± desviación estándar; valores y parámetros en la hoja Simulacion del libro).

Tabla 6.13 — KPIs calculados frente a simulados (10 réplicas de 13 semanas)

KPI	Hoy: calculado	Hoy: simulado	Propuesta: calculado	Propuesta: simulado (pausas escalonadas)	Propuesta: simulado (pausas fijas)
Producción vendible (kg/día)	—	41.200 ± 202	—	50.900 ± 39	49.000 ± 210
Producción antes de merma y rechazo (kg/día)	43.700	43.300	52.400	52.400	50.500
OEE de la llenadora de vasos	55,4 %	51,8 %	78,0 %	58,7 %	64,7 %
Ocupación de la llenadora de vasos	100 %	95 %	89 %	76 %	84 %
Ocupación de los fermentadores, con el tiempo que esperan llenos	76 % (sin esperas)	98 %	89 % (sin esperas)	98 %	98 %
MLT de un lote de Y1 (h)	100,2	116,7	72,5	81,0	82,0
Lotes atrasados al final de 13 semanas	—	3	—	2	21 (crece)

Lectura de la simulación:

El aumento de capacidad se confirma. El producto vendible pasa de 41.200 a 50.900 kg/día (+24 %). Antes de merma y rechazo, la simulación da 43.300 y 52.400 kg/día, a menos de 1 % de los 43.700 y 52.400 kg/día del cálculo.

La fermentación ya es la restricción real. El cálculo cuenta solo el tiempo de proceso (76 % hoy y 89 % con la propuesta). En la simulación los tanques también esperan llenos a que se libere el pulmón o la maduración, y su ocupación llega a ≈ 98 %. Con 4 fermentadores no queda margen para crecer más allá de 52.400 kg/día.

El OEE simulado de la llenadora es menor que la meta porque la máquina espera producto. Con la propuesta la llenadora queda libre ≈ 24 % del tiempo esperando a los fermentadores; esa pérdida no es de la máquina. La meta de 78 % se refiere a la llenadora cuando tiene producto (disponibilidad × rendimiento × calidad).

Hay que escalonar las pausas. Con las pausas fijas de 60 min por turno la línea acumula un atraso de ≈ 1,8 lotes por semana; con pausas escalonadas (la máquina no para en los relevos) el plan se cumple y el atraso no crece.

El producto vendible cubre el 97 % de la demanda. Para llegar al 100 % de los 52.400 kg/día vendibles se evaluará en la ingeniería de detalle un segundo tanque pulmón (reutilizando un tanque existente) o un llenado parcial los domingos. Si no se hace, el beneficio de volumen baja ≈ $200 M al año y el VPN ≈ $0,6 mil M (sigue por encima de $14.000 M).

Siguiente paso. Terminar el modelo en Plant Simulation con los objetos de la tabla, correr los mismos 3 escenarios y comparar con estos resultados; luego usarlo para probar el segundo pulmón y la secuencia de los fermentadores, y publicar ambos modelos en el repositorio para la entrega final.

7. Especificación detallada de la línea de yogures (situación futura con la propuesta)

Alcance de esta sección. Aquí se describe cómo funcionará la línea con la propuesta de Kuajo: parámetros de diseño, secuencias, capacidades y KPIs meta. La situación actual (VSM actual y línea base de KPIs) está en la sección 6.

La línea de yogures recibe ≈ 66.100 L/día de leche (68.098 kg) y entrega **52.400 kg/día** de producto en 3 recetas: 200.000 vasos de Y1, 20.000 vasos de Y2 y 12.000 botellas de Y3. Es una celda de proceso por lotes con **rutas múltiples** (en términos de ISA-88). Las 3 recetas comparten la preparación, el tratamiento térmico, los fermentadores, el enfriamiento, la inspección y la celda robotizada. Cada una activa además los equipos que solo ella necesita: dosificación de fruta (Y1), separador (Y2), y tanque de maduración y llenadora de botellas (Y3).

Los valores son parámetros de diseño típicos de la industria láctea para el caso académico. Se validarán con la visita industrial y con el modelo de simulación.

Tabla 7.1 — Equipos de la línea y su uso por receta

Tag	Equipo	Dato de diseño	Y1 fresa	Y2 griego	Y3 kéfir
U-211	Tanque de preparación con mezclador de alto cizallamiento	10.000 L; incorpora polvos a 3.500 kg/h	Sí, con polvos, azúcar y estabilizantes	Sí, solo leche descremada	Sí, solo leche entera
U-212	Tren térmico: intercambiador de placas, homogeneizador de 2 etapas y tubo de retención	10.000 L/h; regeneración del 90 %; tubo de retención de 835 L (5 min a 10.000 L/h)	Sí	Sí, a 8.300 L/h para lograr 6 min	Sí
U-221 a U-224	Fermentadore	10.000 L cada	Sí	Sí	Sí: U-224

Tag	Equipo	Dato de diseño	Y1 fresa	Y2 griego	Y3 kéfir
	s encamisados con agitador, pH en línea, PT100 y celdas de carga	uno; agitador de 5–30 rpm			dedicado y, ≈ 1 lote cada 4 días, un segundo fermentador
U-228	Separador centrífugo para yogur concentrado	Alimentación de 5.000 L/h	No	Sí	No
U-225	Enfriador de placas de canal ancho (cuida la textura)	10.000 L/h	Sí, a 20 °C	Sí, a 10 °C	Sí, a 9 °C
U-227	Tanque de maduración de kéfir	10.000 L, encamisado	No	No	Sí
U-226	Tanque pulmón de producto fermentado	10.000 L	Sí	Sí	No
U-231	Dosificador de fruta en línea: bomba de lóbulos y mezclador estático	Hasta 1.500 kg/h de preparado	Sí	No	No
U-232	Llenadora termoformadora de vasos (formado, llenado y sellado)	150 g: 16 vasos por ciclo × 30 ciclos/min = 28.800 vasos/h · 500 g: 6 vasos por ciclo × 20 ciclos/min = 7.200 vasos/h	Sí, formato de 150 g	Sí, formato de 500 g	No
U-233	Llenadora	6.000	No	No	Sí

Tag	Equipo	Dato de diseño	Y1 fresa	Y2 griego	Y3 kéfir
	rotativa con tapadora y etiquetadora de manga	botellas/h de 1 L			
U-234	Estación de inspección: pesadora dinámica, detector de metales y visión artificial	Una a la salida de cada llenadora	Sí	Sí	Sí
U-242 y U-241	Celda robotizada: robot delta de encajonado y robot paletizador, con envolvedora	Hasta 1.200 cajas/h	Sí	Sí	Sí
CIP-200	Estación de limpieza CIP de la línea (soda, ácido, agua y sanitizante)	3 circuitos simultáneos	Sí	Sí	Sí, con sanitización reforzada

7.1 Ingredientes, formulación, cantidades y dosificación

Cada lote parte de **10.000 kg de mezcla o leche** en un fermentador. Las 3 recetas difieren en la materia prima base, en los sólidos añadidos y en el cultivo. Y1 se enriquece con polvos y fruta, Y2 se concentra quitando suero, y Y3 usa leche entera sin aditivos pero con un cultivo distinto.

Y1 — Yogur batido de fresa (lote de base = 10.000 kg; producto final = 11.364 kg)

Tabla 7.2 — Formulación de Y1 (base de 10.000 kg)

Ingrediente	Función	% en la base	kg por lote	Cómo se dosifica
Leche estandarizada (3,0 % de grasa, 8,6 % de sólidos no	Base	86,0 %	8.600	Por celdas de carga del tanque U-211 (WT-211) y caudalímetro

Ingrediente	Función	% en la base	kg por lote	Cómo se dosifica
grasos)				másico FT-211
Leche en polvo descremada	Sube la proteína y la viscosidad	4,6 %	460	Tolva con válvula rotativa hacia el mezclador de alto cizallamiento; peso por diferencia (WT-212)
Azúcar	Dulzor	7,9 %	790	Tolva de azúcar con celda de carga
Almidón modificado	Textura y cuerpo	1,3 %	130	Kit pre-pesado con código de barras, cargado en la tolva de polvos
Pectina	Estabilidad y menos sinéresis	0,2 %	20	Kit pre-pesado con código de barras
Cultivo termófilo congelado de inoculación directa (*S. thermophilus* y *L. bulgaricus*)	Fermentación	≈ 0,015 %	1,5	Puerto aséptico del fermentador; se escanea el lote del cultivo
Preparado de fresa (50 % fruta, 35 % azúcar, pectina, ácido cítrico hasta pH 3,6, color natural; 45 °Brix)	Sabor, color y trozos de fruta	12 % del producto final	1.364	En línea con el dosificador U-231: control de razón 12:88 con caudalímetro másico FT-231

Composición final de Y1: 2,3 % de grasa, 3,8 % de proteína, 11,2 % de azúcar añadido y ≈ 26 % de sólidos totales. Un lote rinde ≈ 74.200 vasos de 150 g, con un 2 % de merma.

Y2 — Yogur griego natural alto en proteína (lote = 10.000 kg de leche; producto = ≈ 3.054 kg)

Tabla 7.3 — Formulación de Y2

Ingrediente	Función	%	kg por lote	Cómo se dosifica
Leche descremada (0,1 % de grasa, 3,4 % de proteína)	Base	100 %	10.000	Celdas de carga WT-211 y FT-211; sin polvos
Cultivo termófilo de inoculación directa, cepa de baja postacidificación	Fermentación con sabor suave	≈ 0,015 %	1,5	Puerto aséptico y escaneo del lote
(Sin azúcar, fruta ni estabilizantes)	Producto “natural”	—	—	—

La concentración en el separador U-228 lleva la proteína de 3,4 % a **10 %.** De cada lote salen ≈ 3.054 kg de yogur griego y ≈ 6.946 kg de **suero ácido**, que es un subproducto con destino definido (alimentación animal o biogás) y se registra por lote. Rendimiento: ≈ 0,31 kg de producto por kg de leche, es decir ≈ 5.990 vasos de 500 g por lote.

Y3 — Kéfir natural (lote = 10.000 kg de leche; producto = ≈ 9.800 kg)

Tabla 7.4 — Formulación de Y3

Ingrediente	Función	%	kg por lote	Cómo se dosifica
Leche entera (3,2 % de grasa, 8,5 % de sólidos no grasos)	Base	100 %	10.000	Celdas de carga WT-211 y FT-211
Cultivo de kéfir de inoculación directa (*Lactococcus*, *Leuconostoc*, *Lactobacillus kefiri* y levaduras como *Kluyveromyces marxianus*)	Fermentación láctica y alcohólica leve (CO_2)	≈ 0,01 %	1,0	Puerto aséptico del fermentador U-224 y escaneo del lote
(Sin azúcar ni aditivos)	Producto “natural”	—	—	—

Composición final de Y3: 3,2 % de grasa, 3,2 % de proteína, pH 4,5, alcohol menor a 0,5 % en volumen y CO_2 disuelto. Un lote rinde ≈ 9.500 botellas de 1 L (1,03 kg por botella).

7.2 Parámetros de receta, temperaturas y tiempos de procesamiento

Estos son los parámetros de la **receta maestra** de cada producto. El PLC los recibe desde el SCADA o el MES al iniciar el lote, y la misma lógica de fases los ejecuta con valores distintos. Una fase marcada “No” se omite en esa receta.

Tabla 7.5 — Parámetros de la receta maestra de cada producto

Parámetro (tolerancia)	Y1 fresa	Y2 griego	Y3 kéfir
Temperatura de precalentamiento en la preparación	60 °C (±2) para disolver los polvos	50 °C (±2)	50 °C (±2)
Tiempo de hidratación de polvos	20 min con agitación	No	No
Homogeneización (temperatura y presión de 1.ª y 2.ª etapa)	65 °C · 200/50 bar	No (leche descremada)	65 °C · 150/40 bar
Pasteurización (temperatura y retención)	90 °C (−0/+2) · 5 min	92 °C (−0/+2) · 6 min	92 °C (−0/+2) · 5 min
Caudal del tren térmico	10.000 L/h	8.300 L/h (para lograr 6 min en el mismo tubo)	10.000 L/h
Temperatura de inoculación	43 °C (±0,5)	43 °C (±0,5)	24 °C (±0,5)
Temperatura de incubación (camisa en control PID)	43 °C (±0,5)	43 °C (±0,5)	24 °C (±0,5)
pH de fin de fermentación	4,60 (4,55–4,65)	4,50 (4,45–4,55)	4,50 (4,45–4,60)
Tiempo esperado y tiempo máximo (alarma)	4,5 h · máx. 6 h	6 h · máx. 7,5 h	20 h · máx. 24 h
Ruptura del coágulo	15 rpm · 10 min	10 rpm · 10 min	20 rpm · 15 min
Concentración	No	Separador a 40–42 °C, 5.000 L/h; proteína objetivo del 10,0 % (±0,3) medida con NIR	No

Parámetro (tolerancia)	Y1 fresa	Y2 griego	Y3 kéfir
		en línea	
Enfriamiento en el enfriador de placas	a 20 °C (±2)	a 10 °C (±1)	a 9 °C (±1)
Maduración	No	No	12 h a 9 °C en U-227, agitación de 5 min cada hora; luego enfriamiento a 5 °C
Tiempo máximo de espera en el tanque pulmón	4 h (a 20 °C la acidificación continúa)	12 h a ≤ 10 °C (cepa de baja postacidificación)	No aplica (U-227 alimenta la llenadora)
Dosificación de fruta	12,0 % (±0,5)	No	No
Temperatura de llenado	20 °C (llenado tibio; enfría en cámara)	10 °C	5 °C
Peso o volumen nominal y objetivo de llenado	150 g · objetivo 152 g	500 g · objetivo 505 g	1.000 mL · objetivo 1.008 mL
Sellado o tapado	Mordaza a 190 °C · 0,6 s	Mordaza a 200 °C · 0,8 s	Torque de la tapa de 1,8 N·m (±0,3)
Almacenamiento y vida útil	Cámara a 2–6 °C (debe bajar de 6 °C en menos de 24 h) · 35 días	2–6 °C · 35 días	2–6 °C · 21 días

Control de las variables críticas. La temperatura de incubación se regula con un PID en rango dividido sobre la camisa: una válvula de agua caliente y otra de agua helada. El pH en línea (AT-221 a AT-224) es la condición de transición: cuando llega al valor de la receta, el PLC pasa solo a la ruptura del coágulo y al enfriamiento, sin esperar al operador. Si se supera el tiempo máximo, se genera una alarma y el lote queda “en revisión de calidad”. En pasteurización, si la temperatura cae bajo el punto de consigna, la válvula de desvío FDV-212 devuelve el producto al tanque de preparación (punto crítico de control).

7.3 Secuencias de operación

Las 3 recetas usan el **mismo procedimiento ISA-88 con fases habilitadas o deshabilitadas por la receta**. La tabla muestra, paso a paso, qué hace cada receta y cuánto dura; “—” indica que la receta se salta ese paso.

Tabla 7.6 — Secuencia de operación paso a paso por receta

#	Paso (fase ISA-88)	Equipo	Y1 fresa	Y2 griego	Y3 kéfir
1	Recibir la	MES → SCADA	Sí	Sí	Sí

#	Paso (fase ISA-88)	Equipo	Y1 fresa	Y2 griego	Y3 kéfir
	orden y descargar la receta de control con su ID de lote	→ PLC			
2	Verificar permisivos: equipo limpio (CIP vigente), válvulas en posición y tanque de destino libre	PLC	Sí	Sí	Sí; si el tanque tuvo yogur, exige sanitización previa
3	Transferir leche a la preparación	U-211	8.600 kg de leche estandarizada · 25 min	10.000 kg de leche descremada · 30 min	10.000 kg de leche entera · 30 min
4	Precalentar	U-211	A 60 °C	A 50 °C	A 50 °C
5	Incorporar polvos y azúcar e hidratar	U-211	1.400 kg de sólidos · 24 min de carga (3.500 kg/h) y 20 min de hidratación	—	—
6	Homogeneizar, pasteurizar y enfriar hasta la temperatura de inoculación	U-212 → fermentador	200/50 bar · 90 °C por 5 min · a 43 °C · 60 min	Sin homogeneizar · 92 °C por 6 min · a 43 °C · 72 min	150/40 bar · 92 °C por 5 min · a 24 °C · 60 min
7	Inocular y mezclar	U-221 a U-224	Cultivo de yogur · 5 min	Cultivo de yogur suave · 5 min	Cultivo de kéfir · 5 min (U-224, o el segundo fermentador ≈ 1 de cada 4 días)
8	Incubar en reposo hasta	U-221 a U-224	pH 4,60 · ≈ 4,5	pH 4,50 · ≈ 6 h	pH 4,50 · ≈ 20

#	Paso (fase ISA-88)	Equipo	Y1 fresa	Y2 griego	Y3 kéfir
	el pH de la receta		h		h
9	Romper el coágulo	U-221 a U-224	10 min	10 min	15 min
10	Concentrar	U-228	—	2 h; el suero ácido va a su tanque	—
11	Enfriar y transferir	U-225	A 20 °C hacia el pulmón U-226 · 60 min	A 10 °C hacia U-226 (en línea con el paso 10)	A 9 °C hacia U-227 · 60 min
12	Madurar	U-227	—	—	12 h a 9 °C, luego enfriar a 5 °C
13	Dosificar fruta en línea	U-231	12 % · durante el llenado	—	—
14	Llenar y sellar o tapar	U-232 / U-233	Formato de 150 g · 28.800 vasos/h	Formato de 500 g · 7.200 vasos/h	Botella de 1 L · 6.000 botellas/h
15	Inspeccionar y rechazar	U-234	Peso, metales, sello y fecha	Peso, metales, sello y fecha	Volumen, metales, tapa, etiqueta y fecha
16	Encajonar y paletizar	U-242 / U-241	24 vasos por caja · patrón P1	12 vasos por caja · patrón P2	12 botellas por caja · patrón P3
17	Almacenar en frío y liberar por calidad	Cámara de 2–6 °C	Liberación a las 24 h	Liberación a las 24 h	Liberación a las 48 h
18	Limpiar los equipos usados (CIP)	CIP-200	Estándar	Estándar	Reforzado con sanitización

Ocupación de un fermentador por lote (llenado + incubación + ruptura + vaciado + CIP): Y1 ≈ 8 h, Y2 ≈ 10,5 h (el vaciado lo marca el separador) y Y3 ≈ 23,5 h. Con la demanda diaria (2,6 lotes de Y1, 3,3 de Y2 y 1,3 de Y3), la fermentación necesita ≈ 85 horas-tanque de las 96 disponibles con 4 tanques, es decir ≈

89 % de utilización. El kéfir solo necesita 1,27 × 23,5 = 29,7 horas-tanque al día, más que las 24 h de un tanque: por eso U-224 queda dedicado al kéfir y un segundo fermentador (U-223) hace un lote adicional ≈ 1 de cada 4 días (≈ 7 al mes), seguido de sanitización con ácido peracético e hisopado ATP antes de volver a yogur (75 min). Con la propuesta, la fermentación es el cuello de botella de la línea (hoy lo es la llenadora de vasos, sección 6.3); la simulación (sección 6.9) muestra que, contando el tiempo que los tanques esperan llenos a que se libere el pulmón o la maduración, su ocupación real llega a ≈ 98 %.

7.4 Velocidades y capacidades de producción

La llenadora de vasos U-232 atiende Y1 y Y2 durante ≈ 12,5 h de las 14 h disponibles por día (840 min: 2 turnos menos pausas), con un OEE del 78 %, es decir, al 89 % de su capacidad. Hoy, con OEE de 55 %, la misma llenadora está al 100 % produciendo 17 % menos (sección 6.3). La llenadora de botellas U-233 trabaja solo ≈ 2,5 h al día, así que tiene holgura para crecer en kéfir.

Tabla 7.7 — Velocidades y capacidades por receta

Indicador	Y1 fresa	Y2 griego	Y3 kéfir
Demanda diaria	200.000 vasos (30.000 kg)	20.000 vasos (10.000 kg)	12.039 botellas (12.400 kg)
Producto por lote	11.364 kg ≈ 74.200 vasos	3.054 kg ≈ 5.990 vasos	9.800 kg ≈ 9.500 botellas
Lotes por día	2,6	3,3	1,3
Leche consumida por día	≈ 22.700 kg	≈ 32.740 kg	≈ 12.650 kg
Velocidad nominal de llenado	28.800 vasos/h (480/min)	7.200 vasos/h (120/min)	6.000 botellas/h (100/min)
Horas de llenado al día (con OEE del 78 %)	8,9 h	3,6 h	2,6 h
Takt time (840 min disponibles)	0,25 s por vaso	2,52 s por vaso	4,2 s por botella
Cajas por hora al ritmo nominal · cajas por día	1.200 · 8.333	600 · 1.667	500 · 1.003
Pallets por día	74	22	22
Tiempo de ciclo del lote (de la leche a la cámara)	≈ 10 h	≈ 12 h	≈ 37 h

El total de leche es 68.098 kg/día (≈ 66.100 L), dentro de los 70.000 L/día asignados a la línea. Y2 es la receta que más leche consume por kilo de producto, porque 2 de cada 3 kg salen como suero ácido.

7.5 Envase: presentación, capacidad y geometría

Tabla 7.8 — Envase primario, empaque secundario y patrón de pallet

Atributo	Y1 fresa	Y2 griego	Y3 kéfir
Envase primario	Vaso de poliestireno termoformado en la línea a partir de bobina	Vaso de poliestireno termoformado en la línea, con tapa plástica resellable	Botella de PEAD blanca opaca (protege el cultivo de la luz), comprada preformada
Contenido nominal	150 g	500 g	1.000 mL
Geometría	Troncocónico · Ø 75 mm arriba · 70 mm de alto	Troncocónico · Ø 110 mm arriba · 95 mm de alto	Sección cuadrada redondeada de 80 × 80 mm · 245 mm de alto · boca de 38 mm
Cierre	Lámina de aluminio termosellada	Lámina de aluminio termosellada y tapa plástica a presión	Tapa rosca con sello de inducción; ≈ 4 % de espacio de cabeza para el CO_2
Codificación	Lote, fecha de vencimiento y hora con láser sobre la lámina	Igual que Y1	Inkjet en el cuello
Empaque secundario	Bandeja de cartón de 24 vasos (4 × 6) · 320 × 470 × 85 mm · ≈ 4,0 kg	Caja de 12 vasos (3 × 4) · 345 × 455 × 110 mm · ≈ 6,5 kg	Caja de 12 botellas (3 × 4) con separadores · 270 × 360 × 250 mm · ≈ 13,2 kg
Pallet (1.200 × 1.000 mm)	Patrón P1: 7 cajas por capa × 16 capas = 112 cajas (2.688 vasos) · ≈ 470 kg · 1,51 m de alto	Patrón P2: 7 × 11 = 77 cajas (924 vasos) · ≈ 525 kg · 1,36 m	Patrón P3: 9 × 5 = 45 cajas (540 botellas) · ≈ 620 kg · 1,40 m

Los patrones de pallet son preliminares y se validarán en RobotStudio. Y1 y Y2 comparten la bobina de poliestireno y la llenadora. Al cambiar de receta se cambian el molde de formado, el sellador y el troquel de corte, que forman el *juego de formato*.

7.6 Inspección y aseguramiento de calidad

La estrategia combina **2 puntos críticos de control (PCC) del plan HACCP**, que se controlan de forma automática y al 100 %, controles en línea que el PLC usa para decidir, y análisis de laboratorio por lote. Además, ningún lote se despacha sin **liberación positiva**: el MES lo mantiene “retenido” hasta que calidad lo aprueba.

- **PCC 1 — Pasteurización:** temperatura y tiempo de retención registrados de forma continua; desvío automático con FDV-212 si la temperatura baja del punto de consigna.

- **PCC 2 — Detección de metales al 100 %** con rechazo automático y verificación con patrones cada turno. Sensibilidad de referencia: vasos, 1,5 mm ferroso / 2,0 mm no ferroso / 2,5 mm acero inoxidable; botellas, 2,0 / 2,5 / 3,0 mm.

Tabla 7.9 — Controles de calidad por receta

Control	Dónde y cuándo	Y1 fresa	Y2 griego	Y3 kéfir
pH de fin de fermentación	En línea, continuo, y confirmación en laboratorio por lote	4,55–4,65	4,45–4,55	4,45–4,60
Acidez titulable (% de ácido láctico)	Laboratorio, por lote	0,80–1,00	0,90–1,20	0,80–1,00
Proteína	Laboratorio por lote; en Y2 también NIR en línea	≥ 3,5 %	≥ 9,5 %	≥ 2,9 %
Viscosidad (a 10 °C)	Laboratorio, por lote	2.500–4.000 mPa·s	≥ 15.000 mPa·s	300–800 mPa·s
Proporción de fruta	Control de razón en línea (FT-231) y por lote	12,0 % (±0,5)	—	—
Recuento del cultivo	Laboratorio, por lote	≥ 10^7 UFC/g	≥ 10^7 UFC/g	Bacterias ≥ 10^7 UFC/g y levaduras del cultivo ≥ 10^4 UFC/g
Contaminantes (coliformes, mohos y levaduras no deseadas)	Laboratorio, por lote	Dentro de la norma sanitaria	Dentro de la norma sanitaria	Coliformes dentro de la norma; se verifica que las levaduras sean las del cultivo
Contenido neto	Pesadora dinámica al 100 %	150 g (tolerancia de 6,75 g)	500 g (tolerancia de 15 g)	1.000 mL (tolerancia de 15 mL)
Integridad del sello o de la tapa	Visión al 100 % y prueba de fuga al vacío cada 30 min	Sello de aluminio	Sello y tapa	Torque de 1,8 N·m (±0,3) y sello de inducción
Lote y	Visión con lectura	Sí	Sí	Sí

Control	Dónde y cuándo	Y1 fresa	Y2 griego	Y3 kéfir
vencimiento legibles	de caracteres (OCR) al 100 %			
Estabilidad del envase	Por lote	—	—	2 botellas a 10 °C durante 7 días, sin deformarse por el CO_2
Pérdida de proteína en el suero	Por lote	—	Proteína del suero < 0,5 % (eficiencia del separador)	—
Cadena de frío	Continuo en la cámara; alarma si supera 6 °C	Sí	Sí	Sí
Muestras de retención	3 unidades por lote, evaluadas a la mitad y al final de la vida útil	Sí	Sí	Sí

Las tolerancias de contenido neto siguen la tabla de deficiencias tolerables de la Recomendación OIML R 87, adoptada en Colombia para el control metrológico de preempacados. **Limpieza verificada:** cada CIP registra temperatura, conductividad y tiempo. Tras un lote de kéfir, además, se exige un hisopado ATP aprobado antes de liberar el equipo, porque sus levaduras deterioran el yogur.

7.7 Requerimientos de información y trazabilidad

Cada lote lleva un ID único con el formato **receta-fecha-turno-consecutivo**, por ejemplo `Y1-261005-T1-03`. Cada pallet lleva una etiqueta GS1-128 con SSCC, GTIN, lote y fecha de vencimiento. Con esto el MES arma la **genealogía** completa:

> *lote de leche del silo → preparación U-211 (lotes de polvo, azúcar, estabilizantes) → fermentador (lote del cultivo) → pulmón o maduración → llenadora (lotes de fruta, bobina, lámina, botellas y tapas) → cajas → pallet (SSCC) → despacho (cliente y factura)*

Así se puede rastrear un lote hacia atrás o hacia adelante en menos de 30 min, frente a las ≈ 6 h de hoy con registros en papel.

Tabla 7.10 — Datos de trazabilidad y su destino en ISA-95

Dato	Origen	Destino (nivel ISA-95)	Para qué sirve
Orden de producción (referencia, cantidad, fecha)	SAP	MES (N3)	Programar los lotes
Receta de control con	MES	PLC (N1) vía SCADA	Ejecutar el lote con los

Dato	Origen	Destino (nivel ISA-95)	Para qué sirve
parámetros		(N2)	valores correctos
Lotes de ingredientes y materiales de empaque	Lectores de código de barras XI-211 (U-211), XI-221 a XI-224 (puerto de cultivo) y XI-231 a XI-233 (fruta y llenadoras)	MES	Genealogía y retiro del mercado
Cantidades realmente dosificadas	Celdas de carga y caudalímetros	PLC → MES → SAP	Consumos reales, costo por lote, merma
Perfil del proceso (temperatura, pH, presión, caudal) cada 5 s	Instrumentos	Historian del SCADA	Registro de lote, PCC, análisis de desviaciones
Inicio y fin de fases, alarmas, eventos y acciones del operador con firma	PLC y HMI	SCADA → MES	Registro electrónico del lote
Resultados de laboratorio	Laboratorio	MES	Liberación positiva
Unidades producidas y rechazadas por causa	Llenadoras y estación de inspección	MES	OEE y calidad
Paradas con su motivo	HMI (el operador elige la causa)	MES	Disponibilidad y análisis de pérdidas
Consumos de vapor, agua, energía y CIP por lote	Medidores	SCADA → MES	Costos e indicadores ambientales
Suero ácido generado (Y2)	Caudalímetro de suero	MES → SAP	Balance de masa y venta del subproducto
Cajas y pallets (SSCC)	Celda robotizada y etiquetadora de pallets	MES → SAP	Inventario y despacho
Liberación de calidad	MES	SAP	Pasar el stock de “retenido” a “disponible”

7.8 Interacción con la celda robotizada

La celda al final de la línea **encajona y paletiza las 3 recetas**. La receta activa le indica al robot qué herramienta usar, cuántas unidades toma por movimiento, en qué caja las pone y con qué patrón arma el pallet.

Composición de la celda:

- 2 robots tipo delta para el encajonado, trabajando en paralelo.
- 1 robot paletizador de 4 ejes, de referencia ABB IRB 460 (carga de 110 kg), con herramienta combinada (ventosa de área y horquillas) y 2 estaciones de pallet para armar 2 recetas a la vez.
- Cambiador automático de herramientas y transportadores de acumulación.
- Formadora de cajas, envolvedora y etiquetadora de pallets GS1.
- Seguridad: cerco perimetral, cortinas de luz en la entrada y la salida de pallets, escáner láser de área que baja la velocidad cuando alguien se acerca, puertas con enclavamiento y paradas de emergencia. El diseño sigue ISO 10218 y un nivel de desempeño PL d según ISO 13849.

Tabla 7.11 — Configuración de la celda robotizada por receta

Aspecto	Y1 fresa	Y2 griego	Y3 kéfir
Herramienta de encajonado	Ventosas para 4 vasos	Ventosas para 3 vasos grandes	Pinza por el cuello para 4 botellas
Movimientos por minuto (entre los 2 deltas)	120 (480 vasos/min)	40 (120 vasos/min)	25 (100 botellas/min)
Caja destino	Bandeja de 24 (4 × 6)	Caja de 12 (3 × 4)	Caja de 12 (3 × 4) con separadores
Herramienta de paletizado	Herramienta combinada en modo ventosa (bandejas de 4 kg)	Herramienta combinada en modo ventosa (cajas de 6,5 kg)	Herramienta combinada en modo horquilla (cajas de 13,2 kg)
Patrón de pallet	P1: 7 × 16 capas	P2: 7 × 11 capas	P3: 9 × 5 capas
Ritmo del paletizador	1.200 cajas/h	600 cajas/h	500 cajas/h

Señales entre el PLC y los robots (EtherNet/IP):

- **Del PLC al robot:** código de receta y formato (1, 2 o 3), ID del lote activo, orden de inicio y parada, pallet vacío disponible, zona segura habilitada.
- **Del robot al PLC:** herramienta montada (confirmación), estado (listo, en ciclo, en falla), cajas colocadas, capa completa, pallet completo y alarmas. La señal de *pallet completo* dispara la etiqueta SSCC y el registro del pallet en el MES.

Cambio de receta en la celda: el PLC envía el nuevo formato y el robot termina el pallet en curso (si queda incompleto, se cierra y se etiqueta con su lote). Luego el robot delta cambia su herramienta de forma automática en ≈ 2 min, carga el programa del nuevo patrón y confirma al PLC antes de recibir

producto. El operador nunca entra a la celda para cambiar de receta: repone pallets vacíos y cartón desde afuera.

7.9 Indicadores de desempeño por receta

Tabla 7.12 — KPIs por receta

KPI	Cómo se calcula	Y1 fresa	Y2 griego	Y3 kéfir
OEE de la llenadora	Disponibilidad × rendimiento × calidad	≥ 78 %	≥ 78 %	≥ 80 %
Rendimiento de producto	kg de producto / kg de leche	1,32	0,31	0,98
Merma de proceso	(producto teórico − real) / teórico	≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %
Sobrellenado	(llenado promedio − nominal) / nominal	≤ 1,3 %	≤ 1,0 %	≤ 0,8 %
Desvío del tiempo de fermentación	(real − esperado) / esperado	± 10 %	± 10 %	± 10 %
Lotes conformes a la primera	Lotes liberados sin reproceso / lotes totales	≥ 98 %	≥ 98 %	≥ 97 %
Rechazo en inspección	Unidades rechazadas / unidades llenadas	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %
Tiempo de cambio de receta	Último producto bueno → primero bueno de la siguiente receta	Ver 7.10	Ver 7.10	Ver 7.10
Ocupación del fermentador por lote	Horas-tanque por lote	8 h	10,5 h	23,5 h
Suero ácido por lote	Caudalímetro de suero	—	≈ 6.950 kg, con proteína < 0,5 %	—

KPI	Cómo se calcula	Y1 fresa	Y2 griego	Y3 kéfir
Cumplimiento del plan	Unidades producidas / programadas	≥ 98 %	≥ 98 %	≥ 98 %
Tiempo de trazabilidad	Consulta de genealogía en el MES	< 30 min	< 30 min	< 30 min

A nivel de línea se suman la utilización de los fermentadores (≤ 90 %), el throughput (kg/h), la producción por turno y los consumos de agua, vapor y energía por tonelada.

7.10 Cómo se producen las 3 recetas en la misma línea

La línea produce las 3 recetas porque **el equipo físico es compartido y lo que cambia de receta a receta lo decide el software**, siguiendo ISA-88. Cuatro cosas cambian: la **ruta** (qué equipos y válvulas usa el lote), los **parámetros** (temperaturas, tiempos, pH, caudales), las **fases activas** (fruta, concentración y maduración se encienden o apagan) y el **formato mecánico** (juego de formato de la llenadora y herramienta del robot).

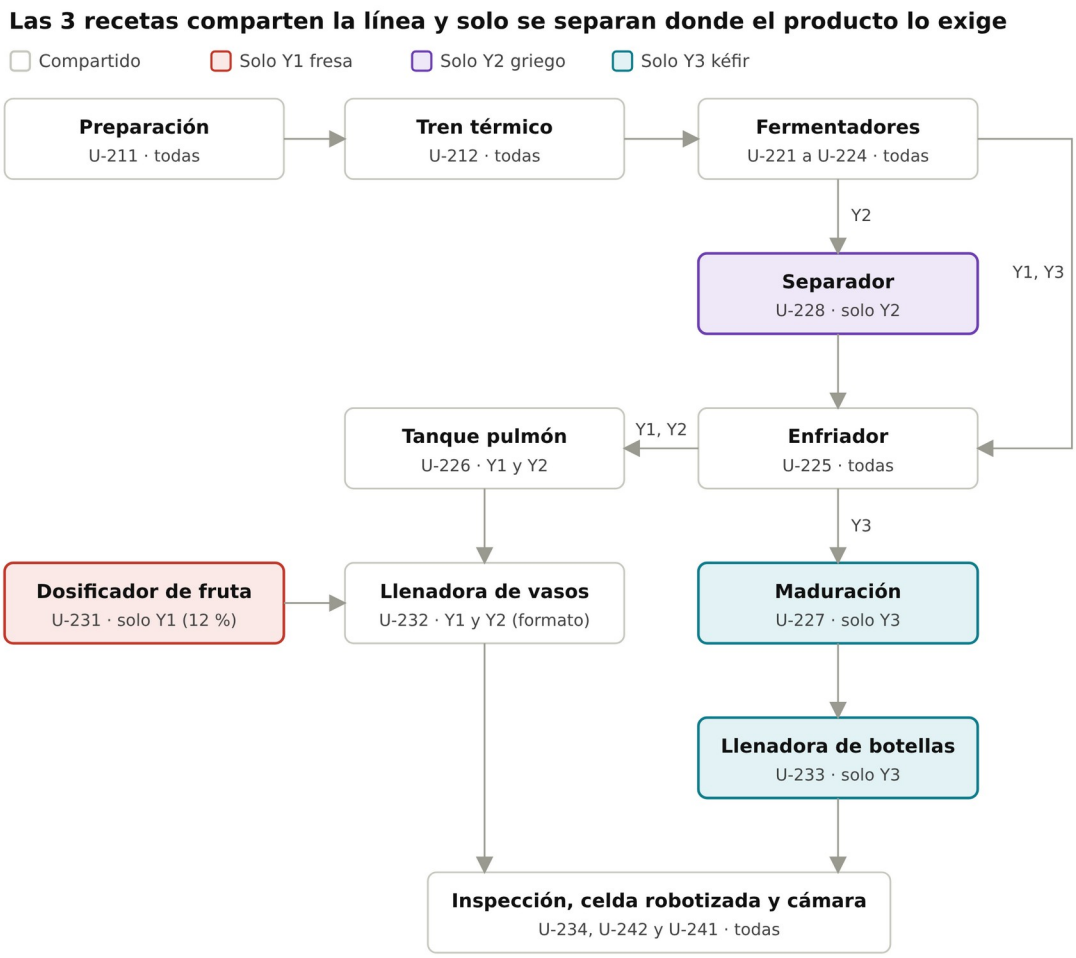


Figura 7.1 — Rutas de las 3 recetas en la línea de yogures, con los mismos colores del PFD (Y1 rojo, Y2 morado, Y3 verde azulado). Fuente: elaboración propia.

Como muestra la Figura 7.1, Y1 y Y3 pasan directo del fermentador al enfriador; solo Y2 pasa por el separador. Después del enfriador, Y1 y Y2 van al pulmón y a la llenadora de vasos, mientras Y3 se desvía a maduración y a su propia llenadora.

Los 6 mecanismos que lo hacen posible

1. **Recetas maestras y receta de control.** Cada producto tiene una receta maestra en el MES con sus parámetros (sección 7.2). Al programar un lote se crea una *receta de control* con su ID y se descarga al PLC.
2. **Fases genéricas parametrizadas en el PLC.** Una sola fase “Incubar” sirve para 43 °C durante 4,5 h o para 24 °C durante 20 h; cambia el dato, no el programa. Las fases opcionales (Dosificar fruta, Concentrar, Madurar) tienen un bit de habilitación en la receta. Así, agregar una cuarta receta es cargar datos, no reprogramar.
3. **Enrutamiento y asignación de equipos.** Una matriz de válvulas *mix-proof* conecta los equipos. El PLC asigna a cada lote un fermentador que esté libre, limpio y habilitado para esa receta

(arbitraje de unidades de ISA-88) y bloquea las rutas que cruzarían productos o soluciones de limpieza.

4. **Cambio de formato en la llenadora de vasos (Y1 ↔ Y2).** Se cambian el molde de formado, el sellador y el troquel, guiados por una lista paso a paso en la HMI. Cada pieza del juego de formato tiene una etiqueta RFID que lee el lector XI-232F: la llenadora no arranca si detecta una pieza del formato equivocado. La meta es 35 min, frente a los 90 min actuales.
5. **Cambio de herramienta en la celda robotizada.** Es automático (≈ 2 min) y se dispara con el código de receta (sección 7.8).
6. **Limpieza según la transición y programación inteligente.** El orden de producción se elige para que los cambios sean los más cortos posibles (tabla siguiente).

Tabla 7.13 — Matriz de cambios de producto

Transición	Dónde	Qué se hace	Tiempo
Y2 → Y1	Llenadora de vasos	Cambio de formato de 500 a 150 g y enjuague. Pasar de natural a fresa no genera riesgo de contaminación cruzada	≈ 35 min
Y1 → Y2	Llenadora de vasos	CIP completo (los restos de fresa y color son un defecto en el producto natural) y cambio de formato	≈ 60 min — **se evita programando Y2 primero cada día**
Y1 ↔ Y2	Fermentador	CIP estándar después de cada lote: enjuague, soda al 1,5 % a 75 °C por 15 min, enjuague, ácido al 1 % a 65 °C por 10 min, enjuague final	≈ 60 min
Y3 → Y1 o Y2	Fermentador	CIP estándar, sanitización con ácido peracético y hisopado ATP aprobado, porque las levaduras del kéfir dañan el yogur	≈ 75 min — por eso U-224 se dedica al kéfir y el segundo fermentador solo se usa ≈ 1 de cada 4 días
Cualquier receta → otra	Tren térmico	Se empuja el producto con agua (la interfase va a recuperación) y el PLC cambia automáticamente los puntos de consigna y el	≈ 10 min

Transición	Dónde	Qué se hace	Tiempo
		caudal. El CIP completo del tren se hace al final del día	
Cualquier receta → otra	Celda robotizada	Cierre del pallet en curso, cambio automático de herramienta y carga del patrón	≈ 2 min
—	Llenadora de botellas	Es exclusiva de Y3; CIP diario al terminar la producción de kéfir	≈ 45 min

Día tipo de la línea (2 turnos de 06:00 a 22:00 con pausas escalonadas; la fermentación, la separación y los CIP siguen de noche en automático, supervisados por el operador nocturno de servicios de Pomar)

Tabla 7.14 — Día tipo de la línea

Hora	Llenadora de vasos U-232	Llenadora de botellas U-233	Fermentadores y proceso
04:00	—	—	Arranca en automático la preparación del 1.er lote de Y1 en U-211 (tolvas cargadas el día anterior; U-211 opera de 04:00 a 02:00)
06:00–06:30	Arranque y verificación; el formato de 500 g quedó montado la noche anterior	Arranque	El griego de la noche (3 lotes, ≈ 9.160 kg; 4 lotes dos días por semana) ya está concentrado y a ≤ 10 °C en el pulmón U-226 (espera máxima de 12 h)
06:30–09:15	**Y2: ≈ 18.000 vasos de 500 g (≈ 24.000 los días de 4 lotes, hasta las 10:10)**	**Y3: 9.500 botellas del lote madurado en U-227 (19.000 los días con lote adicional)**	2.° lote de Y1 en U-222 (06:30) y 3.° en U-223 (09:00)
09:15–09:50	Cambio de formato de 500 a 150 g (35 min)	CIP de la llenadora de botellas al terminar el	El 1.er lote de Y1 termina de fermentar y

Hora	Llenadora de vasos U-232	Llenadora de botellas U-233	Fermentadores y proceso
		kéfir (45 min)	se enfría hacia U-226 mientras se vacía el griego
09:50–17:30	Y1: 200.000 vasos de 150 g con fruta dosificada en línea; las pausas se escalonan y la máquina no para en los relevos	—	Kéfir: lote diario en U-224 a las 14:00; el lote adicional (≈ 1 de cada 4 días) en U-223 a las 12:00, que madura en el mismo tanque si U-227 está ocupado
16:00, 18:00, 20:00 y 22:00	—	—	Se preparan los lotes de Y2 del día siguiente (3, o 4 dos días por semana) en los fermentadores que liberó el Y1, escalonados para que el separador los procese uno tras otro de noche
17:30–19:00	CIP de la llenadora y del dosificador; montaje del formato de 500 g para mañana	—	—
22:00–05:30	—	—	En automático: los lotes de Y2 terminan de fermentar y pasan por el separador; CIP del tren térmico a las 23:30; el operador nocturno de servicios atiende las alarmas del SCADA

En la mañana la celda robotizada atiende 2 recetas a la vez: un delta encajona Y2 y el otro Y3, y el paletizador arma 2 pallets en sus 2 estaciones (1.100 cajas/h en total, dentro de su capacidad de 1.200). Desde las 09:50, los 2 deltas trabajan juntos en Y1.

Por qué este orden: (1) Y2 va antes que Y1 en la llenadora para no tener que limpiar a fondo entre ambos. (2) Y2 fermenta de noche porque es la receta de fermentación más larga entre las de yogur y su

separación es automática; frío y concentrado puede esperar hasta 12 h. (3) El kéfir tiene U-224, su maduración y su llenadora; el lote adicional (≈ 1 de cada 4 días) va a U-223 y madura en el mismo tanque cuando U-227 está ocupado. (4) Los lotes de Y1 arrancan escalonados para que el pulmón nunca se vacíe durante las ≈ 7,6 h de llenado. (5) Las pausas de la llenadora se escalonan: la simulación (sección 6.9) muestra que con pausas fijas se acumula un atraso de ≈ 1,8 lotes por semana.

8. Líneas 2 y 3: qué se automatizaría y resultados esperados

Las líneas de quesos y de UHT se automatizarían con el mismo enfoque de la línea 1 y sobre la misma plataforma de planta que instala la Fase 1 (SCADA Ignition, MES Sepasoft, red OT, DMZ e interfaz con SAP). Por eso cada una cuesta entre 45 % y 55 % de la automatización de la línea 1 sin la plataforma ($7.000 M): no se vuelve a comprar el núcleo, solo se agregan PLC, instrumentos, inspección, robots y la configuración de sus recetas. Siguiendo el orden recomendado, la Fase 2 es la línea 3 (UHT) y la Fase 3 la línea 2 (quesos). El detalle técnico de cada línea está en el anexo C; aquí se resume qué se haría y qué resultados se esperan.

8.1 Qué se automatizaría

Tabla 8.1 — Qué se automatizaría en las líneas 2 y 3

Elemento	Línea 2: quesos (Fase 3)	Línea 3: UHT y bebidas (Fase 2)
Recetas ISA-88	Q1, Q2 y Q3 como recetas maestras: cuajado, corte, lavado, desuerado, prensado (Q1), hilado (Q2) y escurrido por gravedad (Q3)	U1, U2 y U3: preparación, hidrólisis con lactasa (U2), mezcla de polvos (U3) y ventanas de llenado
Control	PLC de línea con fases ISA-88 en tinas, cuba de hilado y prensas	Integración de la esterilizadora y las llenadoras asépticas (máquinas OEM) con el modelo de estados PackML
Instrumentación clave	Temperatura y pH en tinas y en el hilado; celdas de carga; estandarización de grasa y proteína en línea	Temperatura de esterilización registrada (PCC); lactosa residual (U2); caudal y nivel de tanques asépticos
Inspección	Pesadora dinámica, sello al vacío y detector de metales	Peso de caja, detector de fugas, visión de sello y fecha
Robótica	Robot sanitario de moldes (IP69K) y paletizado	Paletizador con 2 estaciones y envolvedora
MES y trazabilidad	Genealogía por molde (RFID); FIFO estricto para la cuajada (vida útil de 8–10 días)	Cuarentena de 5–7 días con liberación electrónica por lote
Referencia en el anexo C	Sección 8 (8.1 a 8.10)	Sección 9 (9.1 a 9.10)

8.2 Resultados productivos esperados

Tabla 8.2 — Resultados productivos esperados por línea

Indicador	Línea 1: yogures (este informe)	Línea 2: quesos	Línea 3: UHT y bebidas
Producción hoy → con la propuesta (kg/día)	43.700 → 52.400	7.470 → 7.470	82.207 → 91.250
Crecimiento de la producción	20 %	0 % (sin crecimiento: el valor está en la eficiencia)	11 %
Equipo crítico	Llenadora de vasos U-232	Empacadora Q-332	Llenadoras asépticas L-431/L-432
OEE del equipo crítico	55,4 % → 78,0 %	58 % → 75 %	68 % → 80 %
Cuello de botella hoy	Llenadora de vasos (100 %)	Moldeo y empaque manuales	Llenadoras asépticas (OEE 68 %)
Restricción con la propuesta	Fermentadores (89 %)	Tinas y prensado	Tren UHT (≈ 9,3 h/día de producción)
Rechazo	3 % → 1 %	3 % → 1 %	2 % → 0,8 %
Operarios de fin de línea liberados	6	4	4
Robótica	2 robots delta + paletizador	Robot sanitario de moldes + paletizador	Paletizador con 2 estaciones

Supuestos de las líneas 2 y 3. Los OEE actuales (58 % en quesos y 68 % en UHT) son supuestos del caso: quesos parte bajo porque el moldeo y el empaque son manuales, y UHT parte más alto porque sus llenadoras asépticas ya traen control propio. Las metas (75 % y 80 %) vienen de las secciones 8.9 y 9.9 del anexo C. En quesos no se supone crecimiento de volumen: las tinas usan 38 % de su capacidad y la demanda de quesos no es el detonante del proyecto. En UHT se supone +11 %, menos que el +17 % de capacidad que libera el OEE, porque lo limita la demanda.

8.3 Resultados financieros esperados (referencia ±30 %)

Se usaron los mismos supuestos de la línea 1 (precio de la leche, TIO de Pomar de 13,7 %, horizonte de 7 años, impuesto de 35 %, captura del 60 % en el primer año, 50 % del volumen atribuible a la automatización). Los márgenes de la línea 3 se estimaron por receta con precios de mercado (hoja Lineas_2_3 del anexo). En la línea 2 el beneficio principal es el **rendimiento quesero**: con grasa y proteína estandarizadas y el corte y el desuerado controlados por receta, se obtiene ≈ 1,5 % más queso con la misma leche. Método simplificado (referencia ±30 %): sin capital de trabajo, todo el precio depreciado a 10 años y recuperación = inversión / flujo promedio de los años 2 a 7.

Tabla 8.3 — Resultados financieros esperados por línea (M COP, referencia ±30 %)

Concepto	Línea 1: yogures	Línea 2: quesos	Línea 3: UHT
Margen del volumen adicional	6.551	0	1.967
Rendimiento quesero	0	629	0
Producto no rechazado	1.516	664	897
Mano de obra liberada	212	142	142
Ahorro de energía	123	24	188
Retiros acotados	80	30	50
Inventario en cuarentena liberado	0	0	88
Total beneficios anuales (M)	8.481	1.489	3.332
Precio de Kuajo (M)	8.526	3.850	3.150
Inversión total de Pomar (M)	9.605	4.100	3.450
OPEX anual (M)	588	266	217
Beneficio neto anual (M)	7.893	1.224	3.115
VPN a la TIO (M)	**15.014**	**172**	**6.408**
TIR	**49,0 %**	**15,0 %**	**57,3 %**
Recuperación simple (años)	2,2	3,7	1,3
Lectura	Conviene (calculada en detalle)	Conviene por poco: TIR apenas sobre la TIO	Conviene

Lectura. La línea 3 es tan atractiva como la línea 1 (VPN de $6.408 M y TIR de 57,3 %), porque su volumen es grande, la achocolatada deja buen margen y su automatización cuesta menos. La línea 2, en cambio, apenas se paga con eficiencia: su TIR de 15,0 % queda poco por encima de la TIO (VPN de $172 M), porque el queso deja poco margen sobre la leche y no hay crecimiento de volumen; su punto de equilibrio es una mejora del rendimiento quesero de 1,36 %, muy cerca del 1,5 % supuesto. Por eso la recomendación para Pomar es ejecutar primero la línea 3 (Fase 2) y después la línea 2 (Fase 3), con una prueba de rendimiento en una tina antes de decidir.

9. Nota: qué pasaría si se automatizaran las 3 líneas (9 productos)

Esta nota resume el escenario de planta completa: las 3 líneas, cada una con sus 3 productos, sobre una sola plataforma. No reemplaza el análisis de la línea 1 (secciones 10 a 14); sirve para mostrar hacia dónde puede crecer el proyecto.

Tabla 9.1 — Escenario de planta completa (Fases 1 + 2 + 3)

Indicador	Planta completa (Fases 1 + 2 + 3)	Comentario
Precio total de Kuajo (sin IVA)	$15.526 M	Fase 1 $8.526 M + Fase 2 (UHT) $3.150 M + Fase 3 (quesos) $3.850 M
Utilidad de Kuajo antes de impuestos / neta	$2.618 M / $1.702 M	Con la misma relación costo/precio de la Fase 1
Inversión total de Pomar	$17.155 M	Precio + paradas + costos internos
Beneficios anuales en régimen	$13.303 M	Suma de las 3 líneas
VPN combinado para Pomar	$20.781 M	Fases escalonadas: la Fase 2 (UHT) empieza 1 año después y la Fase 3 (quesos), 2 años después
Duración del programa	106 semanas (≈ 2 años)	Fase 1: 48 semanas; Fase 2 (UHT): 26; Fase 3 (quesos): 32, con el mismo equipo de 6 personas
Producción de la planta	133.377 → 151.120 kg/día	+13 %
Leche requerida	229.086 → 254.515 L/día	Holgura de 2 % sobre el acopio de 260.000 L/día
OEE del equipo crítico	L1 78 % · L2 75 % · L3 80 %	Metas de cada línea
Operarios de fin de línea liberados	14	Se reubican en calidad, mantenimiento y supervisión

Qué cambia si se hace la planta completa:

- **Una sola plataforma para 9 productos.** El SCADA, el MES y la interfaz con SAP se pagan una vez; cada línea nueva solo agrega su automatización. Las licencias de Ignition son ilimitadas en tags y clientes.
- **Trazabilidad y OEE de toda la planta.** Pomar tendría la genealogía de cada lote desde el silo hasta el despacho y los KPIs de las 3 líneas en el mismo tablero.
- **La leche pasa a ser la restricción.** Con las 3 líneas al máximo, la planta usaría ≈ 98 % del acopio actual; crecer más exigiría ampliar el acopio o programar la mezcla de productos según la leche disponible.

- **Orden recomendado: línea 1 → línea 3 (Fase 2) → línea 2 (Fase 3).** La línea 3 tiene mejor retorno; la línea 2 conviene después de validar el rendimiento quesero.
- **Para Kuajo**, el programa completo da continuidad al equipo durante ≈ 2 años y contratos de soporte para las 3 líneas.

El detalle técnico de las líneas 2 y 3 está en el anexo C, y los cálculos de esta nota en la hoja Lineas_2_3 del anexo A.

10. Modelos ISA-88: modelo físico, modelo procedimental, recetas y lotes

La planta se modela según ISA-88 para que las recetas se ejecuten como lotes sobre equipos compartidos. El **modelo físico** ubica la línea 1 dentro de la planta (empresa → sitio → áreas) y llega a módulos de equipo y de control solo en la **línea de yogures**. Las áreas 300 (quesos) y 400 (UHT) aparecen solo como parte de la jerarquía; su detalle está en el anexo C. El **modelo procedimental** se desarrolla completo para las 3 recetas de la línea 1.

10.1 Modelo físico

La jerarquía sigue el orden empresa → sitio → área → celda de proceso → unidad → módulo de equipo → módulo de control (Figura 10.1). La numeración de los tags refleja esa jerarquía: el primer dígito es el área, el segundo la celda y el tercero el consecutivo de la unidad (por ejemplo, U-242 es la unidad 2 de la celda 240).

Tabla 10.1 — Modelo físico ISA-88: empresa, sitio y áreas

Nivel ISA-88	Elemento	Contenido
Empresa	Lácteos Pomar (El Pomar S.A.)	—
Sitio	Planta Cajicá	6 áreas
Área 100	Recepción y tratamiento inicial (tags R-1xx)	Celda 110 recepción (R-111 plataformas de recepción) · celda 120 silos (R-121 a R-123, 80.000 L c/u) · celda 130 tratamiento (R-131 clarificadora y desnatadora con estandarización en línea; R-132 tanque de crema)
Área 200	Yogures (tags U-2xx)	Celda 210 preparación · celda 220 fermentación y concentración · celda 230 llenado e inspección · celda 240 robótica (detalle abajo)
Área 300	Quesos (tags Q-3xx)	Fuera del alcance de este informe: Fase 3 (sección 8; detalle en el anexo C)
Área 400	UHT y bebidas (tags L-4xx)	Fuera del alcance de este informe: Fase 2 (sección 8; detalle en el anexo C)
Área 500	Servicios industriales (tags S-5xx)	S-511 caldera y vapor · S-521 agua helada · S-531 aire comprimido y aire estéril · S-541 tratamiento de agua · S-551

Nivel ISA-88	Elemento	Contenido
		manejo de suero · estaciones CIP de cada área (CIP-100 a CIP-400): son servicios, pero cada una está físicamente en su área (CIP-200 en el área 200)
Área 600	Almacenamiento y despacho (tags A-6xx)	A-611 cámara refrigerada de 2–6 °C, consigna 4 °C (yogures y quesos) · A-621 bodega de producto a temperatura ambiente · A-631 muelles de despacho

Detalle de la línea de yogures (área 200) hasta módulos de equipo y de control

Tabla 10.2 — Área 200: unidades, módulos de equipo y módulos de control

Celda	Unidad	Módulos de equipo	Módulos de control (tags)
210 Preparación	U-211 Tanque de preparación	Recepción de leche · dosificación de polvos · agitación y calentamiento	XV-211A/B, FT-211, WT-211, LT-211, XI-211 · WT-212, M-212 (válvula rotativa), M-213 (mezclador) con SC-213 · M-211 con SC-211, TT-211, TIC-211, TCV-211
210 Preparación	U-212 Tren térmico	Bombeo de alimentación · regeneración y calentamiento · homogeneización · retención y desvío · enfriamiento a inoculación	P-212 con SC-212, FT-212, FIC-212 · TT-212A, TIC-212, TCV-212, PDT-212 · M-214, PT-212 · TT-212B, TR-212B y TSL-212B (PCC 1), FDV-212 · TT-212C, TIC-212C, TCV-212C (enfriamiento a inoculación)
220 Fermentación y concentración	U-221 a U-224 Fermentadores	Camisa de temperatura · agitación · inoculación · llenado y vaciado	TT-22x, TIC-22x, TCV-22xA (agua caliente), TCV-22xB (agua helada) · M-22x con SC-22x · puerto aséptico y lector XI-22x · XV-22xA/B, WT-22x, LSL-22x y la bomba común de descarga P-220 con SC-220 · AT-22x y AI-22x (pH, fin de fase)
220 Fermentación y concentración	U-228 Separador (solo Y2)	Separación · medición de proteína · salida de suero	M-228, XV-228A/B/C (C = bypass para Y1 y Y3) · AT-228 y AIC-228 (NIR) · FT-228
220 Fermentación y concentración	U-225 Enfriador	Enfriamiento con agua helada	TT-225, TIC-225, TCV-225

Celda	Unidad	Módulos de equipo	Módulos de control (tags)
220 Fermentación y concentración	U-226 Tanque pulmón	Almacenamiento y agitación	LT-226, TT-226, M-226 con SC-226, XV-226A/B
220 Fermentación y concentración	U-227 Tanque de maduración (solo Y3)	Camisa · agitación intermitente	TT-227, TIC-227, TCV-227 · M-227 con SC-227 · AT-227, LT-227, XV-227A/B
230 Llenado e inspección	U-231 Dosificador de fruta (solo Y1)	Bombeo y control de razón	P-231 con SC-231, FT-231, FFIC-231, MX-231 (mezclador estático), XI-231
230 Llenado e inspección	U-232 Llenadora de vasos · U-233 Llenadora de botellas	Formado, llenado y sellado · llenado y tapado (máquinas OEM con su propio PLC)	Interfaz de estados y contadores con el PLC de la línea; TT de mordaza de sellado; selección de formato con lector RFID XI-232F; lectores XI-232 y XI-233
230 Llenado e inspección	U-234 Inspección	Pesaje · detección de metales · visión	WT-234 · MD-234 · VS-234 (OCR y sello)
240 Robótica	U-242 Robots delta · U-241 Robot paletizador	Encajonado · paletizado · seguridad de celda	Controladores de robot vía EtherNet/IP · cortinas, escáner y paradas de emergencia en el PLC de seguridad

Figura 10.1 — Modelo físico ISA-88: árbol de la planta (empresa → sitio → 6 áreas → celdas → unidades) y despliegue de las 13 unidades del área 200 (línea 1) hasta sus módulos de equipo y de control, con las recetas que usa cada unidad. En naranja, lo nuevo con la propuesta. Fuente: elaboración propia con las secciones 10.1 y 12. (Figura girada para mayor legibilidad; versión A3 en el anexo B.)

10.2 Modelo procedimental

El procedimiento “Elaborar yogur” es único para las 3 recetas (Figura 10.2). Se divide en procedimientos de unidad, operaciones y fases; las fases marcadas con la receta entre paréntesis solo se habilitan en esa receta. Como un procedimiento de unidad corre en una sola unidad, PU5, PU6 y PU7 se dividen en a, b y c, uno por unidad, y la receta elige U-232 o U-233. El desvío por temperatura del PCC 1 no es una fase: es lógica del módulo de equipo (enclavamiento con FDV-212), que actúa aunque la fase no lo pida. Los parámetros de cada fase están en la sección 7.2 y la secuencia con tiempos en la 7.3.

Tabla 10.3 — Modelo procedimental: procedimientos de unidad, operaciones y fases

Procedimiento de unidad	Unidad	Operaciones	Fases
PU1 Preparar mezcla	U-211	Cargar · precalentar e hidratar	Transferir leche · Dosificar polvos y azúcar (Y1) · Calentar · Agitar
PU2 Tratar térmicamente	U-212	Homogeneizar y pasteurizar · enfriar a inoculación	Arrancar tren · Homogeneizar (Y1, Y3) · Pasteurizar · Enfriar (el desvío FDV-212 es lógica del equipo)
PU3 Fermentar	U-221 a U-224	Inocular · incubar · romper el coágulo	Dosificar cultivo · Mezclar · Mantener temperatura · Esperar pH · Agitar
PU4 Concentrar (Y2)	U-228	Separar	Alimentar separador · Medir proteína · Desviar suero
PU5 Enfriar y almacenar (a, b, c)	PU5a U-225 · PU5b U-226 · PU5c U-227 (Y3)	Enfriar · madurar (Y3)	Enfriar · Transferir · Madurar (Y3) · Mantener
PU6 Envasar (a, b, c)	PU6a U-231 · PU6b U-232 o U-233 · PU6c U-234	Dosificar fruta (Y1) · llenar y sellar · inspeccionar	Dosificar fruta (Y1) · Seleccionar formato · Llenar · Sellar o tapar · Pesar · Detectar metales · Verificar código
PU7 Paletizar (a, b)	PU7a U-242 · PU7b U-241	Encajonar · paletizar	Cambiar herramienta · Encajonar · Armar pallet · Etiquetar SSCC
PU8 Limpiar	Una por cada unidad usada (CIP-200 da el servicio)	CIP estándar o reforzado	Preenjuague · Soda · Enjuague · Ácido · Sanitizar (después de Y3) · Enjuague final · Verificar

Cada fase sigue el modelo de estados de ISA-88: Idle (inactiva), Running (en ejecución), Held (en pausa), Complete (terminada), Stopped (detenida) y Aborted (abortada). El modelo completo incluye además

los estados transitorios Holding, Restarting, Stopping y Aborting; la Figura 10.2 los omite por claridad, pero el PLC los implementa. Las transiciones entre fases las dan condiciones de proceso, por ejemplo “pH ≤ pH de receta” para pasar de Esperar pH a Agitar.

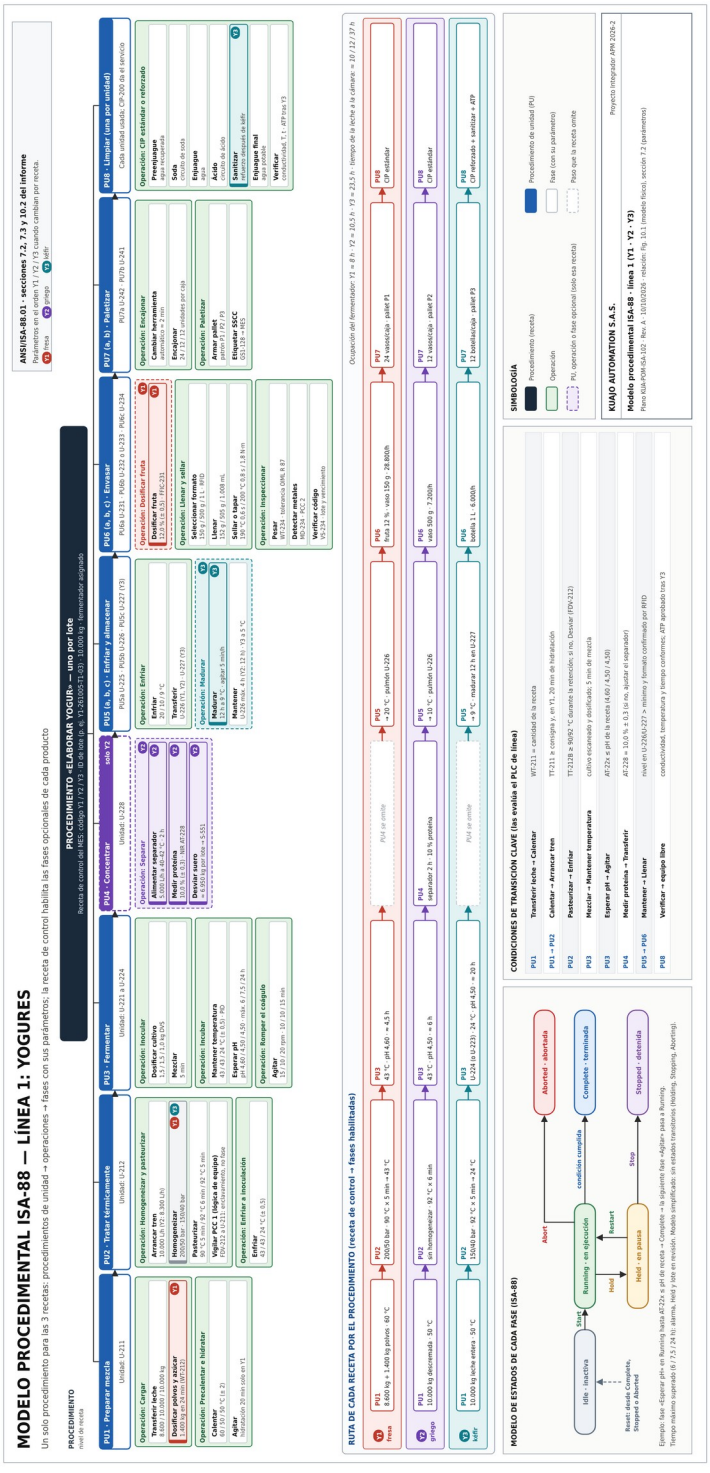


Figura 10.2 — Modelo procedimental ISA-88 de la línea de yogures: procedimiento «Elaborar yogur» → 8 procedimientos de unidad → operaciones → fases con sus parámetros (Y1 / Y2 / Y3); fases opcionales

de cada receta resaltadas con su color, ruta de cada receta por el procedimiento, modelo de estados de fase y condiciones de transición clave. Fuente: elaboración propia con las secciones 7.2, 7.3 y 10.2. (Figura girada para mayor legibilidad; versión A3 en el anexo B.)

10.3 Recetas y lotes de la línea 1

Se usan los 4 niveles de receta de ISA-88: **general** (empresa, independiente del equipo), **de sitio** (adaptada a la materia prima de Cajicá), **maestra** (por línea y equipo, con los parámetros de la sección 7.2) y **de control** (una por lote, con su ID y cantidad). En el PLC, cada receta maestra es una estructura de datos (UDT) que el SCADA o el MES descargan al iniciar el lote.

Tabla 10.4 — Definición de lote de la línea 1

Línea	Qué define un lote	Tamaño de lote	Lotes por día	Recetas maestras	Ejemplo de ID de lote
1 Yogures	Un fermentador desde la inoculación hasta su vaciado	10.000 kg de mezcla o leche	2,6 (Y1) · 3,3 (Y2) · 1,3 (Y3)	Y1, Y2, Y3	Y1-261005-T1-03

11. Arquitectura ISA-95 y flujo de información OT/IT

La solución de Kuajo Automation organiza la planta en los 5 niveles de ISA-95 y une la operación (OT) con la gestión (IT) a través de una DMZ industrial (Figura 11.1). Los niveles 2 (SCADA) y 3 (MES) son nuevos para el cliente: hoy existen PLC aislados en los equipos y SAP solo para finanzas e inventario. En este informe la arquitectura se implementa para la línea 1; los niveles 2, 3 y 3.5 quedan dimensionados para conectar después las líneas 2 y 3 sin rehacerlos (sección 8).

Tabla 11.1 — Niveles ISA-95 y sistemas propuestos

Nivel	Función	Sistema propuesto	Información que maneja
4 · Negocio y logística	Planear, comprar, vender, costear	SAP ECC, el ERP actual de Pomar (la interfaz B2MML queda compatible con S/4HANA)	Pedidos, plan maestro, órdenes de producción, inventario, costos por lote
3.5 · DMZ industrial	Separar y conectar OT e IT de forma segura	Firewall industrial, servidor de réplica de datos, gateway Ignition de la DMZ, API REST y OPC UA	Réplicas de datos; sin acceso directo de IT a los PLC
3 · Gestión de operaciones	Ejecutar y registrar la producción	MES Sepasoft sobre Ignition (Batch Procedure ISA-88, Track & Trace, OEE, SPC)	Programación de lotes, recetas, genealogía, OEE, calidad, paradas, mantenimiento
2 ·	Supervisar y operar	SCADA Ignition con HMI	Estados, alarmas, tendencias,

Nivel	Función	Sistema propuesto	Información que maneja
Supervisión	el proceso	según ISA-101 e historian	receta activa, estado del lote
1 · Control	Controlar en tiempo real	PLC ControlLogix (emulado en Logix Emulate), controladores de robots y PLC OEM de las máquinas	Fases ISA-88, lazos PID, enclavamientos, seguridad
0 · Proceso	Medir y actuar sobre el producto	Instrumentos, válvulas, bombas, motores y el gemelo digital	Señales de temperatura, pH, nivel, caudal, peso, presión, posición

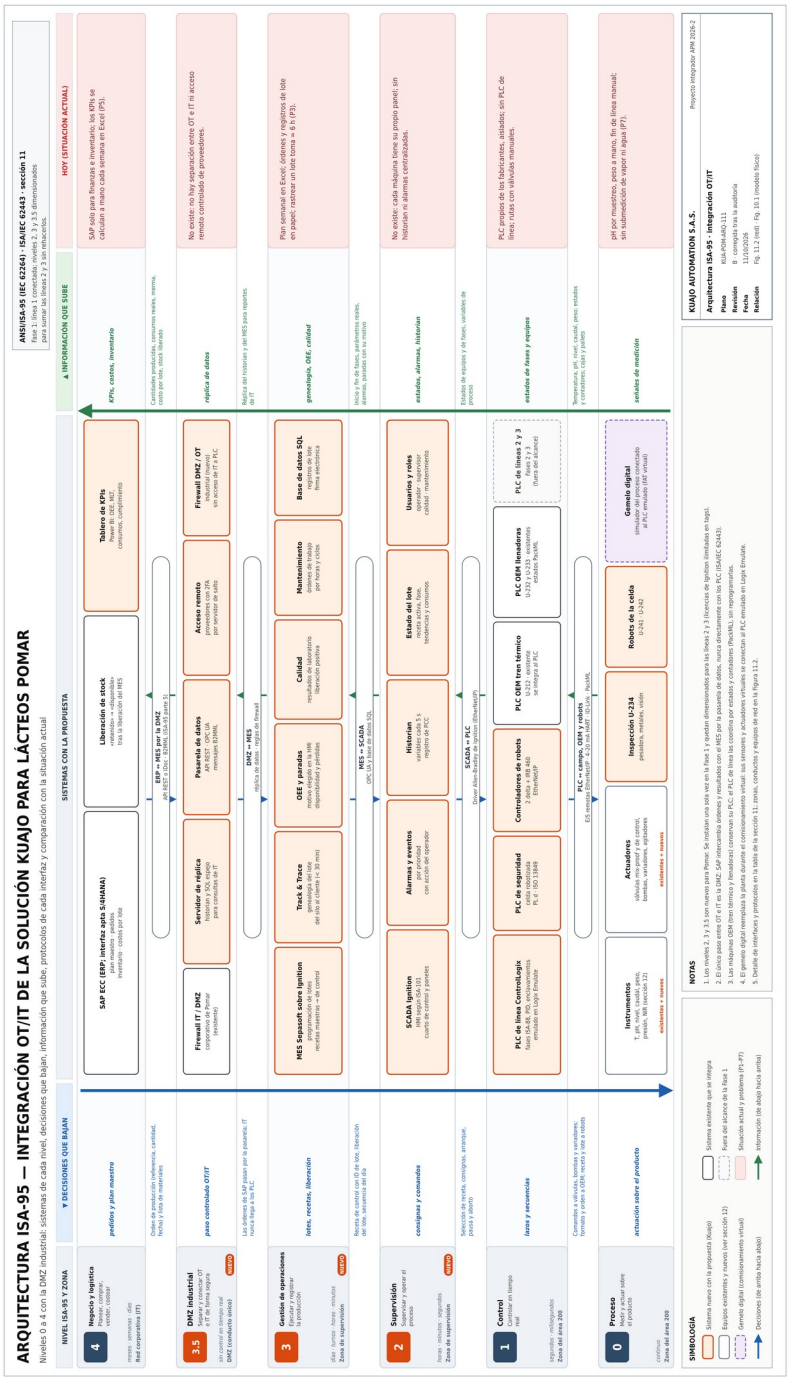


Figura 11.1 — Arquitectura ISA-95 de la solución: niveles 0 a 4 con la DMZ industrial (3.5), sistemas de cada nivel (en naranja, los nuevos con la propuesta), decisiones que bajan e información que sube por cada interfaz con su protocolo, y comparación con la situación actual de cada nivel. Fuente: elaboración propia con la sección 11. (Figura girada para mayor legibilidad; versión A3 en el anexo B.)

Flujo de información en ambos sentidos

- **De abajo hacia arriba (datos):** variables de proceso y estados de equipo (N0 → N1 → N2), inicio y fin de fases con los parámetros reales y las alarmas (N1/N2 → N3), y cantidades producidas, consumos reales, merma, calidad, paradas y stock liberado (N3 → N4).
- **De arriba hacia abajo (decisiones):** órdenes de producción y lista de materiales (N4 → N3), receta de control con ID de lote, liberación del lote y secuencia del día (N3 → N2/N1), y puntos de consigna, arranques, pausas y comandos a actuadores (N2 → N1 → N0).

Tabla 11.2 — Interfaces y protocolos de comunicación

Interfaz	Baja (decisiones)	Sube (información)	Protocolo
ERP ↔ MES	Orden de producción (referencia, cantidad, fecha), lista de materiales	Cantidades producidas, consumos reales, merma, costo por lote, stock liberado	API REST o IDoc con mensajes B2MML (ISA-95 parte 5)
MES ↔ SCADA	Receta de control con ID de lote, liberación del lote	Inicio y fin de fases, parámetros reales, alarmas, paradas con su motivo	OPC UA y base de datos SQL
SCADA ↔ PLC	Selección de receta, consignas, arranque, pausa y aborto	Estados de equipos y fases, variables de proceso	Driver Allen-Bradley de Ignition (CIP sobre EtherNet/IP); Ignition publica los datos por OPC UA hacia el MES y la DMZ
PLC ↔ máquinas OEM (llenadoras de vasos y de botellas)	Formato, orden de arranque y parada	Estados, contadores, fallas	EtherNet/IP con modelo de estados PackML
PLC ↔ robots	Código de receta y formato, ID de lote, permisos de zona	Estado, herramienta montada, cajas y pallets completos	EtherNet/IP
PLC ↔ campo	Comandos a válvulas, bombas y variadores	Señales de temperatura, pH, nivel, caudal, peso	E/S remotas en EtherNet/IP, 4–20 mA con HART, IO-Link y terminales de válvulas
Gemelo digital ↔ PLC	Salidas del PLC a los actuadores virtuales	Sensores virtuales hacia el PLC	Conexión del simulador con Logix Emulate

Red y ciberseguridad. La red se organiza en zonas y conductos según ISA/IEC 62443 (Figura 11.2): una zona por área de proceso (niveles 0 a 1), una zona de supervisión (nivel 2 y servidores del MES), la DMZ

industrial y la red corporativa. El único paso entre OT e IT es la DMZ; el acceso remoto de proveedores entra por ella con autenticación de dos factores, y Ignition maneja usuarios y roles (operador, supervisor, calidad, mantenimiento). El conducto C3 (supervisión ↔ área 200) usa VLAN y listas de acceso en el núcleo; como buena práctica de ISA/IEC 62443 se evaluará en la ingeniería de detalle un firewall industrial en ese conducto.

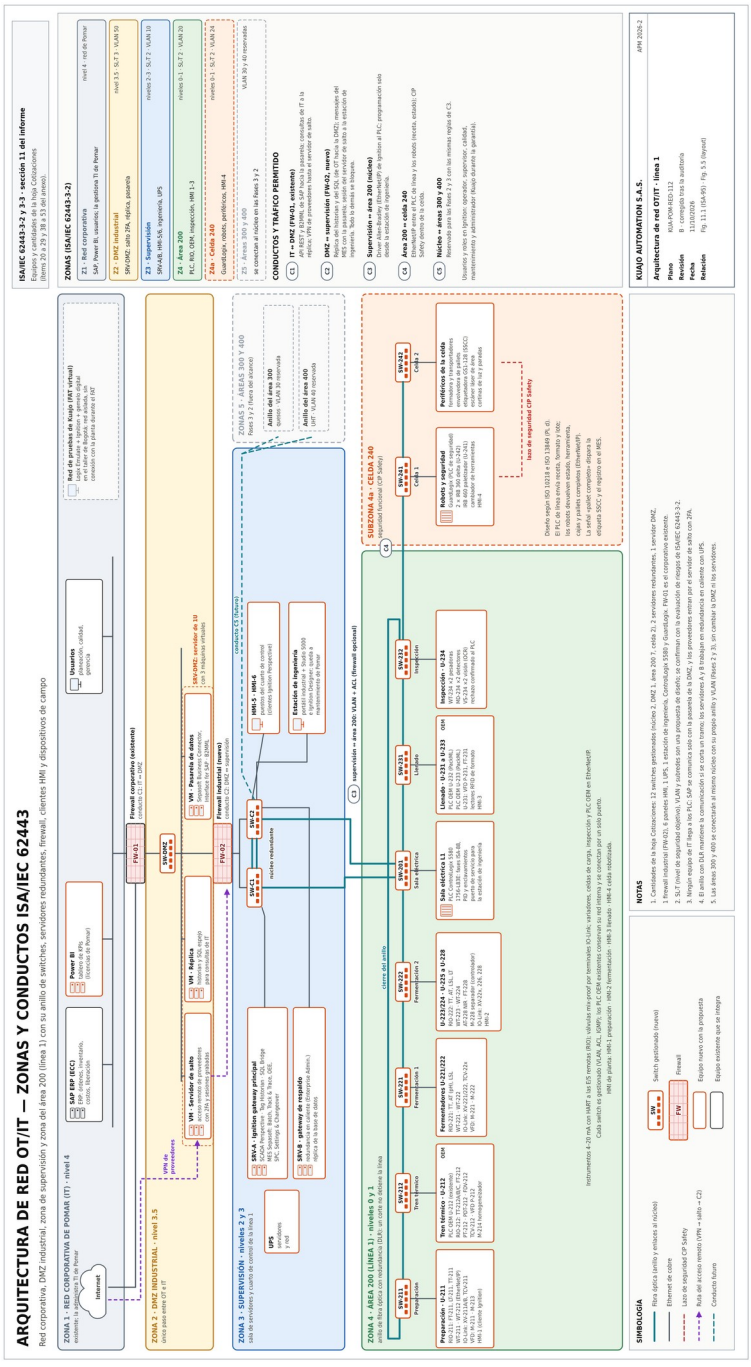


Figura 11.2 — Arquitectura de red OT/IT según ISA/IEC 62443: zonas (red corporativa, DMZ industrial, supervisión, área 200 y celda 240) y conductos C1 a C5 con el tráfico permitido; firewall corporativo existente y firewall industrial nuevo, núcleo redundante, servidores Ignition/MES redundantes, anillo de

fibra del área 200, clientes HMI y dispositivos de campo. Cantidades de la hoja Cotizaciones del anexo. Fuente: elaboración propia. (Figura girada para mayor legibilidad; versión A3 en el anexo B.)

12. Instrumentación de la línea de yogures

La instrumentación se define para la línea de yogures, que es la línea a detalle. Los tags siguen ISA-5.1: la primera letra es la variable medida (T temperatura, P presión, F caudal, L nivel, A análisis, W peso, S velocidad, X sin clasificar, usada para los lectores de código) y las siguientes la función (T transmisor, I indicador, C controlador, V válvula, S interruptor, R registrador). El número coincide con la unidad donde está el instrumento, y los variadores toman el número del motor o la bomba que mueven. Todos los tags vienen de una sola lista, la hoja Instrumentos del anexo A (86 tags), que alimenta estas tablas, el P&ID (Figura 12.1) y la Figura 10.1.

12.1 Sensores y variables medidas

Tabla 12.1 — Sensores y variables medidas

Tag	Instrumento	Variable y rango	Unidad	Señal	Uso
FT-211	Caudalímetro másico Coriolis	Caudal de leche, 0–30.000 kg/h	U-211	4–20 mA HART	Dosificación de leche y totalizado por lote
WT-211	Celdas de carga del tanque	Peso, 0–12.000 kg	U-211	EtherNet/IP	Cantidad cargada; confirma la dosificación
WT-212	Celdas de carga de la tolva de polvos	Peso, 0–2.000 kg	U-211	EtherNet/IP	Dosificación de polvos y azúcar por diferencia (Y1)
LT-211	Nivel por radar	Nivel, 0–100 %	U-211	4–20 mA	Protección del agitador y del mezclador
TT-211	Termorresistencia PT100	Temperatura, 0–100 °C	U-211	4–20 mA	Precalentamiento a 50–60 °C
FT-212	Caudalímetro electromagnético	Caudal, 0–12.000 L/h	U-212	4–20 mA HART	Caudal del tren (define el tiempo de retención)
TT-212A	PT100	Temperatura de calentamiento, 0–150 °C	U-212	4–20 mA	Control TIC-212 de la pasteurización
TT-212B	PT100 doble con registrador	Temperatura a la salida del tubo de retención, 0–150 °C	U-212	4–20 mA	PCC 1: dispara el desvío FDV-212
TT-212C	PT100	Temperatura de	U-212	4–20 mA	Inoculación a 43 °C o 24

Tag	Instrumento	Variable y rango	Unidad	Señal	Uso
		salida hacia el fermentador, 0–100 °C			°C
PT-212	Transmisor de presión higiénico	Presión de homogeneización, 0–300 bar	U-212	4–20 mA	Verifica 200/50 o 150/40 bar
PDT-212	Presión diferencial	Diferencia entre lado pasteurizado y lado crudo del regenerador, ±2 bar	U-212	4–20 mA	Seguridad: el producto pasteurizado debe estar a mayor presión
TT-221 a TT-224	PT100	Temperatura de incubación, 0–100 °C	U-221 a U-224	4–20 mA	Control de la camisa (43 °C o 24 °C)
AT-221 a AT-224	Sensor de pH higiénico en línea	pH, 2–12	U-221 a U-224	4–20 mA HART	Condición de fin de fermentación
WT-221 a WT-224	Celdas de carga	Peso, 0–12.000 kg	U-221 a U-224	EtherNet /IP	Cantidad de lote y vaciado
LSL-221 a LSL-224	Interruptor de nivel bajo	Nivel mínimo	U-221 a U-224	Digital (IO-Link)	Protege el agitador y confirma tanque vacío
AT-228	Analizador NIR en línea	Proteína, 0–15 %	U-228	4–20 mA	Concentración del yogur griego (10 %)
FT-228	Caudalímetro electromagnético	Caudal de suero ácido, 0–8.000 L/h	U-228	4–20 mA	Balance de masa y trazabilidad del suero
TT-225	PT100	Temperatura de salida del enfriador, 0–50 °C	U-225	4–20 mA	Enfriamiento a 20, 10 o 9 °C según receta
LT-226 y TT-226	Nivel por radar y PT100	Nivel y temperatura del pulmón	U-226	4–20 mA	Inventario para la llenadora y tiempo de espera
TT-227, AT-227 y LT-227	PT100, pH y nivel	Maduración del kéfir	U-227	4–20 mA	Maduración a 9 °C durante 12 h

Tag	Instrumento	Variable y rango	Unidad	Señal	Uso
FT-231	Caudalímetro másico Coriolis	Caudal de preparado de fruta, 0–2.000 kg/h	U-231	4–20 mA HART	Control de razón al 12 % (Y1)
WT-234	Pesadora dinámica	Peso por envase	U-234	EtherNet/IP	Contenido neto y rechazo
MD-234	Detector de metales	Contaminante metálico	U-234	Digital	PCC 2 y rechazo automático
VS-234	Cámara de visión artificial	Sello, lote y vencimiento	U-234	EtherNet/IP	Integridad y legibilidad del código
AT-201, TT-201 y FT-201	Conductividad, temperatura y caudal de retorno del CIP	Concentración de soda o ácido, temperatura, caudal	CIP-200	4–20 mA	Verificación de cada limpieza
TR-212B y TSL-212B	Registrador sin papel con relé de límite independiente	Registro continuo de la temperatura del PCC 1	U-212	4–20 mA y relé cableado	PCC 1: TSL-212B mueve FDV-212 aunque falle el PLC
XI-211, XI-221 a XI-224, XI-231, XI-232, XI-233	Lectores de código de barras 1D/2D	Código de lote de ingredientes, cultivo y empaque	U-211 a U-233	EtherNet/IP	Genealogía y bloqueo de lotes equivocados
XI-232F	Lector RFID del juego de formato	Pieza de formato montada	U-232	EtherNet/IP	La llenadora no arranca con una pieza equivocada

12.2 Actuadores

Tabla 12.2 — Actuadores

Tag	Actuador	Equipo	Mando
XV-211A/B, XV-214, XV-221A/B a XV-224A/B, XV-226A/B, XV-227A/B, XV-	Válvulas mix-proof de la matriz de rutas, con indicación de posición (24 en total)	Toda la línea	Terminales de válvulas en IO-Link o AS-i

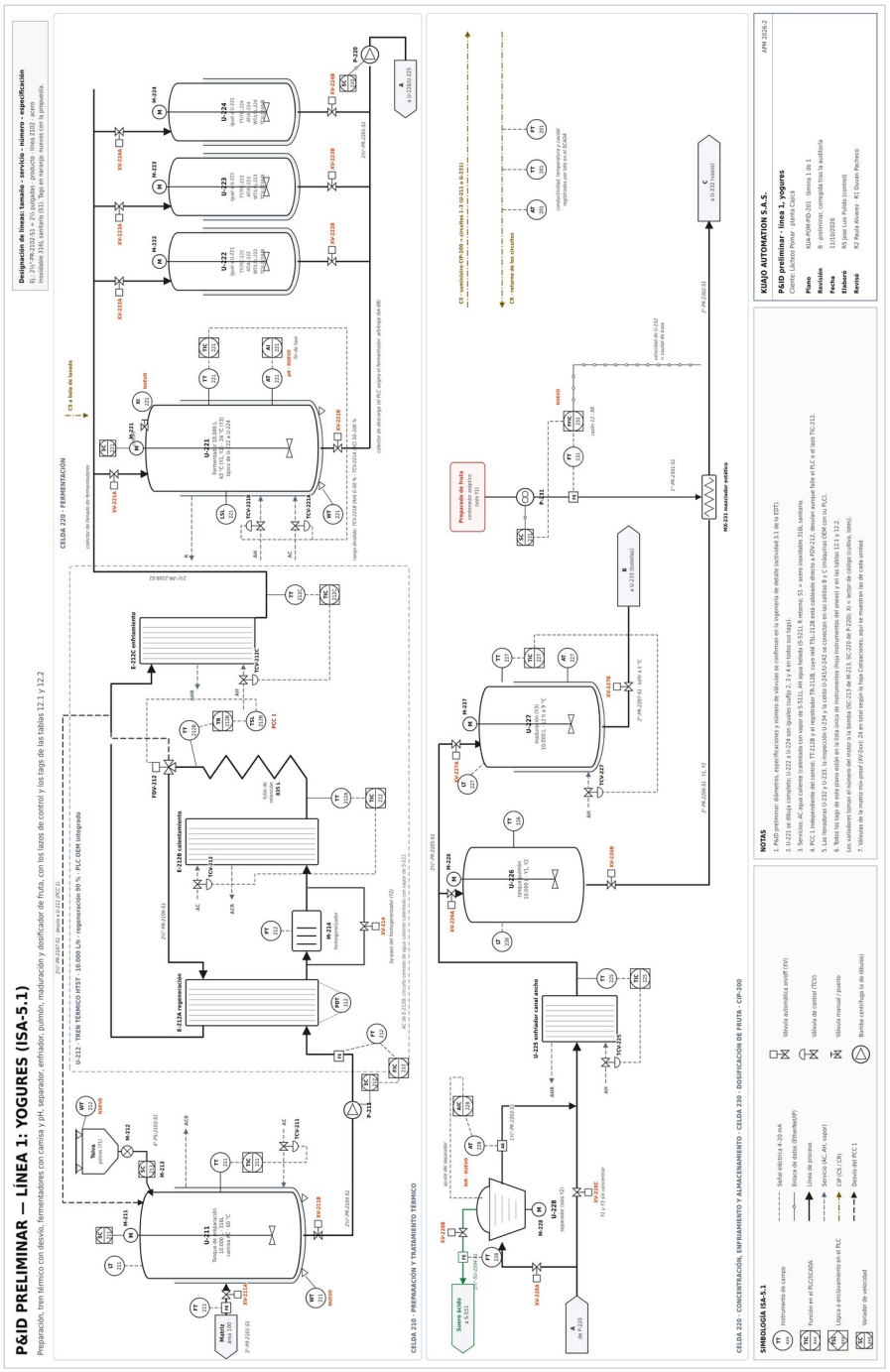
Tag	Actuador	Equipo	Mando
228A/B/C			
TCV-211, TCV-212, TCV-212C	Válvulas de control de agua caliente (211, 212) y de agua helada a la inoculación (212C)	U-211, U-212	4–20 mA desde los PID
FDV-212	Válvula de desvío de flujo (PCC 1)	U-212	Digital, con retorno de posición al registrador
TCV-22xA y TCV-22xB	Válvulas de agua caliente y agua helada de la camisa (rango dividido)	U-221 a U-224	4–20 mA desde TIC-22x
TCV-225, TCV-227	Válvulas de agua helada	U-225, U-227	4–20 mA
P-212, P-220, P-231	Bombas de alimentación, descarga y fruta (lóbulos) con variador	U-212, fermentadores, U-231	EtherNet/IP (variadores SC-212, SC-220, SC-231)
M-211, M-213	Agitador y mezclador de alto cizallamiento	U-211	EtherNet/IP (variadores SC-211, SC-213)
M-212	Válvula rotativa de polvos	U-211	Digital (arranque directo; dosifica por diferencia de peso con WT-212)
M-214	Homogeneizador	U-212	EtherNet/IP
M-221 a M-224, M-226, M-227	Agitadores de velocidad variable	Fermentadores, pulmón y maduración	EtherNet/IP (variadores SC-221 a SC-224, SC-226, SC-227)
M-228	Separador centrífugo	U-228	EtherNet/IP (controlador del equipo)
MX-231	Mezclador estático de fruta en línea	U-231	Sin mando (equipo pasivo)
Llenadoras, robots y estación de inspección	Máquinas con controlador propio	U-232 a U-234, U-242, U-241	EtherNet/IP con PackML

12.3 Variables críticas de la línea

Tabla 12.3 — Variables críticas de la línea

Variable	Instrumento	Límite	Acción automática
Temperatura de	TT-212B	≥ 90 °C (Y1) o ≥ 92 °C (Y2,	Desvío con FDV-212 y

Variable	Instrumento	Límite	Acción automática
pasteurización		Y3) durante 5–6 min	retorno a U-211 (TSL-212B cableado, independiente del PLC)
Diferencial de presión del regenerador	PDT-212	Lado pasteurizado > lado crudo	Parada del tren y alarma
Temperatura de incubación	TT-22x	Consigna ± 0,5 °C	Corrección del PID; alarma fuera de banda
pH de fin de fermentación	AT-22x / AI-22x	pH de receta	Transición automática a ruptura y enfriamiento
Tiempo de fermentación	Temporizador de fase	Máximo de la receta (6 h, 7,5 h o 24 h)	Alarma y lote en revisión de calidad
Proteína del griego	AT-228	10,0 % ± 0,3	Ajuste del separador
Proporción de fruta	FT-231	12,0 % ± 0,5	Control de razón; alarma
Contenido neto y metales	WT-234, MD-234	Tolerancia de la Tabla 7.9; patrón de metales	Rechazo automático del envase


P&ID PRELIMINAR — LÍNEA 1: YOGURES (ISA-5.1)
Preparación, tren térmico con desvío, fermentadores con camisa y pH, separador, enfriador, pulmón, maduración y dosificador de fruta, con los lazos de control y los tags de las tablas 12.1 y 12.2
Designación de líneas: tamaño - servicio - número - especificación
Ej.: 2"-PR-2102-S1-A = 2" pulgadas - producto - línea 2102 - acero inoxidable 316L sanitario (S1). Tags en naranja: nuevos con la propuesta.
CELDA 210 · PREPARACIÓN Y TRATAMIENTO TÉRMICO
CELDA 220 · FERMENTACIÓN
CELDA 230 · DOSIFICACIÓN DE FRUTA · CIP-200
CELDA 220 · CONCENTRACIÓN, ENFRIAMIENTO Y ALMACENAMIENTO
U-211 Tanque de preparación 10.000 L, 316L, camisa + AC
U-212 · TREN TÉRMICO HTST · 10.000 L/h · regeneración 80 % · PLC OEM integrado
E-212A regeneración
E-212B calentamiento
E-212C enfriamiento
E311
M-214 homogeneizador
FDV-212
TCV-211
TCV-212
TCV-213
TCV-214
TCV-215
TCV-216
TCV-217
TCV-218
TCV-219
TCV-220
TCV-221
TCV-222
TCV-223
TCV-224
TCV-225
TCV-226
TCV-227
TCV-228
TCV-229
TCV-230
TCV-231
TCV-232
TCV-233
TCV-234
TCV-235
TCV-236
TCV-237
TCV-238
TCV-239
TCV-240
TCV-241
TCV-242
TCV-243
TCV-244
TCV-245
TCV-246
TCV-247
TCV-248
TCV-249
TCV-250

12.4 Lazos y funciones de control

Las funciones que corren en el PLC de línea cierran los lazos con los sensores de la Tabla 12.1 y los actuadores de la Tabla 12.2:

Tabla 12.4 — Lazos y funciones de control en el PLC de línea

Función	Mide con	Actúa sobre	Qué controla
TIC-211	TT-211	TCV-211	Precalentamiento de la mezcla (50–60 °C)
FIC-212	FT-212	SC-212 (velocidad de P-212)	Caudal del tren: define la retención de 5 o 6 min
TIC-212	TT-212A	TCV-212	Temperatura de pasteurización (90 o 92 °C)
TIC-212C	TT-212C	TCV-212C	Temperatura de inoculación (43 o 24 °C)
TIC-221 a TIC-224	TT-221 a TT-224	TCV-22xA y TCV-22xB (rango dividido)	Temperatura de incubación ± 0,5 °C
AI-221 a AI-224	AT-221 a AT-224	Sin elemento final: es condición de transición	Fin de la fase Esperar pH
AIC-228	AT-228 (NIR)	Controlador del separador M-228	Proteína del griego 10,0 % ± 0,3
TIC-225	TT-225	TCV-225	Salida del enfriador (20, 10 o 9 °C)
TIC-227	TT-227	TCV-227	Maduración del kéfir a 9 °C
FFIC-231	FT-231 y velocidad de U-232	SC-231 (velocidad de P-231)	Razón fruta : base de 12 : 88

13. Planeación y evaluación del proyecto (metodología PM4R)

Esta sección desarrolla la planeación del proyecto que Kuajo Automation ofrece a Lácteos Pomar: la **Fase 1**, que automatiza la línea de yogures e instala la plataforma de planta (SCADA, MES e integración con SAP) sobre la que después se conectarán quesos y UHT. Sigue los pasos de planeación de la Guía PM4R del BID: alcance (EDT), cronograma con ruta crítica, curva S, matriz de riesgos, matriz de adquisiciones, matriz de comunicaciones y matriz RACI. Se completa con la evaluación financiera desde los dos lados del contrato: la inversión de Pomar (CAPEX, OPEX, flujo de caja, VPN, TIR y recuperación) y la rentabilidad de Kuajo (nómina, estado de resultados y flujo de caja). El acta de constitución se elabora en el siguiente paso y toma como base estas cifras.

Todos los cálculos están en el libro **Planeacion_PM4R_Kuajo_Pomar.xlsx**, anexo a este informe. El libro tiene 23 hojas (portada y 22 hojas de cálculo) con fórmulas vivas: si cambia un supuesto (TRM, salario, tarifa, precio de un equipo), se recalculan el cronograma, el precio, los flujos y los indicadores. Los datos de entrada están en azul y cada uno tiene su fuente en la hoja Supuestos. Valores en pesos colombianos (COP) sin IVA, con la TRM de octubre de 2026 ($3.273,49 por dólar). **M = millones de COP.**

Tabla 13.1 — Resumen de resultados de la planeación y la evaluación

Indicador	Valor	Lectura
Precio de la oferta de Kuajo (Fase 1, sin IVA)	$8.526 M (≈ US$2,60 millones)	Lo que Pomar paga a Kuajo
Duración	48 semanas (11/01/2027 a 12/12/2027)	Definida por la ruta crítica
Inversión total de Pomar en el año 0	$9.605 M	Precio + parada + costo interno; 3,4 % de los ingresos de 2022 de Pomar
VPN para Pomar (TIO 13,7 %)	$15.014 M	Positivo: la inversión crea valor
TIR para Pomar	49,0 %	≈ 3,6 veces la TIO
Recuperación simple / descontada	2,2 / 2,7 años	Dentro del horizonte de 7 años
Beneficios mínimos para VPN ≥ 0	39 % de lo estimado	Margen de seguridad frente a errores de estimación
Utilidad neta de Kuajo	$935 M (11,0 % del contrato)	Después de salarios, gastos, contingencia, intereses e impuestos
Saldo de caja mínimo de Kuajo	−$1.316 M (mes 8)	Por el cobro a 30 días: crédito rotativo con cupo de $1.500 M
Cobertura de la contingencia sobre el riesgo esperado	1,23 veces	≥ 1: la contingencia cubre los riesgos que retiene Kuajo

Conclusión: el contrato es rentable para las dos partes. Pomar recupera la inversión en 2,2 años y sigue ganando aunque los beneficios resulten solo el 39 % de lo estimado. Kuajo paga a sus 6 integrantes salarios de mercado con todas las prestaciones, cubre sus gastos y su contingencia, y deja una utilidad neta de ≈ 11 %. Como cada hito se cobra a 30 días, necesita un crédito rotativo de capital de trabajo: el uso máximo es de $1.316 M en el mes 8 y sus intereses (≈ $20 M) ya están descontados de la utilidad.

13.1 Alcance y estructura desglosada del trabajo (EDT)

La EDT se organiza por entregables en 3 niveles: el proyecto (nivel 1), 8 entregables principales (nivel 2) y 38 paquetes de trabajo (nivel 3), que son las actividades del cronograma. Cada paquete tiene un responsable de Kuajo, sus horas de ingeniería y su valor planificado (horas × tarifa + suministros con margen, contingencia y póliza). Las horas suman 10.160 h, el 88 % de la capacidad del equipo (6

ingenieros × 1.920 h facturables); el resto cubre gestión comercial, formación y preparación de las Fases 2 y 3. Cada paquete tiene un responsable y reparte sus horas entre los integrantes que lo apoyan (hoja Cronograma, columnas BQ a BV). Las fases siguen el ciclo de un proyecto de integración: conceptual → detalle → compras → comisionamiento virtual → montaje → pruebas → cierre.

Tabla 13.2 — EDT: entregables de nivel 2

Código	Entregable (nivel 2)	Criterio de aceptación	Responsable	Horas	Valor (M)	% del precio
0	Implementación TDI de la línea de yogures y plataforma de planta (Fase 1)	Solución operando con OEE ≥ 75 % sostenido y acta de entrega	R1 Duvan	10.160	8.526	100,0 %
1	Gestión del proyecto	Acta, plan PM4R, informes mensuales, control de cambios y acta de cierre	R1 Duvan	1.340	218	2,6 %
2	Ingeniería conceptual	Diagnóstico, VSM actual, KPIs base y arquitectura ISA-95/88 aprobados por Pomar	R2 Paula	1.140	185	2,2 %
3	Ingeniería básica y de detalle	P&ID, FDS, planos eléctricos, programas de PLC, SCADA, MES y robots revisados	R5 Jose Luis	3.040	494	5,8 %
4	Adquisiciones	Equipos, licencias y tableros recibidos en planta con certificados	R1 Duvan	600	5.734	67,3 %
5	Comisionamiento virtual	Gemelo digital y FAT virtual y de celda aprobados (las 3 recetas corren sin errores)	R6 Ian	1.600	260	3,0 %
6	Montaje e instalación	Equipos instalados en la parada de 2 semanas; checklist de montaje firmado	R3 David Felipe	760	1.362	16,0 %
7	Pruebas y puesta en marcha	SAT aprobado, lotes conformes de Y1, Y2 y Y3, integración con SAP en productivo y KPIs medidos	R4 Juan	1.200	195	2,3 %
8	Capacitación y cierre	Personal capacitado, manuales entregados y acta de cierre firmada	R3 David Felipe	480	78	0,9 %

Por qué el 67 % del valor está en Adquisiciones: la solución es intensiva en equipos (robots, instrumentación higiénica, válvulas mix-proof, licencias MES). La ingeniería de Kuajo representa 17,9 % del precio. La lista completa de paquetes de nivel 3, con horas y valor, está en la hoja EDT del anexo.

Fuera del alcance de la Fase 1: automatización de las líneas UHT y de quesos (Fases 2 y 3), licencias y desarrollos dentro de SAP distintos de la interfaz, equipos de proceso (Pomar ya los tiene: tanques, tren térmico, fermentadores, separador, llenadoras; ver sección 6.1) y ampliación de servicios industriales.

13.2 Cronograma y ruta crítica

El cronograma se calculó con el **método de la ruta crítica (CPM)**. Para cada actividad se definieron su duración en semanas y sus predecesoras. La pasada hacia adelante da el inicio y fin más tempranos (ES, EF) y la pasada hacia atrás el inicio y fin más tardíos (LS, LF). La holgura es LS − ES, y las actividades con holgura 0 forman la ruta crítica. El proyecto arranca con la firma del contrato el 11/01/2027 y termina el 12/12/2027: **48 semanas (≈ 11 meses). La Figura 13.1 muestra el diagrama de Gantt.**

Ruta crítica: 1.1 → 2.1 → 2.2 y 2.3 → 2.4 → 3.4 → 4.3 → 5.3 → 5.4 → 6.2, 6.3 y 6.4 → 7.1 → 7.2 y 7.3 → 7.4 → 8.2 → 8.3. En palabras: arranque → levantamiento en planta → VSM y arquitectura → aprobación conceptual → diseño de la celda robotizada → compra, fabricación e integración de los robots (20 semanas) → FAT de la celda → aprobación FAT → montaje en la parada → SAT → lotes de prueba e integración con SAP → estabilización → documentación → cierre. Después de la nivelación de recursos, el gemelo digital y el FAT virtual (5.1 → 5.2) también quedaron sin holgura: si se atrasan, se recupera quitando el desfase de 1 semana de la actividad 5.1.

Justificación de las duraciones clave. (1) Los robots y la celda tienen 20 semanas porque los integradores reportan de 16 a 20 semanas entre la orden de compra y la entrega de celdas de paletizado y encajonado, incluida la importación. Por eso la orden se emite apenas se aprueba el diseño de la celda (semana 11); para que eso sea posible, la solicitud de 3 ofertas se lanza en la semana 9 con la especificación preliminar, en paralelo al diseño (actividad 3.4), y la evaluación termina junto con el diseño. Ese es el riesgo R1 de la matriz. (2) El montaje se hace en una **parada de 2 semanas** (actividades 6.2, 6.3 y 6.4 en paralelo, del 30/08/2027 al 12/09/2027), límite que fijó el cliente para no desabastecer el mercado. La parada solo es posible porque el PLC, el SCADA y el MES llegan probados con el gemelo digital (FAT virtual, actividad 5.2). (3) La estabilización dura 6 semanas, el tiempo necesario para medir el OEE con al menos 4 ciclos completos de las 3 recetas.

Nivelación de recursos. Con las fechas más tempranas el equipo llegaba a más de 600 h en algunas semanas y R5 tenía 148 % de su capacidad. Se desplazaron o alargaron dentro de su holgura las actividades 3.1, 3.2, 3.5 a 3.9, 4.1, 4.6, 5.1, 5.2, 6.1, 6.5 y 8.1 (columna Q del cronograma), se repartieron las horas de cada paquete entre el responsable y los integrantes de apoyo, y la integración de la celda pasó al integrador local (partida de la hoja Cotizaciones). Resultado (Figura 13.2): la carga del equipo no pasa de 254 h por semana (≈ 42 h por persona) y ningún integrante supera el 94 % de sus 1.920 h (R1 1.749 h, R2 1.486, R3 1.799, R4 1.691, R5 1.772 y R6 1.663). Quedan ≈ 305 h por encima de 42 h por persona en semanas pico, que se pagan como horas extra con recargo y se cargan a la contingencia. Conservan holgura 3.9 (11 semanas), 4.1 y 4.2 (6), 6.5 y 8.1 (5) y 3.5, 3.8 y 6.1 (2).

Tiempos de importación. Cada plazo de compra del cronograma ya incluye la fabricación, el transporte internacional, la nacionalización (puerto y DIAN), el transporte hasta el destino y la recepción o las

pruebas. La tabla muestra el desglose; la suma de cada fila es igual al plazo de la actividad (el control del anexo da 0). Los robots llegan primero al taller del integrador de la celda en Bogotá, donde se ensamblan y se prueban (FAT, actividad 5.3), y después se trasladan a Cajicá para la parada.

Tabla 13.3 — Desglose de los tiempos de importación (semanas)

Compra	Origen y transporte	Fabricación	Tránsito	Nacionalización	A destino	Recepción o pruebas	Total (sem)
Instrumentación E+H	Alemania y Suiza (Endress+Hauser); Marítimo consolidado; aéreo si hay urgencia	7,0	2,5	1,0	0,5	1,0	12,0
Analizador NIR	Europa o EE. UU.; Aéreo (equipo delicado)	8,0	1,0	1,0	0,5	1,5	12,0
Inspección	Suiza y EE. UU. (Mettler-Toledo, Cognex); Marítimo	7,0	2,5	1,0	0,5	1,0	12,0
Válvulas	Dinamarca y Suecia (Alfa Laval); Marítimo	7,0	2,5	1,0	0,5	1,0	12,0
PLC y E/S	EE. UU. (Rockwell Automation, vía distribuidor); Marítimo EE. UU.–Cartagena (4–5 días)	5,0	1,0	1,0	0,5	2,5	10,0
Red y servidores	EE. UU. (Cisco/Stratix, Dell, Fortinet); Marítimo EE. UU.–Cartagena (4–5 días)	5,0	1,0	1,0	0,5	2,5	10,0
Robots y celda	Suecia (ABB, certificado de origen UE) + integrador local; Marítimo	12,0	3,0	1,0	0,5	3,5	20,0
Software Ignition	EE. UU. (descarga digital); Digital	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Software Sepasoft	EE. UU. (descarga digital); Digital	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Tableros	Bogotá (fabricación local); Terrestre	5,0	0,0	0,0	0,5	0,5	6,0

Fuentes de los tiempos: tránsito marítimo EE. UU.–Cartagena de 4–5 días (iContainers, octubre de 2026); Europa–Cartagena ≈ 14–21 días (≈ 4.700 millas náuticas a 14–16 nudos más transbordo,

estimación); tiempo de importación en Colombia de 112 h de cumplimiento fronterizo y 64 h documental (Banco Mundial, Doing Business), que se redondea a 1 semana; fabricación: estimación de integrador, a confirmar en cada cotización. El cronograma arranca el 11/01/2027, de modo que ninguna compra cae en la temporada de fin de año, cuando los puertos se congestionan.

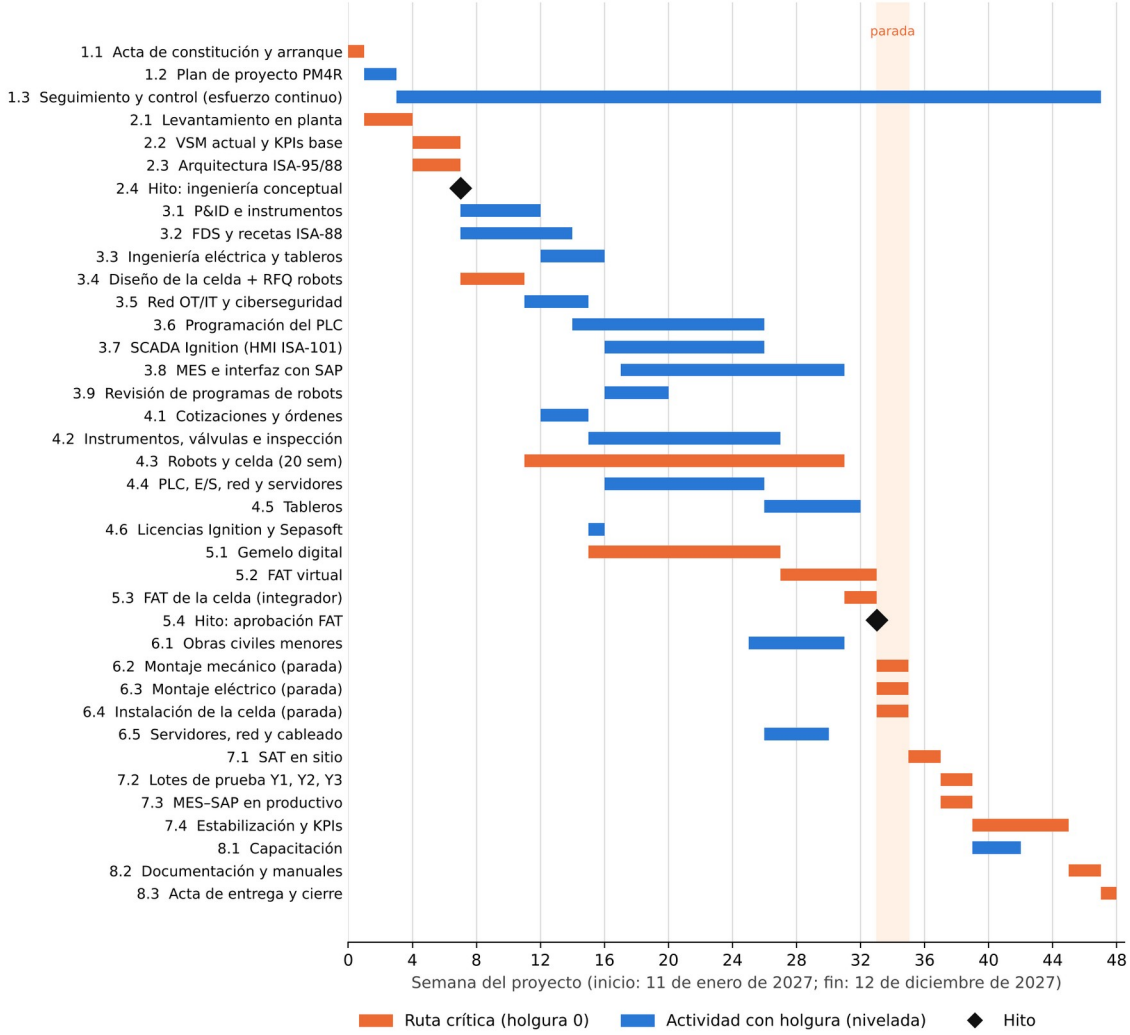


Figura 13.1 — Diagrama de Gantt nivelado con la ruta crítica (naranja), las actividades con holgura (azul), los hitos (rombos) y la parada de montaje. Fuente: hoja Cronograma del anexo A.

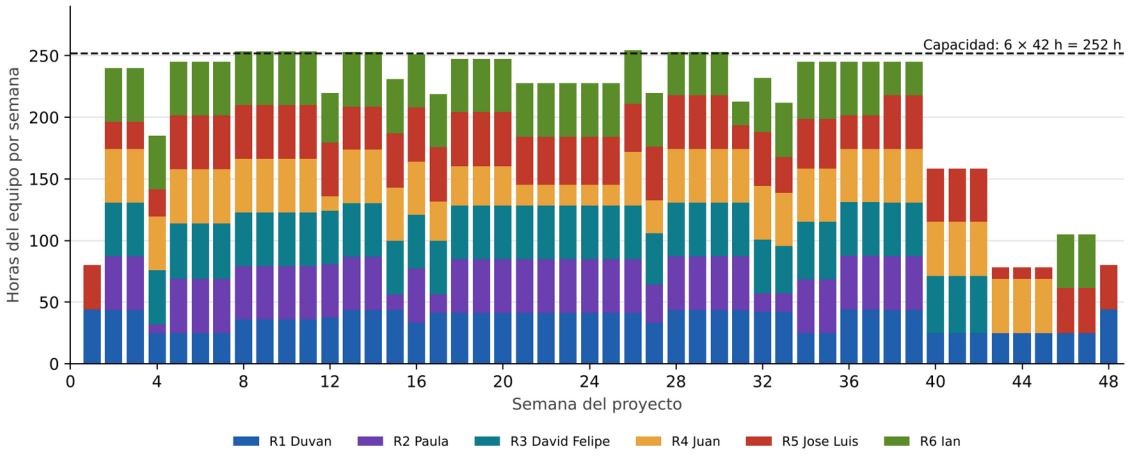


Figura 13.2 — Histograma de recursos del cronograma nivelado: horas por semana de cada integrante frente a la capacidad del equipo (6 × 42 h). Fuente: hoja Cronograma del anexo A.

Tabla 13.4 — Hitos de control y de pago

Hito	Actividad	Semana	Fecha	Pago asociado (se cobra 30 días después)
Anticipo a la firma del contrato	—	0	11/01/2027	30 % ($2.558 M)
Aprobación de la ingeniería conceptual	2.4	7	28/02/2027	15 % ($1.279 M)
Aprobación de la ingeniería de detalle y emisión de órdenes de compra	3.4	11	28/03/2027	15 % ($1.279 M)
Llegada de robots y equipos a planta	4.3	31	15/08/2027	20 % ($1.705 M)
Aprobación de las pruebas FAT	5.4	33	29/08/2027	10 % ($853 M)
Acta de entrega y cierre	8.3	48	12/12/2027	10 % ($853 M)

13.3 Curva S

La curva S muestra el valor planificado (PV) acumulado mes a mes (Figura 13.3). Cada actividad reparte su valor de forma uniforme entre su inicio y su fin, y la suma de los 12 meses es igual al precio de la oferta (el control del anexo da 0). La forma de S se explica por el calendario de compras: los meses 1 a 3 son de ingeniería (8 % del valor); entre los meses 4 y 6 se colocan las órdenes de equipos, licencias y robots (60 %); los meses 7 y 8 suben por las entregas, los tableros y el montaje (26 %), y los meses 9 a 12 son de pruebas, estabilización y cierre (6 %).

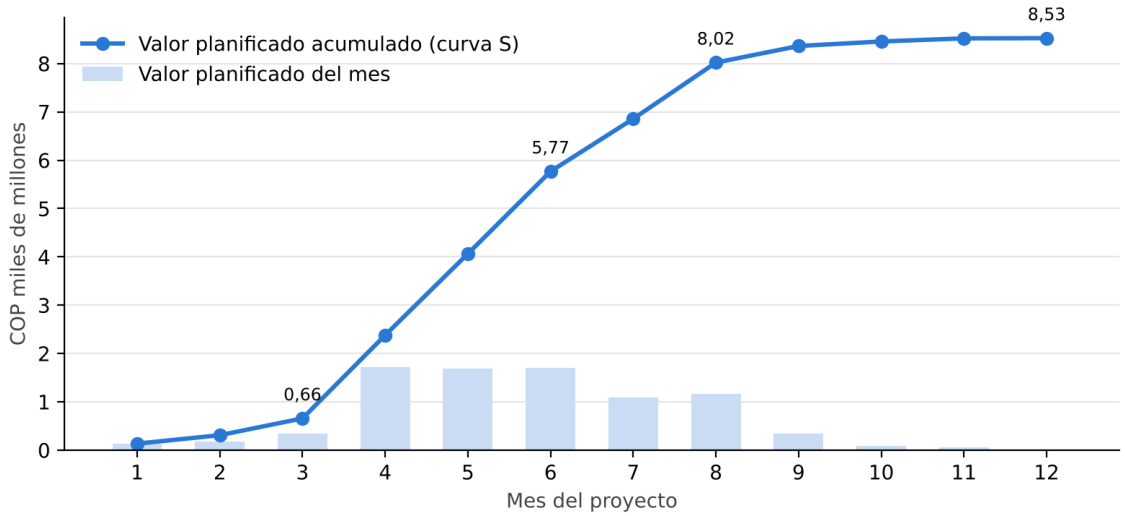


Figura 13.3 — Curva S del proyecto: valor planificado mensual y acumulado (COP miles de millones). Fuente: hoja Curva_S del anexo.

Tabla 13.5 — Curva S: valor planificado mensual y acumulado

Mes	Valor del mes (M)	Acumulado (M)	% acumulado
1	134	134	1,6 %
2	175	309	3,6 %
3	348	657	7,7 %
4	1.723	2.379	27,9 %
5	1.684	4.064	47,7 %
6	1.704	5.768	67,6 %
7	1.089	6.856	80,4 %
8	1.164	8.020	94,1 %
9	343	8.363	98,1 %
10	94	8.458	99,2 %
11	64	8.522	99,9 %
12	4	8.526	100,0 %

Durante la ejecución, la curva S es la línea base del **valor ganado**: cada mes se compara el valor ganado (EV) con el planificado (PV) y con el costo real (AC). Así se calculan el índice de desempeño del cronograma, SPI = EV/PV, y el de costo, CPI = EV/AC. Si alguno baja de 0,95 se activa el control de cambios (actividad 1.3).

13.4 Recursos de Kuajo: equipo, salarios y gastos

Kuajo es una S.A.S. con 6 ingenieros contratados a término indefinido. El salario de cada rol se fijó con referencias de mercado de Indeed Colombia (septiembre de 2026). Ingeniero de automatización: promedio de $3,27 millones y máximo de $5,59 millones al mes. Gerente de proyectos: promedio de $6,65 millones. Los salarios se ubican en la parte alta del rango porque el trabajo exige especialización en ISA-88/95, robótica y MES. El **costo para la empresa** aplica un factor prestacional de 1,389. Ese factor suma pensión 12 %, ARL riesgo II 1,044 %, caja de compensación 4 %, prima 8,33 %, cesantías 8,33 %, intereses sobre cesantías 1 % y vacaciones 4,17 %. No incluye salud (8,5 %), SENA (2 %) ni ICBF (3 %), porque una persona jurídica que declara renta está exonerada de esos aportes para salarios menores de 10 SMMLV (art. 114-1 del Estatuto Tributario).

Tabla 13.6 — Nómina del equipo de Kuajo

Rol	Integrante	Salario mensual	Costo mensual empresa	Costo 12 meses (M)
R1 Gerente de proyecto	Duvan Felipe Pacheco Rodriguez	$7.500.000	$10.415.550	125
R2 Arquitecta TDI (OT/IT)	Paula Valentina Alvarez Chaparro	$6.500.000	$9.026.810	108
R3 Ingeniero de procesos	David Felipe Garcia Lopez	$5.000.000	$6.943.700	83
R4 Ingeniero de producción	Juan Angel Vargas Rodriguez	$5.000.000	$6.943.700	83
R5 Ingeniero de control y robótica	Jose Luis Pulido Fonseca	$5.500.000	$7.638.070	92
R6 Ingeniero de supervisión y comunicaciones	Ian Saonni Rodriguez Pulido	$5.000.000	$6.943.700	83
Total equipo		$34.500.000	$47.911.530	575

Costo horario y tarifa. El costo horario del equipo es $49.908/h (costo mensual ÷ 6 ingenieros ÷ 160 h). Kuajo factura la ingeniería a **$150.000/h** (≈ US$46/h), unas 3,0 veces el costo. Ese múltiplo es habitual en firmas de ingeniería porque la tarifa también cubre gastos generales, horas no facturables, riesgo y utilidad. Aun así, queda muy por debajo de las tarifas de integradores en EE. UU. y Europa (US$100–150/h). La jornada facturable de 160 h/mes considera la jornada de 42 h semanales vigente desde julio de 2026 (Ley 2101 de 2021), menos el tiempo de reuniones internas y formación.

Tabla 13.7 — Gastos generales de Kuajo

Gasto general	Tipo	Total COP	Justificación
Oficina compartida (coworking, 6	Mensual	$48.000.000	Estimación de coworking en

Gasto general	Tipo	Total COP	Justificación
puestos)			Bogotá
Contador y revisoría externa	Mensual	$18.000.000	Estimación de honorarios
Transporte y viáticos a Cajicá	Mensual	$36.000.000	≈ 3 visitas semanales; 1 vehículo compartido
Telecomunicaciones, nube y GitHub	Mensual	$9.600.000	Estimación
Seguros, dotación, EPP y varios	Mensual	$14.400.000	Estimación
Computadores portátiles de ingeniería	Único	$39.000.000	Equipo con capacidad para RobotStudio y Tecnomatix
Studio 5000 Logix Designer + Logix Emulate (licencia de desarrollo)	Único	$39.281.880	Estimación; cotizar con distribuidor Rockwell
RobotStudio Premium (suscripción anual)	Único	$13.093.960	Estimación; cotizar con ABB
Tecnomatix Plant Simulation (suscripción anual)	Único	$49.102.350	Estimación; cotizar con Siemens
Constitución de la S.A.S. y registro mercantil	Único	$2.000.000	Estimación
Total gastos generales		$268.478.190	3,3 % del precio

Las licencias de desarrollo (Studio 5000 con Logix Emulate, RobotStudio y Tecnomatix) son de Kuajo y no del cliente: son las herramientas del comisionamiento virtual y se reutilizan en las Fases 2 y 3 y en otros clientes.

13.5 Cotizaciones que respaldan el presupuesto y CAPEX

El presupuesto de suministros se construyó partida por partida en la hoja Cotizaciones: 66 ítems con cantidad, tag o uso, precio unitario, moneda, fuente y tipo de precio. Los ítems importados se convierten con la TRM y se les suma 8 % de costos de nacionalización, que cubren todo el trayecto desde la fábrica hasta Cajicá. Cada precio se clasifica en uno de 3 tipos:

- **Publicado (12,1 % del valor):** precios de lista consultados en línea en octubre de 2026. Licencias Ignition (Inductive Automation, lista oficial: Perspective ilimitado US$11.225, Tag Historian US$3.500, Reporting US$3.900, Platform US$1.200 y SQL Bridge US$2.300 también para el gateway de la DMZ). Módulos MES de Sepasoft (OEE Downtime US$22.700, Track & Trace US$22.700, Batch Procedure US$35.000, Interface for SAP US$16.200). Instrumentos Endress+Hauser en Instrumart: Promag desde US$4.870, iTHERM TM411 US$482 más un recargo de 8,4 %, radar FMR43 US$1.936, transmisor CM42 US$3.645.
- **Rango publicado (14,7 %):** robots y herramientas, tomados de guías de precios de 2026, y el Coriolis Promass, cuyo precio «desde» US$12.406 corresponde a la configuración base. Robot

delta de US$30.000 a 60.000 (se usa el punto medio, US$45.000). Robot paletizador de US$50.000 a 120.000 (se usa US$85.000). Herramientas de agarre de US$2.000 a 20.000.

- **Estimación de integrador (73,3 %):** equipos cuyo fabricante no publica precio (válvulas mix-proof, inspección, PLC, servidores, licencias Microsoft) y servicios y obras locales (integración de la celda, tableros, montaje, obras civiles). Se marcan en el anexo y deben reemplazarse por 3 cotizaciones formales antes de cada orden de compra (ver matriz de adquisiciones). La más sensible es la válvula mix-proof con cabezal (US$4.500, rango de mercado US$4.500–7.000): con +50 % el costo sube ≈ $191 M (2,2 % del precio), que cubre la contingencia.

Partidas agregadas en esta versión. Para que el presupuesto incluya todo lo que muestran los diagramas se agregaron: 5 válvulas de control (13 en total, una por cada TCV del P&ID), el registrador del PCC 1 con relé de límite independiente (TR-212B/TSL-212B), 8 lectores de código de barras (XI-211, XI-221 a XI-224, XI-231 a XI-233), el lector RFID del juego de formato (XI-232F), las licencias de Windows Server y SQL Server, el gateway Ignition de la DMZ y la integración de la celda por el integrador local ($300 M: ingeniería mecánica, ensamble, programación base, FAT en taller e instalación). Power BI usa las licencias corporativas que Pomar ya tiene, por eso queda como exclusión de la oferta. La partida de cableado estructurado y fibra ($60 M) se presupuesta en «Obras y montaje» y se compra con el grupo «Red y servidores»; por eso las tablas por paquete y por grupo de compra difieren en ese valor.

Tabla 13.8 — Suministros por paquete: costo y precio

Paquete	Ítems	Costo para Kuajo (M)	Precio para Pomar (M)	% del precio
Instrumentación	13	604	664	7,8 %
Inspección	4	453	498	5,8 %
Válvulas y actuadores	4	670	737	8,6 %
Control	4	279	307	3,6 %
TI/OT	8	485	533	6,3 %
Robótica	9	1.467	1.613	18,9 %
Software	17	549	604	7,1 %
Obras y montaje locales	7	1.265	1.392	16,3 %

Costos de importación y logística. El 8 % de nacionalización se desglosa así (hoja Supuestos):

Tabla 13.9 — Costos de importación y logística (% del valor FOB)

Componente	% del valor FOB	Justificación
Flete internacional (marítimo desde Europa o	3,0 %	≈ 6 contenedores de 40 pies a US$3.000–4.500 cada uno sobre ≈ US$0,97 millones FOB ≈ 2,5 %; se toma 3 % por

Componente	% del valor FOB	Justificación
EE. UU.; aéreo para instrumentos pequeños)		envíos aéreos. Referencia: 20 pies Port Everglades–Cartagena 1.469 € en 4 días (iContainers, oct. 2026)
Seguro de transporte internacional	0,5 %	Prima habitual de seguro de carga de 0,3–0,5 % del valor CIF; se toma el extremo alto por ser equipo sensible
Agencia de aduanas, gastos portuarios y documentales	1,5 %	Banco Mundial (Doing Business): cumplimiento fronterizo US$545 y documental US$50 por embarque en Colombia, más honorarios de la agencia (obligatoria para importaciones > US$1.000 FOB, trade.gov)
Transporte terrestre Cartagena–Cajicá con seguro	1,5 %	Mundo Marítimo: US$1.330 por contenedor Cartagena–Bogotá (2019), ajustado a ≈ US$1.900 en 2026 × 6 contenedores ≈ 1,2 %; se toma 1,5 % por carga sobredimensionada de la celda
Arancel de importación	0,0 %	Decreto 272 de 2018: arancel 0 % para bienes de capital no producidos en Colombia; los Decretos 2616 de 2022 y 324 de 2024 solo lo restablecen para subpartidas con producción nacional (bombas, refrigeradores, cables). Los robots (subpartida 8479.50.00.00, a confirmar con la agencia de aduanas) se compran de fabricación sueca con certificado de origen UE (Acuerdo Comercial UE–Colombia: 0 %); E+H, Alfa Laval y Mettler-Toledo también son de origen UE, y Rockwell, Cisco y Dell de EE. UU. (TLC). Riesgo residual: 5 % ≈ $160 M
Bodegaje en puerto, demoras e imprevistos logísticos	1,5 %	Reserva para almacenamiento en puerto, inspección física de la DIAN y demoras (tiempo de importación en Colombia: 112 h de cumplimiento fronterizo + 64 h documental, Banco Mundial)
Total	**8,0 %**	Se aplica a cada equipo importado

Arancel. Se usa 0 %. El Decreto 272 de 2018 fija arancel 0 % para bienes de capital no producidos en Colombia, y los Decretos 2616 de 2022 y 324 de 2024 (y el proyecto de decreto de 2025) solo lo restablecen para subpartidas con producción nacional, como bombas (8413), refrigeradores (8418), aspersores (8424) o cables (8544); ninguna corresponde a robots, PLC, instrumentos o válvulas, y los cables se compran en el mercado local. Para no depender de esa lista, los robots (subpartida 8479.50.00.00, robots industriales, a confirmar con la agencia de aduanas) se piden de fabricación sueca, con certificado de origen UE; así entran con 0 % por el Acuerdo Comercial UE–Colombia, igual que los equipos de origen EE. UU. por el TLC. Si algún equipo pagara 5 %, el costo subiría ≈ $160 M, un riesgo que cubre la contingencia. El IVA de importación (19 %) no es costo, porque Kuajo lo descuenta. Además se presupuestan la grúa e izaje de la celda ($18 M) y una póliza todo riesgo montaje ($12 M), que protege los equipos mientras se instalan. El almacenamiento de los equipos entre su llegada (desde

la semana 26) y el montaje (semana 34) es una obligación de Pomar en la oferta: una bodega cubierta de ≈ 150 m² en la planta, sin costo.

Del costo al precio de la oferta. Kuajo aplica un margen comercial de 10 % sobre los suministros de terceros (rango habitual de 8–15 %). La ingeniería se factura por horas. Se suma una contingencia de 7 % sobre suministros e ingeniería, y el precio se ajusta para cubrir la prima de la póliza de cumplimiento y calidad (1,2 % del contrato).

Tabla 13.10 — Construcción del precio de la oferta

Concepto	Costo para Kuajo (M)	Precio para Pomar (M)	% del precio
Subtotal suministros	5.771	6.349	74,5 %
Servicios de ingeniería, gestión, comisionamiento y capacitación (Kuajo)	575	1.524	17,9 %
Gastos generales de Kuajo	268	0	0,0 %
Contingencia	444	551	6,5 %
Subtotal antes de póliza	7.059	8.424	98,8 %
Póliza de cumplimiento y calidad	102	102	1,2 %
PRECIO DE LA OFERTA (sin IVA); costo presupuestado de Kuajo con el 100 % de la contingencia	7.161	8.526	100,0 %
IVA 19 % (informativo; descontable para Pomar)	—	1.620	19,0 %
Precio total con IVA	—	10.146	119,0 %

CAPEX de Pomar. La inversión de Pomar en el año 0 es de $9.605 M. Se compone del precio del contrato ($8.526 M), el margen perdido durante la parada de montaje ($929 M: 12 días × 43.700 kg/día × 50 % no compensado con inventario × margen de contribución) y el costo interno de Pomar ($150 M: un líder de proyecto a medio tiempo más apoyo de TI y calidad). El IVA (19 %) no entra al flujo porque Pomar lo descuenta del impuesto de renta en bienes de capital (art. 258-1 del Estatuto Tributario). Para depreciar, el precio se divide en equipo de cómputo y software ($1.303 M, a 5 años) y maquinaria, equipo e ingeniería capitalizable ($7.223 M, a 10 años), según las tasas máximas del art. 137 del Estatuto Tributario (modificado por la Ley 1819 de 2016).

13.6 OPEX: costos de operación que agrega la solución

Tabla 13.11 — OPEX anual que agrega la solución

Concepto	COP/año (M)	Justificación
Soporte y actualización de software (TotalCare)	110	Inductive Automation y Sepasoft: TotalCare = 20 % anual del precio de lista
Mantenimiento preventivo de robots (3 robots)	49	Standard Bots 2026: contratos de servicio de US$3.000–7.000 por robot al año
Calibración y mantenimiento de instrumentos	32	3 % anual del valor de instrumentación e inspección (supuesto)
Repuestos	59	1,5 % anual de los equipos (supuesto)
Contrato de soporte remoto y en sitio con Kuajo	180	≈ 100 h/mes de soporte; ingreso recurrente para Kuajo
Energía de robots, servidores y red	75	20 kW promedio × 16 h × 312 días × $750/kWh (tarifa industrial estimada)
Ingeniero de automatización de Pomar (administrador SCADA/MES)	83	Indeed: ingeniero de automatización, promedio $3,27 M y máximo $5,59 M/mes; se toma $5,0 M
Total OPEX anual (año 1)	588	6,1 % del CAPEX; crece con la inflación (4 %)

El contrato de soporte con Kuajo es opcional para Pomar, pero se incluye en el OPEX para no sobrestimar el beneficio. Para Kuajo es un ingreso recurrente que le da continuidad después de la Fase 1. Los tableros de Power BI usan las licencias corporativas que Pomar ya tiene, sin costo incremental.

13.7 Beneficios anuales para Pomar

Los beneficios se calcularon con las cifras operativas de la línea de yogures definidas en la sección 7 y con un margen de contribución por kilogramo de cada receta. Ese margen se obtuvo de precios reales al consumidor y del precio de la leche al productor en Cundinamarca ($2.134/L, dato de marzo de 2026 publicado por Agronegocios en mayo de 2026).

Tabla 13.12 — Margen de contribución por receta

Concepto (COP/kg)	Y1 fresa	Y2 griego	Y3 kéfir
Precio al consumidor	15.300	26.000	12.000
Precio ex-fábrica (− 40 % del canal)	9.180	15.600	7.200
Leche	1.647	5.840	2.219
Otros ingredientes	2.207	60	80
Envase y embalaje	870	760	924

Concepto (COP/kg)	Y1 fresa	Y2 griego	Y3 kéfir
Energía, vapor, agua y CIP	250	250	250
Costo variable total (incluye 12 % de logística)	6.075	8.782	4.337
Margen de contribución	3.105	6.818	2.863
Margen (% del precio ex-fábrica)	33,8 %	43,7 %	39,8 %
Producción actual (kg/día)	26.400	5.900	11.400
Producción con la propuesta (kg/día)	30.000	10.000	12.400
Volumen adicional (kg/día)	3.600	4.100	1.000

El volumen adicional se valora receta por receta: cada kilogramo adicional se multiplica por el margen de su receta, lo que da **$42,0 M por día**. Así se respeta el mix real del crecimiento: el griego (Y2) es el que más crece, porque es el producto que exige el contrato con las cadenas, y también el de mayor margen por kg, aunque necesita 3,3 kg de leche por kg de producto (su precio es mucho más alto). Con esto se calcularon 5 beneficios:

Tabla 13.13 — Beneficios anuales para Pomar

Beneficio	COP/año (M)	Cálculo
Margen del volumen adicional atribuible a la automatización	6.551	Σ (kg/día adicionales de cada receta × su margen) × 312 días × fracción atribuible a la automatización (50 %)
Producto no rechazado (rechazo de 3 % a 1 %)	1.516	Puntos de rechazo evitados × captura (75 %) × producción × costo variable ponderado
Mano de obra de paletizado liberada	212	6 operarios × (salario × factor prestacional + auxilio de transporte) × 12
Ahorro de energía, vapor y agua por submedición	123	Producción anual × costo de energía por kg × 3 %
Retiros de producto acotados por trazabilidad	80	Probabilidad anual × costo evitado por evento
Total beneficios en régimen	8.481	Año 1 al 60 % por curva de aprendizaje; año 2 en adelante al 100 %, con inflación

Supuestos conservadores. (1) Solo el 50 % del aumento de volumen se atribuye a la automatización, porque parte del +20 % podría lograrse con un tercer turno o con mejoras de gestión. (2) Solo se captura el 75 % de la reducción de rechazos. (3) El primer año rinde el 60 %. (4) El horizonte es de 7 años sin valor residual, aunque los equipos duran más de 10. (5) No se valoran beneficios difíciles de medir: el

cumplimiento del contrato con supermercados, la reducción de reclamos o el valor de la información para decisiones. (6) Los 6 operarios de paletizado no se despiden: Pomar los reubica en vacantes que de otro modo tendría que contratar (un auxiliar de calidad por turno y los auxiliares de despacho que exige el contrato con las cadenas); por eso su costo cuenta como beneficio. Si Pomar no tuviera esas vacantes, el beneficio bajaría $212 M al año y el VPN ≈ $0,6 mil M. (7) El beneficio de volumen se calculó sobre la producción bruta; si se descuentan la merma (2 %) y el rechazo (1 %) del volumen adicional, baja ≈ $200 M al año (VPN ≈ −$0,6 mil M), dentro del análisis de sensibilidad.

13.8 Tasa de oportunidad de Pomar (WACC)

Pomar no cotiza en bolsa, así que su costo de capital se estimó con el modelo CAPM y los datos de Damodaran (enero de 2026) para la industria de alimentos procesados, ajustados por riesgo país y llevados a pesos por paridad de inflación:

Tabla 13.14 — Tasa de oportunidad de Pomar (WACC y TIO)

Componente	Valor	Fuente
Tasa libre de riesgo (bono EE. UU. a 10 años)	4,18 %	Damodaran, enero de 2026
Beta apalancada, alimentos procesados	0,61	Damodaran, enero de 2026
Prima de riesgo de mercado	4,23 %	Damodaran, prima implícita
Prima de riesgo país Colombia	2,85 %	Damodaran, ctryprem
Costo del patrimonio en USD: Rf + β(ERP + CRP)	8,50 %	Cálculo
Costo del patrimonio en COP (paridad de Fisher, 4 % vs. 2,5 %)	10,09 %	BanRep: expectativa de inflación de 4 %
Costo de la deuda después de impuestos: (12,25 % + 4 %)(1 − 35 %)	10,56 %	BanRep, tasa de política de sept. 2026
Deuda / (deuda + patrimonio)	30,4 %	Damodaran, alimentos procesados
WACC de Pomar	10,23 %	Promedio ponderado
Prima por riesgo del proyecto	3,5 %	Primera implementación tecnológica
TIO del proyecto	13,73 %	WACC + prima

Nota sobre el WACC. Con estos datos el costo del patrimonio en pesos (10,09 %) queda por debajo del costo de la deuda después de impuestos (10,56 %), algo poco coherente, porque el accionista asume más riesgo que el banco. Ocurre porque la beta de Damodaran es de empresas grandes que cotizan en bolsa, y Pomar no cotiza. La prima de riesgo del proyecto de 3,5 % compensa esa diferencia en la TIO de 13,7 %, y el análisis de sensibilidad muestra que el VPN sigue positivo con TIO más altas: $13.166 M al 16 %, $11.704 M al 18 % y $10.380 M al 20 %.

13.9 Flujo de caja de Pomar, VPN, TIR y periodo de recuperación

El flujo es incremental: solo cuenta lo que cambia por el proyecto. El año 0 es 2027, el año de la implementación. Los beneficios y el OPEX crecen con la inflación esperada, la depreciación genera un escudo fiscal al 35 % y el capital de trabajo (30 días de las ventas incrementales) se invierte a medida que crece la producción y se recupera al final (Figura 13.4).

Tabla 13.15 — Flujo de caja incremental de Pomar (COP miles de millones)

COP miles de millones	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7
Beneficios	0,00	5,29	9,17	9,54	9,92	10,32	10,73	11,16
OPEX	0,00	-0,61	-0,64	-0,66	-0,69	-0,72	-0,74	-0,77
EBITDA	0,00	4,68	8,54	8,88	9,23	9,60	9,99	10,39
Depreciación (−)	0,00	-0,98	-0,98	-0,98	-0,98	-0,98	-0,72	-0,72
Utilidad operativa (EBIT)	0,00	3,70	7,55	7,90	8,25	8,62	9,27	9,66
Impuesto de renta	0,00	-1,29	-2,64	-2,76	-2,89	-3,02	-3,24	-3,38
+ Depreciación (se suma de vuelta: no es salida de caja)	0,00	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,72	0,72
Inversión (precio)	-8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parada y costo interno (después de impuestos)	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital de trabajo	0,00	-0,85	-0,62	-0,06	-0,06	-0,06	-0,07	1,71
Flujo de caja libre	-9,23	2,54	5,27	6,06	6,29	6,52	6,68	8,72
Descontado acumulado	-9,23	-6,99	-2,92	1,20	4,96	8,39	11,47	15,01

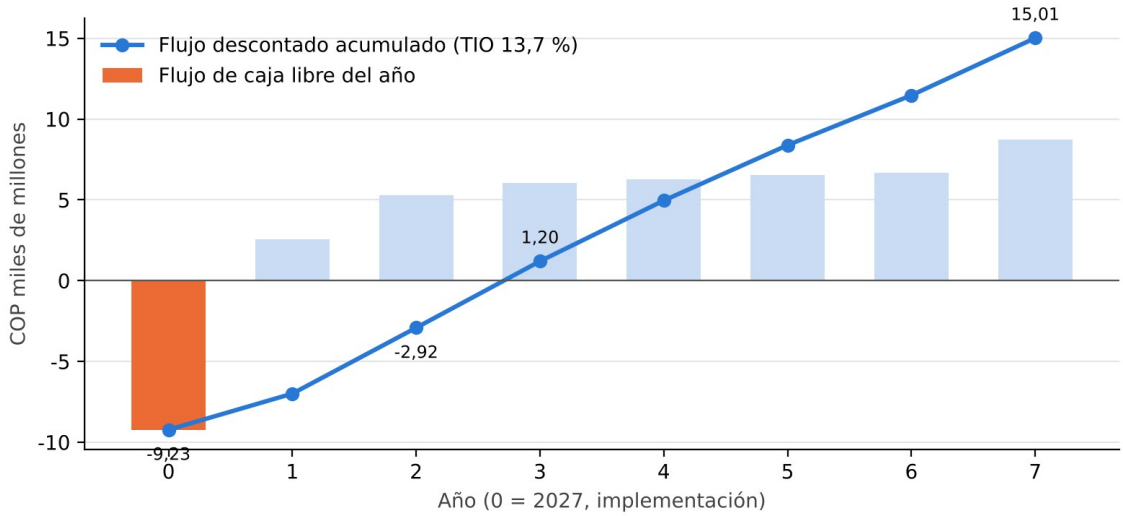


Figura 13.4 — Flujo de caja libre de Pomar y flujo descontado acumulado (COP miles de millones). Fuente: hoja Flujo_Pomar del anexo.

Tabla 13.16 — Indicadores de decisión para Pomar

Indicador	Resultado	Criterio
VPN a la TIO de 13,7 %	$15.014 M (≈ US$4,59 millones)	VPN > 0 → conviene
TIR	49,0 %	TIR > TIO (13,7 %) → conviene
Periodo de recuperación simple	2,23 años	Año en que el flujo acumulado pasa a positivo, interpolado
Periodo de recuperación descontado	2,71 años	Igual, con flujos descontados
Relación beneficio/costo	2,63	VP de los flujos de los años 1 a 7 / inversión neta de impuestos del año 0 ($9.227 M); sobre la inversión total declarada de $9.605 M es 2,52. > 1 → conviene

Lectura. Por cada peso invertido, Pomar recibe 2,63 pesos en valor presente. La TIR de 49,0 % es alta pero coherente con proyectos de automatización que liberan capacidad en una línea ya saturada: el beneficio principal no es ahorrar costos sino vender 8.700 kg/día más sin construir otra línea. La inversión equivale al 3,4 % de los ingresos anuales de Pomar, un tamaño razonable frente a los $70.000 millones que la empresa invirtió en su planta en 2023.

13.10 Análisis de sensibilidad

Tabla 13.17 — Análisis de sensibilidad del VPN y la TIR

Escenario	Beneficios	Inversión	OPEX	VPN (M)	TIR	Decisión

Caso base	×1,00	×1,00	×1,00	15.014	49,0 %	Conviene: VPN positivo
Beneficios −30 %	×0,70	×1,00	×1,00	7.594	33,4 %	Conviene: VPN positivo
Beneficios −50 %	×0,50	×1,00	×1,00	2.647	21,3 %	Conviene: VPN positivo
Inversión +20 %	×1,00	×1,20	×1,00	13.590	41,9 %	Conviene: VPN positivo
TRM +15 % (≈ +9 % en la inversión: 59 % del precio está en US$)	×1,00	×1,09	×1,00	14.386	45,6 %	Conviene: VPN positivo
OPEX +30 %	×1,00	×1,00	×1,30	14.443	47,7 %	Conviene: VPN positivo
Pesimista combinado	×0,70	×1,20	×1,30	5.600	26,6 %	Conviene: VPN positivo
Optimista	×1,15	×0,95	×1,00	19.080	58,4 %	Conviene: VPN positivo
Solo beneficios de eficiencia (sin el margen del volumen adicional)	×0,23	×1,00	×1,00	-3.938	-0,9 %	No conviene

El proyecto resiste todos los escenarios razonables, incluido el pesimista combinado (beneficios −30 %, inversión +20 % y OPEX +30 %). El punto de equilibrio está en el 39 % de los beneficios estimados. El único escenario que no conviene es el extremo en que la automatización no aporta nada al volumen: allí el proyecto depende del aumento de capacidad, y por eso el riesgo R12 (falta de leche o de demanda) es de Pomar y se vigila con el acopio diario.

13.11 Rentabilidad para Kuajo: estado de resultados y flujo de caja

Tabla 13.18 — Estado de resultados del proyecto para Kuajo

Estado de resultados del proyecto	COP (M)	% del contrato
Ingresos (precio del contrato)	8.526	100,0 %
Costo de suministros (−)	-5.771	-67,7 %
Utilidad bruta	2.755	32,3 %

Estado de resultados del proyecto	COP (M)	% del contrato
Nómina del equipo (−)	-575	-6,7 %
Gastos generales (−)	-268	-3,1 %
Póliza (−)	-102	-1,2 %
Contingencia consumida, con las horas extra (−)	-241	-2,8 %
ICA y GMF (−)	-110	-1,3 %
Gastos financieros del crédito rotativo (−)	-20	-0,2 %
Utilidad antes de impuestos	1.438	16,9 %
Impuesto de renta 35 % (−)	-503	-5,9 %
Utilidad neta	935	11,0 %

Lectura. La utilidad neta de $935 M (11,0 %) es razonable para un integrador: el sector suele reportar márgenes netos de 8 % a 15 %. Además de su salario, cada integrante podría recibir ≈ $156 M si se repartiera toda la utilidad como dividendo, aunque lo prudente es dejar parte como capital de trabajo para el siguiente proyecto. El impuesto de renta es del 35 % (art. 240 del Estatuto Tributario). El ICA de Bogotá para actividades de ingeniería es de 9,66 por mil sobre los ingresos y el GMF de 4 por mil sobre los pagos. La contingencia se carga al 50 % más las horas extra de las semanas pico, y lo que no se consuma aumenta la utilidad. El costo presupuestado de la Tabla 13.10 usa el 100 % de la contingencia; el costo esperado de este estado de resultados, el 50 %.

Flujo de caja mensual. La oferta fija el pago contra hito aprobado y factura a 30 días, también para el anticipo (que se paga contra la póliza de buen manejo). Con ese plazo, y descontando la retención en la fuente (≈ 4 %, que se recupera al liquidar el impuesto de renta), el saldo es negativo en el mes 0 (−$246 M: póliza, licencias de desarrollo y equipos de Kuajo) y en el mes 8 (−$1.316 M: robots, tableros y montaje se pagan antes de cobrar los hitos de llegada y FAT). Kuajo tramita antes de la firma un crédito rotativo con cupo de $1.500 M a ≈ 16,25 % EA (tasa del BanRep + 4 puntos); los intereses suman ≈ $20 M y ya están en el estado de resultados. El IVA se cobra en cada factura y se declara bimestralmente, sin cambiar la utilidad. El VPN del proyecto para Kuajo, a su tasa de oportunidad de 20 % EA, es de $940 M.

Tabla 13.19 — Flujo de caja mensual de Kuajo

Mes	Cobros, 30 días después del hito (M)	Pagos a proveedores (M)	Flujo neto (M)	Saldo acumulado; negativo = crédito rotativo (M)
0	0	0	-246	-246
1	2.558	0	2.369	2.123
2	0	0	-59	2.065
3	1.279	-733	420	2.485

Mes	Cobros, 30 días después del hito (M)	Pagos a proveedores (M)	Flujo neto (M)	Saldo acumulado; negativo = crédito rotativo (M)
4	1.279	-1.795	-645	1.840
5	0	0	-59	1.781
6	0	-60	-119	1.662
7	0	-1.418	-1.530	132
8	0	-1.336	-1.448	-1.316
9	2.558	-430	1.875	559
10	0	0	-107	452
11	0	0	-107	345
12	0	0	-59	286
13	853	0	648	935

Ingreso recurrente. El contrato de soporte opcional ($15 M/mes) deja a Kuajo un margen anual de ≈ $123 M, con un costo de 0,6 ingenieros. Las Fases 2 y 3 (UHT y quesos) son la continuidad comercial natural (sección 14).

13.12 Matriz de riesgos

Los riesgos se calificaron con probabilidad (P) e impacto (I) de 1 a 5. El nivel es P × I: alto ≥ 15, medio de 8 a 14 y bajo < 8. Para cuantificarlos, cada riesgo tiene una probabilidad en % y un impacto en COP, y su producto es el **valor esperado**. La estrategia sigue PM4R: evitar, transferir, mitigar o aceptar.

Tabla 13.20 — Matriz de riesgos

ID	Riesgo	P × I	Valor esperado (M)	Estrategia	Respuesta planificada	Responsable
R1	Retraso en la entrega de robots importados	3×4 = 12 (Medio)	76	Mitigar	Solicitud de 3 ofertas desde la semana 9 (en paralelo al diseño), orden en la semana 11, FAT en el taller del integrador y cláusula de penalidad con el proveedor	R5 Jose Luis
R2	Devaluación del peso (TRM)	3×4 = 12 (Medio)	136	Transferir	Cláusula de ajuste del precio de los suministros cotizados en US$ (equipos importados y licencias) si la TRM varía	R1 Duvan

ID	Riesgo	P × I	Valor esperado (M)	Estrategia	Respuesta planificada	Responsable
					más de 5 % frente a la de la oferta; Kuajo absorbe la banda de ±5 % (≈ 1/3 del impacto)	
R3	Parada de montaje más larga de 2 semanas	2×5 = 10 (Medio)	75	Mitigar	Comisionamiento virtual antes de la parada, tableros pre-probados, plan día a día y equipo extra en turnos	R3 David Felipe
R4	Integración MES–SAP más compleja de lo previsto	3×3 = 9 (Medio)	48	Mitigar	Módulo Interface for SAP de Sepasoft y mesa técnica con TI de Pomar desde la semana 3	R2 Paula
R5	Resistencia al cambio de operadores y supervisores	3×3 = 9 (Medio)	32	Mitigar	Operadores clave en el FAT, HMI ISA-101 sencilla, capacitación práctica y reubicación (no despido) de operarios de paletizado	R3 David Felipe
R6	Recetas mal parametrizadas en el arranque	2×4 = 8 (Medio)	38	Mitigar	Validación de las 3 recetas en el gemelo digital, lotes de prueba con agua y luego con producto, doble firma de recetas	R4 Juan
R7	Brecha de ciberseguridad OT	2×4 = 8 (Medio)	25	Evitar	DMZ industrial, zonas y conductos ISA/IEC 62443, cuentas por rol y acceso remoto con doble factor	R6 Ian
R8	Rotación o ausencia de un integrante de Kuajo	2×3 = 6 (Bajo)	15	Mitigar	Documentación en GitHub, parejas de respaldo (R3–R4, R5–R6) y revisión cruzada de código	R1 Duvan
R9	Cambios de alcance (extender a quesos o UHT)	3×3 = 9 (Medio)	36	Evitar	Control de cambios formal; las Fases 2 y 3 se cotizan aparte	R1 Duvan
R10	Incumplimiento de requisitos	2×4 = 8	30	Mitigar	Revisión de calidad de Pomar en la ingeniería básica; acero	R3 David

ID	Riesgo	P × I	Valor esperado (M)	Estrategia	Respuesta planificada	Responsable
	sanitarios en el diseño	(Medio)			AISI 316L, juntas EPDM grado alimentario, certificados de materiales	Felipe
R11	Retraso en aprobaciones del cliente	3×2 = 6 (Bajo)	24	Mitigar	Comité semanal, plazos de respuesta de 5 días hábiles en el contrato y matriz de comunicaciones	R1 Duvan
R12	Falta de leche o de demanda para el volumen adicional	2×4 = 8 (Medio)	0	Aceptar	Beneficio de volumen tomado al 50 % en el modelo; análisis de sensibilidad muestra VPN positivo sin este beneficio	Pomar

Contingencia frente a riesgo. Kuajo retiene los riesgos marcados como “Kuajo”, la mitad de los compartidos (“Ambos”) y un tercio del riesgo cambiario. Ese tercio corresponde a la banda de ±5 % de la TRM que absorbe antes de que opere la cláusula de ajuste. El valor esperado retenido es de $362 M y la contingencia incluida en el costo es de $444 M: cobertura de 1,23 veces. Ningún riesgo queda en zona alta después de la calificación. Los dos más importantes son el retraso de los robots (en la ruta crítica) y la devaluación, porque la mayor parte de los suministros se compra en dólares. Ambos tienen respuesta en la forma de pago y en el contrato.

13.13 Matriz de adquisiciones

Las 66 partidas se agrupan en 14 paquetes de compra. Para cada uno se define el tipo de contrato, el método de selección, los proveedores potenciales, los criterios y las fechas. La **fecha de pedido** es el inicio de la actividad de compra en el cronograma y la **fecha requerida** es el inicio más tardío de la actividad que usa el bien. La diferencia es el margen de la compra. La regla general es comparar 3 cotizaciones. Hay dos excepciones justificadas: el PLC, por compatibilidad con Studio 5000 y Logix Emulate, que son la base del comisionamiento virtual, y las licencias Ignition y Sepasoft, de fabricante único con precio de lista público.

Tabla 13.21 — Matriz de adquisiciones

Paquete	Valor (M)	Contrato	Selección	Proveedores potenciales	Pedido	Requerido	Resp.
Instrumentación E+H	445	Orden de compra a precio fijo	Comparación de 3 cotizaciones	Endress+Hauser Colombia; VEGA; Krohne	05/04/2027	30/08/2027	R5 Jose Luis
Analizador NIR	159	Orden de compra a	Comparación de 3	Proveedores de analizadores en	05/04/2027	30/08/2027	R4 Juan

Paquete	Valor (M)	Contrato	Selección	Proveedores potenciales	Pedido	Requerido	Resp.
		precio fijo	cotizaciones	línea para lácteos			
Inspección	453	Orden de compra a precio fijo	Comparación de 3 cotizaciones	Mettler-Toledo; Loma; Ishida (pesaje y metales); Cognex o Keyence (visión)	05/04/2027	30/08/2027	R4 Juan
Válvulas	670	Orden de compra a precio fijo	Comparación de 3 cotizaciones	Alfa Laval; GEA; SPX Flow	05/04/2027	30/08/2027	R3 David Felipe
PLC y E/S	279	Orden de compra a precio fijo	Proveedor único justificado (compatibilidad con Logix Emulate y Studio 5000)	Distribuidor autorizado Rockwell Automation en Colombia	03/05/2027	30/08/2027	R5 Jose Luis
Red y servidores	545	Orden de compra a precio fijo	Comparación de 3 cotizaciones	Cisco o Stratix, Dell o HPE, Fortinet o Palo Alto	03/05/2027	16/08/2027	R6 Ian
Robots y celda	1.467	Contrato llave en mano con hitos	Comparación de 3 ofertas técnico-económicas	ABB Colombia; FANUC; KUKA (con integrador de celda local que ensambla, programa y hace el FAT)	29/03/2027	30/08/2027	R5 Jose Luis
Software Ignition	139	Licencia perpetua	Compra directa al fabricante	Inductive Automation	26/04/2027	19/07/2027	R6 Ian
Software Sepasoft	410	Licencia perpetua	Compra directa al fabricante	Sepasoft	26/04/2027	19/07/2027	R2 Paula
Tableros	225	Contrato a	Comparació	Tableristas	12/07/2	30/08/2	R5

Paquete	Valor (M)	Contrato	Selección	Proveedores potenciales	Pedido	Requerido	Resp.
		precio fijo	n de 3 cotizaciones	certificados RETIE en Bogotá	027	027	Jose Luis
Obras civiles	120	Contrato a precio fijo	Comparación de 3 cotizaciones	Contratistas locales de Cajicá	05/07/2027	30/08/2027	R3 David Felipe
Montaje mecánico	380	Contrato a precio fijo con multas por retraso	Comparación de 3 cotizaciones	Montadores de tubería sanitaria inoxidable	30/08/2027	13/09/2027	R3 David Felipe
Montaje eléctrico	450	Contrato a precio fijo con multas por retraso	Comparación de 3 cotizaciones	Contratistas eléctricos industriales	30/08/2027	13/09/2027	R5 Jose Luis
Izaje y seguros de montaje	30	Orden de servicio y póliza	Comparación de 2 cotizaciones	Empresas de izaje de Bogotá; aseguradoras con ramo de montaje (Sura, Bolívar, Allianz)	05/07/2027	30/08/2027	R3 David Felipe

13.14 Matriz de comunicaciones

Tabla 13.22 — Matriz de comunicaciones

Interesado	Qué necesita saber	Frecuencia	Medio y formato	Emite	Respuesta esperada
Gerente general de Pomar (patrocinador)	Avance, costo vs. curva S, hitos y riesgos altos	Mensual	Comité directivo presencial; Tablero ejecutivo de 1 página	R1 Duvan	Aprobación de hitos y cambios de alcance
Gerente de planta Cajicá	Plan de parada, avance semanal, decisiones pendientes	Semanal	Comité de proyecto; Informe semanal + acta	R1 Duvan	Aprobaciones en 5 días hábiles
Jefe de producción de yogures	Recetas, secuencias, plan de capacitación	Semanal	Reunión en planta; Documento de recetas y FDS	R3 David Felipe	Validación de recetas y parámetros

Interesado	Qué necesita saber	Frecuencia	Medio y formato	Emite	Respuesta esperada
Jefe de TI	Arquitectura de red, DMZ, interfaz SAP	Quincenal	Mesa técnica; Diagramas y especificación de interfaz	R2 Paula	Aprobación de la arquitectura y accesos
Jefe de calidad	Diseño sanitario, PCC, genealogía	Quincenal	Revisión de diseño; Lista de chequeo sanitaria	R3 David Felipe	Aprobación sanitaria del diseño
Jefe de mantenimiento	Lista de equipos, repuestos y planes de mantenimiento	Mensual	Reunión técnica; Listado de activos y repuestos	R5 Jose Luis	Plan de mantenimiento aceptado
Operadores y supervisores	Cambios en su puesto, capacitación, HMI	Hitos (FAT, arranque)	Charlas en planta; Presentación y manuales de bolsillo	R3 David Felipe	Sugerencias para la HMI
Proveedores de equipos	Órdenes de compra, especificaciones, FAT	Según orden de compra	Correo y videollamada; Orden de compra y hoja de datos	R1 Duvan	Confirmación de fechas de entrega
Equipo Kuajo	Tareas, bloqueos, riesgos	Diario (15 min) y semanal	Reunión de pie y GitHub Projects; Tablero de tareas	R1 Duvan	Actualización de tareas
Aseguradora (póliza)	Contrato, actas de hitos	Por hito	Correo; Actas firmadas	R1 Duvan	Vigencia de la póliza

El patrocinador recibe un tablero de una página con el avance frente a la curva S (SPI y CPI), los hitos y los riesgos altos. El gerente de planta tiene un comité semanal con un plazo de respuesta de 5 días hábiles. Ese plazo responde al riesgo R11 (retraso en aprobaciones), que movería la ruta crítica.

13.15 Matriz RACI

R = responsable de ejecutar, A = aprueba y rinde cuentas (una sola A por fila), C = consultado, I = informado. Columnas: Pat = patrocinador de Pomar; GP = gerente de planta; TI, Cal y Mto = jefes de TI, calidad y mantenimiento de Pomar; R1 a R6 = integrantes de Kuajo; Prov = proveedores.

Tabla 13.23 — Matriz RACI

Entregable o decisión	Pat	GP	TI	Cal	Mto	R1	R2	R3	R4	R5	R6	Prov
Acta de constitución y plan	A	C	I	I	I	R	C	C	C	C	C	—

Entregable o decisión	Pat	GP	TI	Cal	Mto	R1	R2	R3	R4	R5	R6	Prov
del proyecto												
Diagnóstico, VSM actual y KPIs base	I	A	I	C	C	C	C	R	R	I	I	—
Arquitectura ISA-95/ISA-88 y requerimientos	I	A	C	C	I	C	R	C	C	C	C	—
P&ID e instrumentación	I	C	I	C	C	A	C	C	I	R	I	C
FDS, recetas y programación del PLC	I	A	I	C	I	C	R	C	C	R	C	—
SCADA (HMI ISA-101) y gemelo digital	I	C	C	I	I	A	C	C	C	C	R	—
MES e interfaz con SAP	I	C	A	C	I	C	R	I	C	I	C	C
Diseño de la celda robotizada y seguridad	I	C	I	I	C	A	I	C	I	R	I	C
Compras y contratos con proveedores	I	I	C	I	C	A	C	C	I	R	R	R
FAT virtual y de celda	I	C	C	C	C	A	R	C	R	R	R	R
Montaje en la parada de 2 semanas	I	A	I	C	C	C	I	R	I	R	C	R
SAT y lotes de prueba	I	A	C	C	C	C	C	R	R	C	C	C
Capacitación y entrega	I	A	C	C	C	C	C	R	C	C	R	—
Control de cambios de alcance	A	C	I	I	I	R	C	I	I	I	I	—
Acta de cierre	A	C	I	I	I	R	I	I	I	I	I	—

Las decisiones técnicas internas las aprueba el gerente de proyecto de Kuajo (R1). Las que afectan la operación de Pomar (recetas, parada, SAT, entrega) las aprueba el gerente de planta. La interfaz con SAP la aprueba TI de Pomar, y el alcance y el cierre los aprueba el patrocinador.

14. Propuesta de valor y oferta comercial

14.1 Propuesta de valor para Lácteos Pomar

El problema del cliente: producir 20 % más yogur en 12 meses (de 43.700 a 52.400 kg/día, sobre todo yogur griego) sin construir otra línea, con una planta de islas de automatización, registros en papel, OEE de 55 %, cambios de receta de 90 minutos y trazabilidad de 6 horas.

Lo que Kuajo entrega: la línea de yogures funcionando con recetas ISA-88 para Y1, Y2 y Y3, la celda robotizada de encajonado y paletizado, el SCADA y el MES conectados con SAP, y una plataforma que crece a quesos y UHT. Todo **probado primero en el gemelo digital**, de modo que la parada real dura solo 2 semanas.

Tabla 14.1 — Lo que gana Pomar con la propuesta

Lo que gana Pomar	Hoy	Con la propuesta	Valor anual en régimen
Capacidad de la línea de yogures	43.700 kg/día	52.400 kg/día (+20 %)	$6.551 M de margen (solo el 50 % atribuido)
OEE	55 %	78 %	Incluido en la capacidad
Cambio de receta	90 min	35 min	Incluido en la capacidad
Rechazo por peso o sellado	3 %	1 %	$1.516 M
Trazabilidad de un lote	6 h	< 30 min	$80 M en retiros acotados
Paletizado	8 operarios en 2 turnos	Celda robotizada + 2 supervisores	$212 M (los operarios se reubican en vacantes que Pomar tendría que contratar)
Energía, vapor y agua	Sin submedición	Submedición por equipo y lote	$123 M

En una frase: Pomar invierte $9.605 M una sola vez, recupera la inversión en 2,2 años y obtiene un VPN de $15.014 M con una TIR de 49,0 %, sin construir una línea nueva.

Por qué Kuajo y no otro integrador:

- **Comisionamiento virtual antes de invertir.** El PLC (Logix Emulate), el SCADA y el MES se prueban contra el gemelo digital de la línea. Pomar ve sus 3 recetas funcionando antes de la parada.
- **Trazabilidad lote a lote de extremo a extremo**, del silo al pallet con etiqueta GS1-128, integrada con SAP. Responde a la exigencia de las cadenas de supermercados.
- **Plataforma abierta y escalable.** Ignition tiene licencia ilimitada de tags y clientes, y Sepasoft es nativo de Ignition. Las Fases 2 y 3 cuestan entre 45 % y 55 % de la automatización de la línea 1 (sin la plataforma) porque no se vuelve a comprar el núcleo.
- **Equipo local** en Bogotá, a menos de una hora de Cajicá, con respuesta de 4 horas en soporte crítico y tarifas en pesos.
- **Riesgo compartido.** El 10 % del precio se paga con el acta de cierre, hay una póliza de cumplimiento y calidad, la garantía es de 12 meses y la contingencia es explícita.

14.2 Oferta comercial KA-OF-2026-001

Caso académico. Kuajo Automation S.A.S. → Lácteos Pomar (El Pomar S.A.), planta Cajicá. Bogotá, octubre de 2026. Validez: 90 días calendario (cubre la firma prevista del 11/01/2027).

1. Objeto. Diseño, suministro, comisionamiento virtual, montaje y puesta en marcha de la solución de Transformación Digital Industrial de la línea de yogures de la planta de Cajicá, y de la plataforma de planta (SCADA, MES e integración con SAP) sobre la que se conectarán las líneas de quesos y UHT.

2. Alcance incluido

- Ingeniería conceptual, básica y de detalle: diagnóstico, VSM, arquitectura ISA-95/ISA-88, P&ID, FDS, planos eléctricos.
- Suministro e instalación de 52 instrumentos de campo nuevos (incluidos el analizador NIR en línea, el registrador del PCC 1, 8 lectores de código y el lector RFID de formato), 24 válvulas mix-proof, 13 válvulas de control, válvula de desvío, 12 variadores e inspección (pesaje, metales y visión) en 2 llenadoras.
- PLC ControlLogix con fases ISA-88 parametrizadas para Y1, Y2 y Y3; PLC de seguridad para la celda.
- Celda robotizada: 2 robots delta de encajonado, 1 paletizador con 2 estaciones, envolvedora y etiquetado GS1-128.
- SCADA Ignition con HMI ISA-101 e historian; MES Sepasoft (OEE, Track & Trace, Batch, SPC, cambios de receta) e interfaz con SAP.
- Infraestructura OT/IT: servidores redundantes, red industrial, DMZ con firewall (ISA/IEC 62443).
- Gemelo digital de la línea y FAT virtual con Logix Emulate antes de la parada.
- Montaje en una parada máxima de 2 semanas, SAT, lotes de prueba de las 3 recetas y 6 semanas de estabilización.
- Capacitación de operadores, mantenimiento y TI; manuales y respaldo del software.

3. Exclusiones

- IVA (19 %), que se factura aparte y es descontable para Pomar en bienes de capital.
- Licencias de SAP y de Power BI (Pomar usa sus licencias corporativas) y desarrollos dentro de SAP distintos de la interfaz.
- Equipos de proceso: Pomar ya los tiene (tanques, tren térmico, fermentadores, separador, enfriador, llenadoras y CIP) y la propuesta no los reemplaza; tampoco incluye obras civiles mayores ni ampliaciones de servicios (vapor, agua helada, aire).
- Automatización de las líneas UHT (Fase 2) y de quesos (Fase 3), cotizadas como referencia en el punto 7 de esta oferta.

3A. Logística incluida en el precio

- Importación: flete internacional, seguro, agencia de aduanas, gastos portuarios, transporte Cartagena–Cajicá y bodegaje (8 % sobre el valor FOB). Arancel 0 % para bienes de capital no producidos en Colombia (Decreto 272 de 2018) y equipos de origen UE o EE. UU. con certificado de origen.
- Grúa, izaje y traslado de la celda robotizada desde el taller del integrador en Bogotá hasta Cajicá.
- Póliza todo riesgo montaje que cubre los equipos durante el montaje, las pruebas y el arranque.

3B. Obligaciones de Pomar

- Bodega cubierta y segura de ≈ 150 m² en la planta, sin costo, para recibir y guardar los equipos entre su llegada (desde la semana 26) y el montaje (semana 34).

- Programar la parada de 12 días hábiles de la línea de yogures en las fechas acordadas y producir inventario previo.
- Disponibilidad de energía, agua, aire y vapor para pruebas; acceso para grúa al área de la celda.
- Personal clave disponible: líder de proyecto, TI, calidad, mantenimiento y operadores para el FAT, el SAT y la capacitación.
- Aprobaciones de hitos en un máximo de 5 días hábiles.

4. Precio

Tabla 14.2 — Precio de la Fase 1

Concepto	Valor (COP)	Participación
Suministros (equipos, software, obras y montaje)	$6.348.530.564	74,5 %
Servicios de ingeniería, gestión, comisionamiento y capacitación (10.160 h × $150.000/h)	$1.524.000.000	17,9 %
Contingencia y póliza	$653.388.164	7,7 %
Precio total Fase 1 (sin IVA)	**$8.525.918.728**	≈ US$2.604.535
IVA 19 %	$1.619.924.558	Descontable para Pomar
Total con IVA	$10.145.843.286	

Ajuste por tasa de cambio: si la TRM del día de cada orden de compra varía más de 5 % frente a la TRM base de la oferta ($3.273,49), los suministros cotizados en US$ (equipos importados y licencias de software) se ajustan en la misma proporción, al alza o a la baja.

5. Forma de pago (contra hito aprobado y factura, a 30 días; el anticipo, contra la póliza de buen manejo)

Tabla 14.3 — Forma de pago

Hito	Mes del hito (mes de cobro)	% del precio	Valor (COP, sin IVA)
Anticipo a la firma del contrato	0 (cobro: mes 1)	30 %	$2.557.775.618
Aprobación de la ingeniería conceptual	2 (cobro: mes 3)	15 %	$1.278.887.809
Aprobación de la ingeniería de detalle y emisión de órdenes de compra	3 (cobro: mes 4)	15 %	$1.278.887.809
Llegada de robots y equipos a planta	8 (cobro: mes 9)	20 %	$1.705.183.746
Aprobación de las pruebas FAT	8 (cobro: mes 9)	10 %	$852.591.873

Hito	Mes del hito (mes de cobro)	% del precio	Valor (COP, sin IVA)
Acta de entrega y cierre	12 (cobro: mes 13)	10 %	$852.591.873

6. Plazo, garantía y soporte. El plazo de ejecución es de 48 semanas desde la firma y el anticipo, con entrega estimada el 12/12/2027 si se firma el 11 de enero de 2027. La parada máxima de la línea es de 2 semanas, programada con el gerente de planta. La garantía de equipos y software es de 12 meses desde el acta de entrega (hasta diciembre de 2028), con respaldo de los fabricantes. En total, el vínculo contractual dura ≈ 23 meses: 11 de ejecución y 12 de garantía. Kuajo ofrece un contrato de soporte opcional por $15.000.000 al mes (≈ 100 h: soporte remoto, visitas, actualizaciones y mejora continua), con respuesta de 4 horas en fallas críticas.

7. Costo por línea y fases futuras. La Fase 1 se separa en la plataforma de planta, que se paga una sola vez y sirve a las 3 líneas, y la automatización de la línea de yogures. Las Fases 2 (UHT) y 3 (quesos) son referencias de ±30 % que se cotizan aparte: su factor se aplica a la automatización de la línea 1 sin la plataforma, porque la plataforma no se vuelve a comprar, y su costo para Kuajo supone la misma relación costo/precio de la Fase 1.

Tabla 14.4 — Costo por línea y fases futuras

Alcance	Precio para Pomar (M)	Costo para Kuajo (M)	Utilidad antes de impuestos (M)
Fase 1: plataforma de planta (SCADA, MES, red, servidores, integración con SAP)	1.526	1.269	257
Fase 1: automatización de la línea de yogures (sin la plataforma)	7.000	5.820	1.180
Fase 1 total (calculada en detalle; costo esperado, con el 50 % de la contingencia)	8.526	7.088	1.438
Fase 2: línea UHT (factor 0,45 sobre la automatización de la línea 1 sin la plataforma)	3.150	2.619	531
Fase 3: línea de quesos (factor 0,55: robot sanitario de moldes y recetas más complejas)	3.850	3.201	649
Planta completa (Fases 1 + 2 + 3)	15.526	12.908	2.618

8. Condiciones generales. Kuajo constituye a favor de Pomar una póliza con amparos de cumplimiento (20 % del contrato), buen manejo del anticipo (100 % del anticipo) y calidad (20 %); su costo está incluido en el precio. Los cambios de alcance siguen el procedimiento formal de control de cambios (actividad 1.3 y matriz RACI): se cotizan y aprueban por escrito antes de ejecutarse. La propiedad del software de aplicación desarrollado (programas de PLC, pantallas, recetas) pasa a Pomar con el pago final. Las licencias quedan a nombre de Pomar desde su compra.

Precios por confirmar. El 73 % del valor de los suministros es una estimación de integrador (válvulas, inspección, PLC, servidores, integración de la celda, obras y montaje). Antes de cada orden de compra se debe reemplazar por 3 cotizaciones formales. Los precios de Ignition, Sepasoft y la instrumentación E+H son de lista pública y pueden mejorar con descuento de distribuidor.

15. Trabajo en equipo

Esta sección documenta cómo se organiza el equipo de Kuajo para el proyecto del curso (no para el proyecto ficticio con Pomar, que está en las matrices de comunicaciones y RACI).

15.1 Organización y reglas de trabajo

Roles y respaldo. Cada integrante es responsable de un módulo (Tabla 2.1) y tiene una pareja de respaldo que revisa su trabajo: R1–R2, R3–R4 y R5–R6.

Reuniones. Dos reuniones semanales de 30 min, con acta en la carpeta /gestion/actas del repositorio: fecha, asistentes, decisiones y compromisos con responsable y fecha. Las decisiones se toman por consenso y, si no lo hay, desempata R1.

Tareas y evidencias. Cada tarea queda en GitHub Projects con responsable y fecha, y cada integrante sube su trabajo con commits propios en la carpeta de su módulo (01_proceso, 02_isa88, 03_isa95, 04_produccion, 05_pm4r y web). Los commits y el tablero son la evidencia de participación de cada uno.

15.2 Bitácora de reuniones y decisiones

Tabla 15.1 — Bitácora de reuniones y decisiones del equipo

Fecha	Reunión o hito	Participantes	Decisiones y resultados	Evidencia
28/09/2026	Reunión 1: arranque (90 min)	R1 a R6	Empresa Kuajo Automation y su eslogan; roles R1 a R6; las 9 referencias (Y3 kéfir y Q3 cuajada); línea a detalle: yogur; cliente propuesto: Lácteos Pomar; reglas de trabajo	Documento «Propuestas para la 1.ª reunión» (/gestion/actas)
10/10/2026	Revisión interna de la entrega intermedia	R1 (coordina) y responsables de cada módulo	Revisión del informe, el Excel y las figuras frente al PDF del curso: 61 hallazgos (2 críticos, 7 altos) y plan de corrección con responsable	Informe de auditoría (/gestion/auditoria)
11/10/2026	Corrección de los hallazgos del documento	R1 a R6 según el plan	Presupuesto con 66 partidas, cobro a 30 días y crédito, cronograma nivelado, simulación, figuras corregidas y versión B del informe	Versión B del informe y del Excel; commits

Las actas de las demás reuniones semanales entre el 28/09 y el 12/10 se completan en /gestion/actas con el mismo formato, enlazando los commits de cada integrante.

15.3 Compromisos para la entrega final

Propuesta de compromisos, por confirmar en la próxima reunión. Salen de la revisión interna y de los módulos que pide la entrega final:

Tabla 15.2 — Compromisos propuestos para la entrega final

Compromiso	Responsable	Fecha	Evidencia
Repositorio por módulos con informes, Excel, figuras (SVG, PDF y PNG), simulador y web; archivo de texto con los 3 enlaces	R6 (R1 sube el archivo)	12/10/2026	Repositorio y archivo de enlaces
Página web con las cifras de este informe, la sección «Proceso de aprendizaje» y las reflexiones individuales y grupal	R6 (textos de cada integrante)	12/10/2026	Web publicada en GitHub Pages
Video de 30 a 45 min con los 6 integrantes	R6 edita; todos graban	12/10/2026	Enlace de YouTube
Modelo en Tecnomatix Plant Simulation con los 3 escenarios de la sección 6.9	R4 (apoyo de R3)	19/10/2026	Archivo .spp y tabla calculado frente a simulado
Evaluar el segundo tanque pulmón y la programación de los fermentadores con el modelo	R3 y R4	26/10/2026	Escenario adicional en la simulación
Pedir cotizaciones indicativas de válvulas mix-proof, inspección, integración de la celda y robots	R5 y R1	26/10/2026	Cotizaciones en 05_pm4r
Celda robotizada en RobotStudio, gemelo digital, PLC y SCADA (módulos de la entrega final)	R5 y R6, con R2	07/12/2026	Programas, gemelo y video de pruebas

16. Conclusiones y próximos pasos

La línea 1 puede producir 20 % más sin comprar equipos de proceso. Con recetas ISA-88, control de peso en lazo cerrado, inspección y mantenimiento, el OEE de la llenadora pasa de 55 % a 78 % y la línea va de 43.700 a 52.400 kg/día. La llenadora deja de ser el cuello de botella y la restricción pasa a la fermentación.

La simulación confirma el aumento y marca lo que hay que cuidar. La producción simulada sube 24 % y coincide con el cálculo a menos de 1 %, pero los fermentadores trabajan casi saturados cuando se cuentan los bloqueos: el plan solo se cumple con pausas escalonadas y con la secuencia del MES, y el producto vendible cubre el 97 % de la demanda.

La arquitectura une la planta con la gestión. Un solo procedimiento ISA-88 parametrizado produce las 3 recetas, el MES Sepasoft integrado con SAP baja la trazabilidad de 6 h a menos de 30 min, y la plataforma (SCADA, MES, red y DMZ) queda lista para las líneas 2 y 3 sin volver a comprarla.

El proyecto crea valor para Pomar con margen de seguridad. Con un precio de $8.526 M y una inversión total de $9.605 M, el VPN es de $15.014 M, la TIR de 49,0 % y la recuperación de 2,2 años. El VPN sigue positivo si los beneficios caen al 39 % o si la TIO sube a 20 %.

Es un buen contrato para Kuajo, con un riesgo de caja que hay que financiar. La utilidad neta es de $935 M (11,0 %); el cobro a 30 días exige un crédito rotativo de hasta $1.316 M, la contingencia cubre 1,23 veces los riesgos retenidos y el cronograma nivelado cumple las 48 semanas sin sobrecargar al equipo.

Próximos pasos. Terminar el modelo en Tecnomatix, validar los datos en la visita industrial, reemplazar las estimaciones por cotizaciones, evaluar el segundo pulmón y preparar la Fase 2 (línea UHT), que tiene el mejor retorno de las dos líneas restantes (VPN de $6.408 M).

Anexos

Anexo A. Libro Planeacion_PM4R_Kuajo_Pomar.xlsx: 23 hojas con fórmulas vivas (supuestos, VSM, recursos compartidos, cotizaciones, instrumentos, cronograma con histograma de recursos, curva S, flujos, sensibilidad, riesgos, matrices, oferta y simulación).

Anexo B. Anexo_B_Figuras_A3.pdf: las 12 figuras técnicas del informe en tamaño A3 y formato vectorial, para leerlas impresas.

Anexo C. Anexo_C_Lineas_2_y_3.docx: caracterización completa de las líneas 2 (quesos) y 3 (UHT): recetas, parámetros, secuencias, capacidades, envases, calidad, trazabilidad, robótica y KPIs.

Anexo D. sim.py: código del simulador de eventos discretos de la sección 6.9 (Python, sin librerías externas).

Fuentes

Universidad Nacional de Colombia. Programa de la asignatura APM 2026-2 y «3. APM Proyecto Integrador 2026-2» (PDF del curso).

Portafolio (2023). Lácteos Pomar estrena nueva planta de producción. https://www.portafolio.co/sostenibilidad/lacteos-pomar-estrena-nueva-planta-de-produccion-590759 (consultado en octubre de 2026).

La República (2024). Quién es quién en venta y producción en la industria láctea. https://www.larepublica.co/empresas/quien-es-quien-en-venta-y-produccion-en-el-negocio-de-la-industria-lactea-3854037 (consultado en octubre de 2026).

Vanguardia (2019). Freskaleche, la de mayor penetración. https://www.vanguardia.com/economia/local/2019/06/12/freskaleche-la-de-mayor-penetracion/ (consultado en octubre de 2026).

Alpina. Acopio promedio de 1.060.000 L diarios en 2019. https://alpina.com/contenidos/post/alpina-trabaja-por-la-calidad-de-la-leche-colombiana (consultado en octubre de 2026).

Rother, M. y Shook, J. (2003). Learning to See: value-stream mapping to add value and eliminate muda. Lean Enterprise Institute.

ISA. ANSI/ISA-88.01 (IEC 61512-1), ANSI/ISA-95 (IEC 62264), ISA-5.1, ISA-101 e ISA/IEC 62443 (normas de referencia).

OIML. Recomendación OIML R 87: cantidad de producto en preempacados.

Noticias Caracol. TRM $3.273,49 (3–5 oct. 2026). https://www.noticiascaracol.com/economia/precio-del-dolar-hoy-5-de-octubre-de-2026-en-colombia-asi-abrio-la-trm-este-lunes-so35 (consultado en octubre de 2026).

Holland & Knight (Decretos 1469 y 1470 de 2025). Salario mínimo y auxilio de transporte 2026. https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2025/12/colombia-decreta-aumento-del-salario-minimo-y-auxilio-de-transporte (consultado en octubre de 2026).

CalcuColombia. Porcentajes de prestaciones y aportes 2026. https://calcucolombia.co/blog/tabla-prestaciones-sociales-2026-porcentajes (consultado en octubre de 2026).

Indeed Colombia (17 sept. 2026). Salario de ingeniero de automatización. https://co.indeed.com/career/ingeniero-de-automatización/salaries (consultado en octubre de 2026).

Indeed Colombia (11 sept. 2026). Salario de gerente de proyectos. https://co.indeed.com/career/gerente-de-proyectos/salaries (consultado en octubre de 2026).

Indeed Colombia (26 ago. 2026). Salario de ingeniero mecatrónico. https://co.indeed.com/career/ingeniero-en-mecatrónica/salaries (consultado en octubre de 2026).

Inductive Automation, Full Ignition Price List. Precios de licencias Ignition. https://inductiveautomation.com/pricing/list (consultado en octubre de 2026).

Sepasoft, MES Pricing. Precios de módulos MES. https://www.sepasoft.com/pricing-mes/ (consultado en octubre de 2026).

Instrumart. Precios de caudalímetros Coriolis E+H. https://www.instrumart.com/brand-category/1465/5678/endresshauser-coriolis-mass-flow-meters (consultado en octubre de 2026).

Instrumart. Precios de caudalímetros electromagnéticos E+H. https://www.instrumart.com/brand-category/1465/3049/endresshauser-flow-meters (consultado en octubre de 2026).

Instrumart. Precio de termómetro iTHERM TM411. https://www.instrumart.com/products/47158/eh-itherm-tm411-rtd-thermometer (consultado en octubre de 2026).

Instrumart. Precio de radar Micropilot FMR43. https://www.instrumart.com/products/191109/eh-micropilot-fmr43-radar-sensor (consultado en octubre de 2026).

Instrumart. Precios de sensores de pH E+H. https://www.instrumart.com/brand-category/1465/6229/endresshauser-ph-and-orp-sensors (consultado en octubre de 2026).

Instrumart. Precio de transmisor Liquiline CM42. https://www.instrumart.com/products/47567/eh-liquiline-m-cm42-transmitter (consultado en octubre de 2026).

EVS Robot, Industrial Robot Price 2026. Rangos de precio de robots delta y de paletizado. https://www.evsrobot.com/industrial-robot-price-2026-cost-breakdown-roi-quote-guide.html (consultado en octubre de 2026).

Standard Bots, Robotic palletizing cost 2026. Costos de celdas de paletizado, herramientas y mantenimiento. https://standardbots.com/blog/robotic-palletizing-cost (consultado en octubre de 2026).

Anexee, SCADA pricing 2026. Costo total de SCADA en plantas de 3 líneas (referencia). https://www.anexee.com/blog/unlimited-tag-vs-subscription-scada-pricing-2026 (consultado en octubre de 2026).

Damodaran, ene. 2026. Costo de capital por industria (Food Processing). https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/wacc.html (consultado en octubre de 2026).

Damodaran, ene. 2026. Prima de riesgo país Colombia y tasa de renta. https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html (consultado en octubre de 2026).

Damodaran, Historical Implied ERP. Tasa libre de riesgo y prima de mercado. https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histimpl.html (consultado en octubre de 2026).

Banco de la República, decisión de sept. 2026. Tasa de política e inflación. https://www.banrep.gov.co/en/news/board-directors/september-2026 (consultado en octubre de 2026).

Agronegocios (publicado en mayo de 2026, dato de marzo de 2026). Precio de la leche al productor. https://www.agronegocios.co/mercados/boyaca-y-cundinamarca-consolidan-el-precio-de-leche-mas-alto-con-2-134-el-litro-4393823 (consultado en octubre de 2026).

Alpina. Precio de yogur 1 kg (referencia de techo). https://alpina.com/yogurt-original-alpina-fresa-botella-1000-g (consultado en octubre de 2026).

Euro Supermercados. Precio de yogur griego 1 kg. https://www.eurosupermercados.com.co/yogurt-griego-alpina-natural-1000gr-71d/p (consultado en octubre de 2026).

Las2orillas. Ingresos de Lácteos Pomar 2022. https://www.las2orillas.co/el-aleman-que-se-quedo-en-colombia-y-fundo-lacteos-pomar-una-empresa-para-competirle-a-alpina/ (consultado en octubre de 2026).

BID, Guía de la Metodología PM4R. Metodología PM4R (7 pasos). https://connectamericas.com/sites/default/files/articles_files/Guía%20Metodología%20PM4R.pdf (consultado en octubre de 2026).

DIAN, normograma: Decreto 324 de 2024. Arancel 0 % para bienes de capital no producidos (Decreto 272 de 2018) y subpartidas restablecidas. https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_0324_2024.htm (consultado en octubre de 2026).

Banco Mundial vía IndexMundi. Tiempo de importación en Colombia (cumplimiento fronterizo y documental). https://www.indexmundi.com/facts/colombia/time-to-import (consultado en octubre de 2026).

iContainers (oct. 2026). Tránsito marítimo y fletes hacia Cartagena. https://icontainers.com/ship-container/cartagena (consultado en octubre de 2026).

Mundo Marítimo (2019). Flete terrestre Cartagena–Bogotá por contenedor. https://www.mundomaritimo.cl/noticias/editor/35115 (consultado en octubre de 2026).

trade.gov, Colombia Country Commercial Guide. Agencia de aduanas obligatoria y requisitos de importación. https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-customs-regulations (consultado en octubre de 2026).

BBVA Seguros Colombia (2026). Coberturas de la póliza todo riesgo montaje. https://www.bbva.com.co/content/dam/public-web/colombia/documents/empresas/seguros/2026/Condiciones-Polizas-endosadas-Seguro-Todo-Riesgo-Montaje.pdf (consultado en octubre de 2026).

Agronegocios (oct. 2026). Precio mayorista de queso campesino en Bogotá (SIPSA-DANE).
https://www.agronegocios.co/precios/queso-campesino/andina/cundinamarca/bogota (consultado en octubre de 2026).

Agronegocios (oct. 2026). Precio mayorista de queso doble crema en Bogotá (SIPSA-DANE).
https://www.agronegocios.co/precios/queso-doble-crema/andina/cundinamarca/bogota (consultado en octubre de 2026).

El Tiempo (junio de 2022). Precios de leche en bolsa y en caja de 1 L.
https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/cuanto-vale-un-litro-de-leche-en-colombia-no-es-lo-que-dijo-petro-679961 (consultado en octubre de 2026).

Farmatodo: Alpin de Alpina. Precio de bebida achocolatada de 200 mL (referencia premium).
https://www.farmatodo.com.co/producto/1004695-leche-alpina-alpin (consultado en octubre de 2026).